学校代码：10730

分类号：X52　　密级：公开

兰州大学

硕士学位论文

（学术学位）

论文题目（中文）	某石化污水处理厂碳排放量核算及预测研究
论文题目（外文）	**Carbon emission calculation and prediction for a petrochemical wastewater treatment plant**
作者姓名	刘冰蕊
学科专业	环境科学与工程
研究方向	碳核算与碳减排
教育类型	学历教育
指导教师	程修文 教授
论文工作时段	**2020 年 09 月至 2023 年 03 月**
论文答辩日期	**2023 年 5 月**

校址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号

中国知网 https://www.cnki.net

某石化污水处理厂碳排放量核算及预测研究

中文摘要

极端天气和全球变暖一直是备受关注的话题，随着碳排放量的逐年增加，碳排放的危害和碳减排的重要性也越来越引起人们的注意。在倡导发展低碳经济和提出的“双碳”背景下，环境碳减排将会是未来几十年的热门话题。而污水处理厂作为高耗能和高碳排放的产业之一，对其进行精确的碳排放核算是实行污水处理厂碳减排的重要前提。为了解我国污水处理行业目前的碳排放现状并掌握污水处理厂碳排放核算的方法和模型，探究其节能降耗，碳减排措施，本论文开展了以下工作。

在研究了多种污水处理厂碳排放计算方法和模型后，选取某石化污水处理厂作为案例研究，并采用物料衡算法和碳足迹法分别对该污水处理厂的碳排放进行了核算。物料衡算法首先对生化系统进行了 C 元素的追踪，分析进入污水处理系统的 COD 的去除途径和去除量；其次对污泥填埋处置过程中产生的 CO_2 和 CH_4 进行分析和计算；接着是对污水处理厂主要单元的物耗核算，主要包括用电设备种类和功率的统计以及药品投加量的统计；最后对污水处理厂产生的 CO_2、CH_4 和 N_2O 进行了计算。基于物料衡算和物耗衡算的结果，计算得案例污水处理厂基础年的碳排放量（CE）为 68587.76 t, 主要来源为电量消耗导致的间接排放。生化系统的物料衡算结果显示，进入污水处理系统的 COD 大部分在好氧过程被去除，该过程有较大的减排空间。为获得污水处理厂更加精确的碳排放量，还需对其进行碳足迹分析。

碳足迹法则是在生命周期评价法的基础上，对污水处理厂碳足迹总量（TCF）进行核算。根据生命周期评价法的步骤，确定了系统边界、排放因子和排放清单，对清单数据进行收集，随后对污水处理厂的碳足迹情况进行分析。根据选取的系统边界，污水处理厂 TCF 由四个部分组成，概括为能耗排放、污水处理过程排放、药剂及碳源投加排放和污泥填埋处置排放，TCF 为 124891.46 t /a。其中污水处理过程中 CH_4 的释放和能源消耗导致的间接排放是主要的碳排放来源。以该计算结果作为基础数据，构建模型进行碳排放量预测。

在得到污水处理厂 2021 年的基础碳排放数据后，使用 LEAP 模型结合情景分析的方法，将建立的碳排放预测模型应用于案例污水处理厂，预测其在基准情景、低减排情景、中减排情景和高减排情景下的未来 CE。预测结果为：污水处

中国知网 https://www.cnki.net

理厂 CE 在基准情景和低减排情景下，均为逐年增加的趋势，2060 年 CE 可分别增加 118 %和 75 %；中减排情景下的 CE 出现先增加后减少的情况，2025 年出现峰值点，随后 2060 年 CE 降低约 45 %；而高减排情景下，污水处理厂 CE 出现急剧减少，减少至 2050 年后又有略微增加，到 2060 年排放量降低约 92 %。这对未来污水处理厂实行碳减排有参考意义。

关键词：碳排放模型，物料衡算，碳足迹，情景分析，LEAP

中国知网 https://www.cnki.net

CARBON EMISSION CALCULATION AND PREDICTION FOR A PETROCHEMICAL WASTEWATER TREATMENT PLANT

Abstract

Extreme weather and global warming have been the subject of much attention, and with carbon emissions increasing year on year, the dangers of carbon emissions and the importance of carbon reduction are gaining more and more attention. With the development of the low carbon economy and the proposed “carbon peaking and carbon neutralization” background, environmental carbon reduction will be a hot topic in the coming decades. As one of the industries with high energy consumption and high carbon emissions, accounting carbon accurately is an important prerequisite for the implementation of carbon reduction in wastewater treatment plants. In order to understand the current carbon emission status of Chinese wastewater treatment industry and to grasp the methods and models for accounting for carbon emissions from wastewater treatment plants, and then to explore their energy saving and greenhouse gas reduction measures, the following work has been carried out in this paper.

This paper selects a petrochemical wastewater treatment plant as a case study, and uses material balance algorithm and carbon footprint method to calculate the carbon emission of it after studying the carbon emission calculation methods and models of various wastewater treatment plants. The material balance algorithm firstly tracked the C element in the biochemical system, and analyzed the removal way and removal amount of the chemical oxygen demand, which entering the wastewater treatment system. Secondly, the CO_2 and CH_4 produced in the process of sludge landfill disposal were analyzed and calculated. Then the material consumption of the main unit of the wastewater treatment plant was calculated, it included the statistics of the type and power of electrical equipment and drug dosage. Finally, the CO_2, CH_4 and N_2O produced by the sewage treatment plant were calculated. The carbon

中国知网 https://www.cnki.net

emission (CE) of the case wastewater treatment plant in the basic year was 68587.76 t based on the results of material balance and material consumption balance, after summarizing the different calculation methods of CO_2, CH_4 and N_2O. The main source is the indirect emissions caused by electricity consumption. The results of the material balance of the biochemical system show that most of the chemical oxygen demand entering the wastewater treatment system is removed in the aerobic process, which has a large space for emission reduction. In order to obtain a more accurate carbon footprint of a wastewater plant, a carbon footprint analysis is also required.

The carbon footprint is based on the life cycle assessment method to analyze the total carbon footprint (TCF) of the wastewater treatment plants. According to the life cycle assessment steps, the system boundary, emission factors and emission inventory were determined, and the inventory data was collected, then the carbon footprint of the wastewater treatment plant was analyzed. According to the selected system boundary, the TCF of the wastewater treatment plants was composed of four parts. They were energy consumption emission, sewage treatment emission, pharmaceutical and carbon source addition emission, and sludge landfill disposal emission, respectively. The TCF was 124891.46 t/a, among which the release of CH_4 in the process of sewage treatment and indirect emissions caused by energy consumption were the main sources of carbon emissions. The results of this calculation were used as the base data to construct a model for carbon emissions projections.

After obtaining the base carbon emission data of the wastewater treatment plant in 2021, the LEAP model combined with the scenario analysis method was used to apply the established carbon emission prediction model to the case wastewater treatment plant to predict its future CE under the baseline scenario, low emission reduction scenario, medium emission reduction scenario and high emission reduction scenario. The results of the prediction were: the CE from the wastewater treatment plants tended to increase each year under both the baseline and low reduction scenarios, with CE increasing by 118 % and 75 % in 2060, respectively. The CE under the medium reduction scenario showed an increase followed by a decrease, with a peak point in 2025, followed by a decrease of 45 % in 2060 approximately. And CE from the wastewater treatment plants under the high reduction scenario showed a sharp reduction, decreasing to 2050 followed by a slight increase, with emissions decreasing by 92 % in 2060 approximately. This has implications for the future implementation of carbon emission reductions from wastewater treatment plants.

中国知网 https://www.cnki.net

Keywords: carbon emission model, material balance, carbon footprint, scenario analysis, LEAP

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.1.1 温室气体排放引起的气候危害.....1
1.1.2 中国应对全球气候变化的挑战.....1
1.2 中国污水处理行业碳排放研究进展.....2
1.2.1 中国污水处理行业概况.....5
1.2.2 污水处理碳排放现状.....8
1.3 碳排放核算方法与模型.....10
1.3.1 常见的碳排放核算方法.....10
1.3.2 常见的碳排放预测模型.....13
1.4 研究目的与意义.....18
1.5 研究内容.....18
1.6 技术路线.....19
第二章 基于物料衡算法的污水处理厂碳排放量核算.....21
2.1 引言.....21
2.2 污水处理厂概况.....21
2.2.1 炼油污水处理工艺介绍.....21
2.2.2 化工污水处理工艺介绍.....22
2.3 污水处理厂主要单元的物料衡算.....24
2.3.1 污水生化处理过程物料衡算.....24
2.3.2 污泥处理处置过程物料衡算.....26
2.4 污水处理厂主要单元的物耗核算.....27
2.4.1 耗电量核算.....27
2.4.2 药剂投加核算.....28
2.5 某石化污水处理厂碳排放量核算.....28
2.5.1 污水处理厂物料衡算.....28
2.5.2 CO_2 排放量核算.....31
2.5.3 CH_4 排放量核算.....39
2.5.4 N_2O 排放量核算.....39
2.6 本章小结.....42
第三章 基于 LCA 的污水处理厂碳足迹分析.....43
3.1 引言.....43
3.2 计量标准及方法的选取.....44
3.3 系统边界的确定.....45

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 排放因子的确定.....47
3.5 清单分析.....48
3.6 数据的收集.....48
3.6.1 污水处理工艺主要构筑物.....48
3.6.2 进出水水质.....50
3.6.3 药剂及外加碳源使用情况.....50
3.6.4 用电量情况.....50
3.7 污水处理厂碳足迹分析.....51
3.7.1 碳足迹总量分析.....51
3.7.2 碳足迹与 COD 的关系.....53
3.8 本章小结.....53
第四章 污水处理厂碳排放预测模型.....55
4.1 引言.....55
4.2 数据与方法.....56
4.2.1 数据来源.....56
4.2.2 研究方法.....56
4.3 污水处理厂运行现状.....58
4.3.1 水质水量.....58
4.3.2 电量消耗.....60
4.3.3 主要药剂消耗.....61
4.3.4 能耗情况.....62
4.4 污水处理厂碳排放预测.....62
4.4.1 情景分析.....63
4.4.2 碳排放现状.....64
4.4.3 碳排放预测结果.....65
4.5 污水处理厂碳减排及节能降耗措施探讨.....68
4.5.1 控制工艺运行参数实现碳减排.....68
4.5.2 曝气系统节能降耗措施.....68
4.5.3 污泥系统节能降耗措施.....69
4.6 本章小结.....69
第五章 研究结论与展望.....71
5.1 研究结论.....71
5.2 创新点.....72
5.3 展望.....73
参考文献.....74
附表.....81

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 温室气体排放引起的气候危害

温室气体的浓度日渐升高，这是一个不可否认的事实，这个事实最终会给地球带来难以想象的后果。温室气体浓度的升高会直接造成全球温度的升高。1981年至1990年期间，全球平均气温比上个世纪升高了0.48 ℃，而在此期间温室效应是由于过度消费煤炭和石油等化石燃料以及产生大量的二氧化碳等温室气体造成的。相关的研究表明，如果没有温室效应，那么全球的平均气温将会比目前实测的平均气温33 ℃低[1, 2]。通过这个研究，可以很容易地看到，温室效应的增加无疑会导致全球变暖。

全球变暖会导致海平面的升高、冰川消融、热浪、暴风雨、洪水、干旱、疾病，等等[3, 4]。而致使全球气温逐渐升高的原因主要包括两方面，一方面为人为因素，主要是由于人类的生产活动消耗了很多化石能源，产生许多温室效应的气体，包括CO_2、N_2O、CH_4、CFC等，该类气体可吸收红外和红外热，从而使地球温度升高[5]。另一方面为自然因素，地球表面温度变化古已有之，形成的主要原因是天文原因，主要包括：太阳活动、地球轨道参数的改变、地外物体的撞击等方面的原因，而目前主要是大规模的森林砍伐降低了地球“碳汇”的能力，二氧化碳的吸收量减少，从而使得温室气体量不能维持在一个稳定的范围[6]。

1.1.2 中国应对全球气候变化的挑战

在全球范围内，由于温室气体排放导致了较多气候变化，使得《京都议定书》、《联合国气候变化架构公约》和《哥本哈根协议》等方面的共识和协定得到了广泛的认可[7]。且中国领导人也与170多位领导人在《巴黎协定》上签字[8]。

《巴黎协定》的最终目标是将全球变暖控制在1.5℃以下。联合国政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change , IPCC）发表的《气候变化2022：减缓气候变化》称，要想达成这一目标，必须在2025年前使全球温室气体排放达到峰值，并在2030年前减少43 %。但是，以当前的温度升高水平，温室气体的排放量将使全球变暖的程度增加一倍：2100年将会达到大约3.2℃，温室气体在地球大气层中的含量将会是有史以来最高的[9]。受疫情影响的限制，

中国知网 https://www.cnki.net

2020 年的温室气体排放大幅减少，但是到 2021 年，这一数字将达到或超越 2019 年。与 2010 年和 1990 年相比，2019 年的排放量分别增长了 12 %和 54 %。这份报告的数据清楚地表明，从技术上讲，《巴黎协定》中的气候目标仍然是可行的，但需立即、迅速和协调地作出国际努力，使人类所居住的家园发生根本变化。

目前，我国的碳排放量位居全球前列，而且正处在发展中，因此，低碳发展对于我国的经济发展具有十分重大的意义[10]。习近平主席在 2020 年 11 月和 12 月多次在论坛、峰会和会议上发表了重要讲话，并强调中国将努力增强本国的自主性，努力在 2030 年之前达到碳达峰目标，2060 年达到碳中和。随着“十四五”规划的颁布，中国的绿色文明建设进入了一个关键阶段，即以减少碳排放为重点，合作开展有效的污染减排，推动经济社会的全面绿色转型，改善生态环境质量，从量变到质变。在今后 40 年里，中国将全面实现经济、社会全面的绿色、低碳的转变，而碳中和对于任何国家来说都是一条崭新的发展之路，没有任何成功的经验可供中国借鉴，需自行摸索，积极应对，克服各种困难[11]。因此中国要想实现“碳达峰”、“碳中和”计划，必须作出极大的努力。

对我国而言，实现碳中和面临的主要挑战是：一是煤炭资源是我国的主要资源。煤、油、气三种矿物能源，产生的二氧化碳要比天然气多得多。长期以来，中国的发电以煤炭为主，与美国和欧洲的发达国家相比，煤炭是一种不利的资源，并且石油和天然气占热能的很大份额。二是我国的制造业规模非常大。中国近 70 %的二氧化碳排放来自于工业，这一比例远远高于欧洲和美国的发达国家，这与中国制造业的巨大占比和中国作为“世界工厂”的地位有关。三是中国的经济和社会仍然处于压缩和快速发展的阶段，对城市化、建设基础设施和提高人民生活水平有强烈的需求。四是中国的能源需求仍在增长，这意味着中国的二氧化碳排放量无论是从总量角度还是人均角度均将继续上升。五是从 2030 年的峰值到 2060 年只有 30 年，而美国、法国和英国在 1970 年代已达到峰值，从峰值到 2050 年有 80 年的适应周期[12]。因此要想实现碳中和目标，我国各行业需要积极响应碳减排政策。

1.2 中国污水处理行业碳排放研究进展

污水处理行业是国家现代化建设的重要组成部分，在城市污水处理和减排方面发挥着关键作用，且污水处理厂是减少 COD 的主要手段，因此不可避免地会排放大量的温室气体[13]。近年来，许多国家已经对污水处理厂的碳排放问题引起了重视，从而很多国内外研究者对污水处理过程产生的碳排放也进行了相关报

中国知网 https://www.cnki.net

道。

首先，为了了解污水处理厂碳中和研究在国内外的发展情况，进行了文献检索，同时进行中英文关键词分析。其中英文文献的检索来自 Web of Science 数据库，检索词为：Theme=(carbon emission accounting) or (carbon footprint) or (carbon neutral) and (wastewater treatment plant)，检索年份为所有年，共检索到 976 篇英文文献。中文文献来源于中国知网数据库，检索词为：主题=污水处理厂 and 碳排放核算/碳足迹/碳中和，检索年份为所有年份，共检索到 186 篇中文文献。采用 VOSviewer 软件对文献中的关键词进行可视化分析，其中圆圈的大小表示研究内容的热度，关键词之间的联系用曲线表示，不同颜色的关键词代表不同的分组或聚类，每个分组可以表示不同的研究方向。

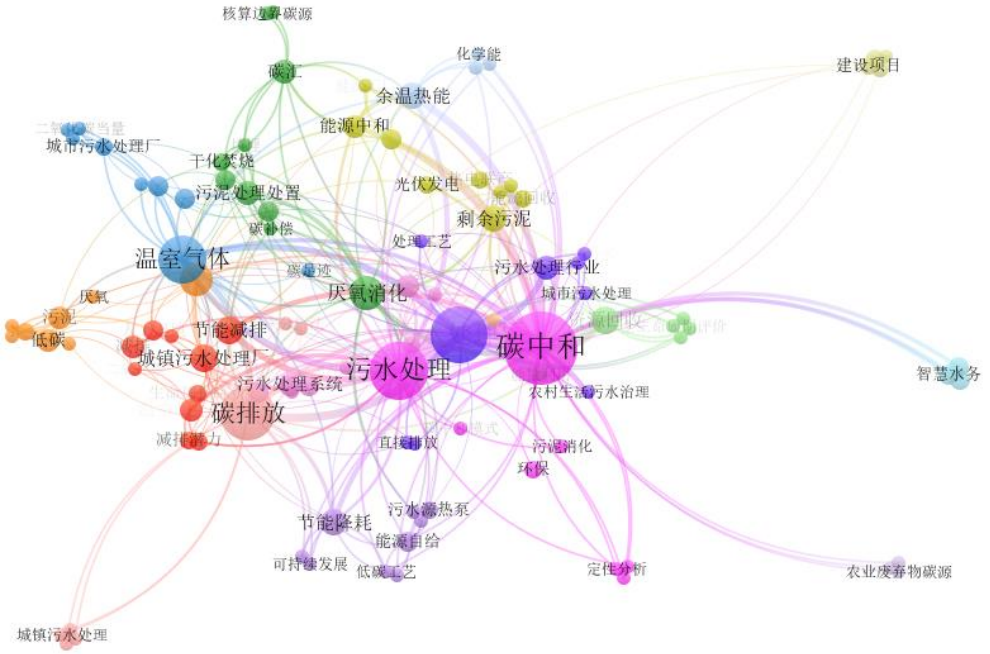


图 1-1　中文文献关键词聚类结果

Fig.1-1 Keyword clustering results of Chinese literature

如图 1-1 所示，聚类 1 为紫色，该聚类的主要内容为污水处理厂生物碳中和研究，通过采用低碳工艺，节能降耗，可以实现能源自给，从而实现碳中和；聚类 2 为红色，该聚类的主要内容为污水处理系统的碳排放研究，包括节能减排技术和评估污水处理厂碳减排潜力；聚类 3 为橙色，该聚类的主要内容为污水处理厂污泥厌氧消化处理；聚类 4 为蓝色，该聚类的主要内容为污水处理厂的温室气体排放和碳足迹研究；聚类 5 为绿色，该聚类的主要内容为污泥的处理处置，污

中国知网　https://www.cnki.net

泥的处理处置过程也有大量的温室气体释放，采取厌氧消化等处理方法可使温室气体排放有效减少；聚类 6 为黄色，该聚类的主要内容是余温热能的回收利用，污水处理厂余温的潜力不可低估，利用余温热能可以使污水处理厂实现能源中和，大大减少碳排放。

英文文献聚类结果见图 1-2。

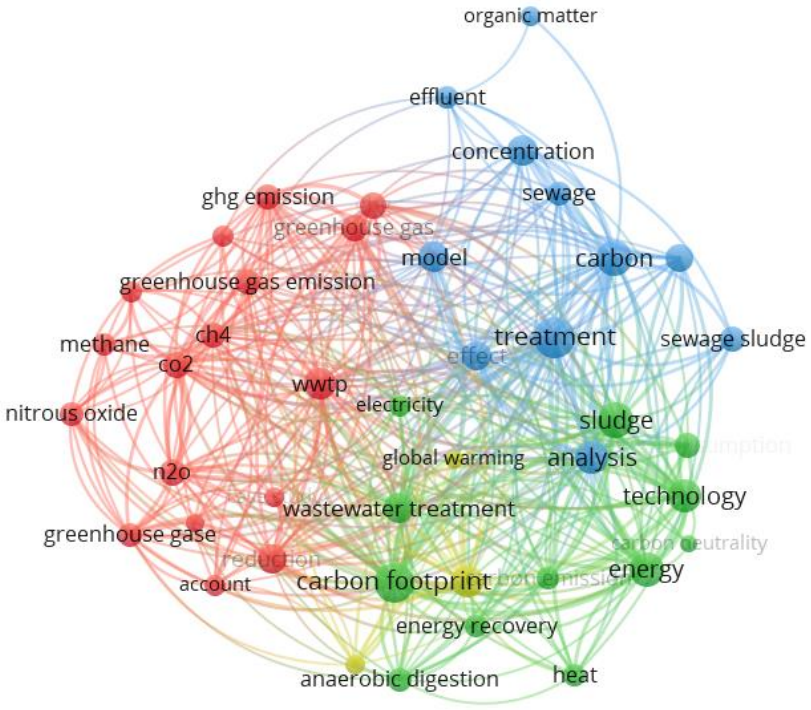


图 1-2　英文文献关键词聚类结果

Fig.1-2 Clustering results of keywords in English literature

该图聚类结果可分为三大类，其中聚类 1 为红色，该聚类为污水处理厂的温室气体排放，纳入核算的主要温室气体有 CO_2、CH_4 和 N_2O；聚类 2 为蓝色，该聚类的核心内容是污水处理技术与工艺，污水与污泥处理技术对污水的排放也有一定的影响，因此，通过节能、高效的处理技术，可以达到减少污水处理厂的碳排放的效果；聚类 3 为绿色，该核心内容为污水处理厂的碳足迹分析，分析表示厌氧消化后所产生的能源将会被污水处理厂进行高效的利用，从而大大减少了二氧化碳的排放量，从而使污水的处理更加具有可持续性。

由污水处理厂碳排放文献的可视化分析可知，目前国内对污水处理行业的碳排放核算研究还较少，因此该文研究内容可为我国污水处理行业节能降耗以及碳减排提供参考意义。目前已有部分研究者从不同角度对污水处理厂的温室气体排

中国知网　https://www.cnki.net

放量进行了监测和核算。SONG 等[14]人以国内广泛使用的厌氧/好氧（Anacrobic/Oxic, 简称 A/O）工艺为例，通过现场监测各处理系统的 CH_4 排放，对该工艺各处理单元 CH_4 排放通量和单位污水的 CH_4 排放通量进行了对比，得出了 CH_4 主要排放源的排放特性，并对其影响因子进行了初步的中试试验设计。ZHANG 等[15]针对城市污水处理厂的污染协同治理问题提出了核算边界、协同机制和核算方法，并结合具体案例进行了实证分析，对协同控制效果和协同作用的计算进行了探讨。YU[16]通过对我国污水处理厂的能源消耗状况和污水污泥的低碳化处理工艺进行了分析，并参照已有的碳排放计算方法，通过对一座污水处理厂的碳排放计算，评价了该系统的碳排放特性，并对该系统的节能降耗、低碳运行等问题进行了分析。研究结果显示，污水中的碳排放量以电力消耗和化学药剂为主，而水泥窑炉的余热干燥技术在降低二氧化碳排放量方面表现出了良好的效果。

国外学者也在该课题方面进行了大量研究。MATTHIJS 等人[17]评估了一个具有污泥消化装置的全方位城市污水设施在一年内的甲烷排放，明确了甲烷排放对温室气体足迹的贡献略高于与能源需求、化石燃料消耗直接和间接相关的二氧化碳排放，且通过在不同的单元过程中设定质量平衡，可以确定总甲烷排放的四分之三来自一次和二次污泥的厌氧消化。M. MAKTABIFARD 等人[18]以位于波兰北部的两个城市污水处理厂为案例，对其进行碳足迹分析。敏感性分析后，确定了污泥处理、电力消耗和污水处理的直接排放都显著影响碳足迹。总碳足迹中有很大一部分来自间接排放，主要是由能源消耗造成的。这种负面影响可以通过增加可再生能源的份额来部分克服。通过热电厂和发电厂联合利用沼气的能量回收，可实现总碳足迹减少 30 %以上。GIORGIO MANNINA 等人[19]基于现有文献模型的创新方面提出了一种计算污水处理厂碳足迹和能源足迹的新模型。该模型量化了与污水处理厂生物和物理过程相关的直接和间接温室气体排放。

在此基础上，众多国家已经对本国内的工业、交通运输业以及农业等重点行业运行过程中造成的碳排放进行了核算及分析，从另一角度也对国家、省市层面碳排放进行了计算，从而了解国家碳排放的具体情况，为发展低碳经济提供基础的数据支撑。

1.2.1 中国污水处理行业概况

污水处理是当前城市公共基础设施建设中的一项重要内容[20]。污水处理的基本流程可简单描述为以下几部分[21]：污水经管网收集后，再经排水管输送到污水处理厂进行处理，污水在进入污水处理厂前要进行一级处理，以除去污水中的固体和悬浮物质；在此基础上，通过生化工艺将大部分的有机物质和氮磷除去，同时生成剩余污泥；为满足污水排放的严格要求，通常采取三级处理，以进一步

中国知网 https://www.cnki.net

脱氮、磷。出水达到排放标准后，将其排入天然水域，而污泥经过浓缩、调质和脱水之后，再由污水处理厂做无害化处理。

“水十条”的出台和推进，使得污水处理厂规模迅速扩大，水环境质量得到了较大改善。据《中国生态环境统计年报》和《中国统计年鉴》等报告显示，中国的污水处理厂数量已从 2010 年的 2881 座增加至 2020 年的 11055 座；在过去的 10 年中，我国的年污水处理能力由 350.8 亿吨增加至 811.3 亿吨，增幅达到 131 %。具体的增长变化情况如图 1-3 和 1-4 所示。



图 1-3　2010-2020 年中国污水处理厂数量变化

Fig.1-3 Changes in the number of sewage treatment plant in China from 2010 to 2020

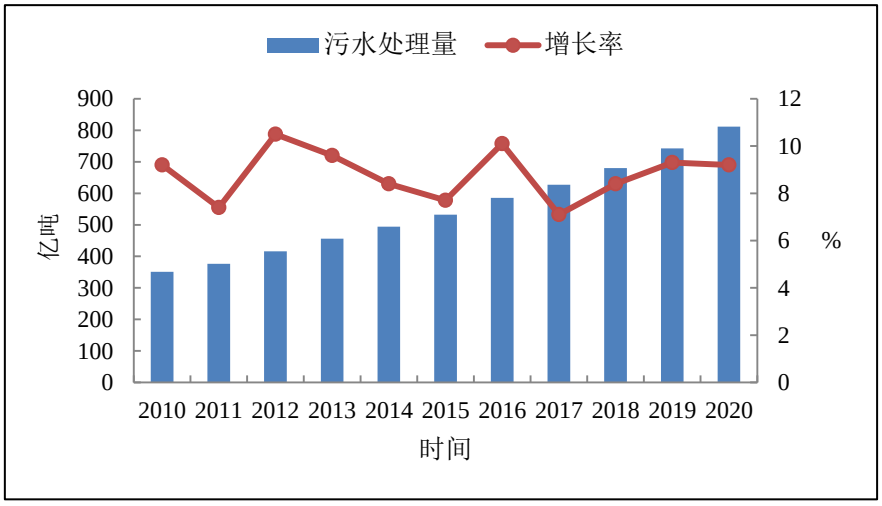


图 1-4　2010-2020 年中国污水处理量变化

中国知网　https://www.cnki.net

Fig.1-4 Change of sewage treatment volume in China from 2010 to 2020

此外，《中国生态环境统计年报》中的数据显示中国的污水处理厂的建设和运营呈现出明显的区域分散性。2020 年，有 1055 座污水处理厂被纳入研究范围，其设计能力为 27269.8 万吨/日，年运行成本为 1001.0 亿元。其中四川省、广东省、江苏省、重庆市和山东省的污水处理厂数量在全国位列前五。这 5 个地区共有污水处理厂 4676 座，与全国污水处理厂总数的比值达到 42.3 %。2020 年各地区污水处理厂数量见图 1-5。



图 1-5 2020 年各地区污水处理厂数量

Fig.1-5 Number of wastewater treatment plant by region in 2020

2020 年各地区污水处理量见图 1-6。

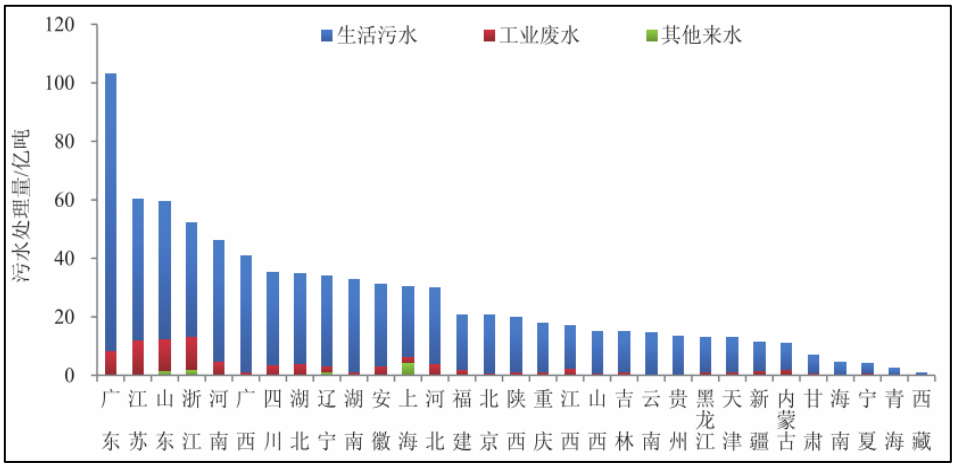


图 1-6 2020 年各地区污水处理量

中国知网 https://www.cnki.net

Fig.1-6 Sewage treatment volume by region in 2020

2020 年，我国共处理 811.3 亿吨污水，其中 713.9 亿吨为生活污水，占污水处理总量的 88.0 %。广东、江苏、山东、浙江和河南等省的污水处理量位居前五名。这五个地区共处理了 321.2 亿吨的污水，占全国污水处理量的 39.6 %。共有 1779.7 万吨化学需氧量、185.3 万吨氨氮、205.2 万吨总氮和 27.3 万吨总磷被去除。同时污水处理厂共产生 3698.4 万吨的污泥，污泥处理量为 3697.6 万吨。

从以上各图可以看出中国目前的污水处理能力和处理规模都有了很大的提高，可以预计，伴随着城市人口的日益增长和用水量需求的不断增加，我国的污水处理能力将会得到进一步提高，而同时也会导致更多的温室气体排放。

相比而言，污水处理业虽然没有发电、钢铁、化工等行业的能耗高，但在能源消耗中的比重却是相当可观的[22]。根据数据，2014 年中国污水处理厂能耗约 0.26 %，其中包括处理污水、污泥等，约占到 2 %以上。美国拥有超过一万六千个的污水处理设施，消耗社会总电力的百分之一。在丹麦，城市用水和污水处理系统耗用了城市电力的 25 %-40 %[23]。因此碳中和与碳达峰背景下，污水处理厂的能源消耗及温室气体排放问题不可忽略。

1.2.2 污水处理碳排放现状

根据前文所述，我国的发电、工业、交通等领域的二氧化碳排放量比较大，与以上工业企业相比，污水处理的温室气体排放量相对较低，但是与农业、商业等领域的碳排放量相比，该行业的碳排放量仍是较大的[24]。在碳中和的基础上，对污水处理企业进行控制和管理，既可以使污水处理工作得到有序的进行，又可以大大减少处理过程中的能耗和物耗，提高污水处理的效率、质量和经济效益[25]。

目前国内主要的污水处理技术以生物法为主，其处理过程需要耗费大量的能源和化学试剂，同时还会排放大量的 CO_2、N_2O 和 CH_4 等温室气体，被公认为温室气体排放源之一[26]。从某种意义上来说，这种方法是把污染的途径从水污染转变成了空气污染和污泥污染，同时使得大量的外部能源被消耗，实际上这是一种“以能消能”、“转移污染”的做法，这显然与可持续发展的概念相违背[27]。

污水处理厂产生的温室气体按其排放方式可分为直接和间接排放两类，根据其来源可划分为非生源和生源碳排放[28]。污水处理厂的直接碳排放，也就是污水或污泥在处理时，将 CO_2、N_2O 和 CH_4 直接排放到大气中，例如污水生化处理装置产生的 CO_2，污泥厌氧消化及其它污泥处理工艺排放的 CH_4，或者污水脱氮工艺中排放的 N_2O[29-31]。而污水处理厂的间接碳排放，是指因消耗其它能源而造成的碳排放量，例如污水处理厂消耗电能、热能消耗的二氧化碳，以及污水处

中国知网 https://www.cnki.net

理厂消耗的化学原料，例如碳源、絮凝剂等[32, 33]。污水处理过程温室气体的排放途径如图 1-7 中所示[34]。其中生源碳被定义为污水处理过程中微生物分解产生的直接二氧化碳排放，根据 IPCC 的定义，这些二氧化碳来自于微生物本身固定的碳，由微生物本身吸收、储存和释放，因此不包括在污水处理厂的二氧化碳排放计算中[35]。

我国大多数城市污水处理厂均严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)[36]一级 A 排放标准，这就造成了单位用水量的消耗增加。随着污水处理厂规模的增大，吨水电耗降低[37]。国内污水处理厂能耗最高的是曝气装置，耗电量超过 50 %，提升泵排在第二位，污泥处理约为 8 %[38]。另外，目前国内中小规模的污水处理厂处理工艺还很少采用先进的控制技术，很难对曝气量、药剂量等进行精确的调节，且为了节省施工费用，一般不设置节能装置，造成能源利用较低，而国内现有处理能力在 50000 t 以内的中小水厂的数量占到了 60 %以上。更有为了保证污水处理厂的出水达到稳定的标准，很多设备都是“大马拉小车”，导致了整体能耗偏高[39]。据之前的研究报道，中国污水处理行业的碳排放可以占到社会总碳排放的 1 %～2 %[40]。

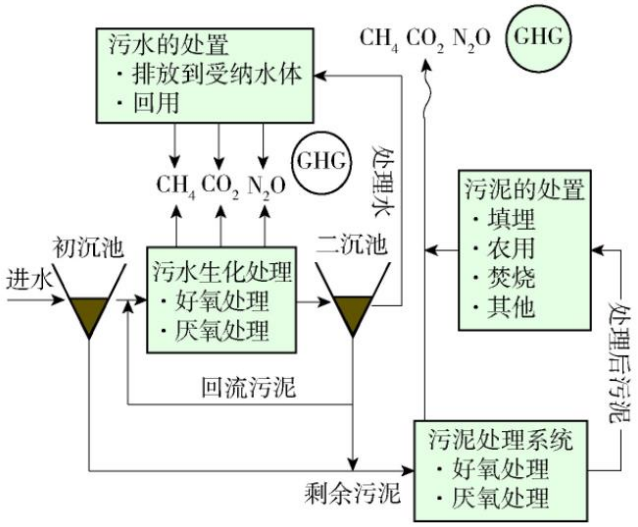


图 1-7　污水处理厂温室气体的排放路径

Fig.1-7 GHG emission paths of wastewater treatment plant

虽然目前的污水处理工艺已经保证了水资源的可持续利用，但未来的污水处理厂若能有效利用化学能源和污水处理过程中的余热，可以弥补污水处理厂运行的能源不足，从而实现碳中和的宏伟目标，这就使得污水处理工艺流程中产生的碳排放不容忽视。随着城市化的快速发展，城市生活水平的提高，城市污水处理

中国知网 https://www.cnki.net

厂的规模越来越大。因此，明确污水处理厂的碳排放状况，掌握其排放源、排放量，了解现实可行的减排措施，是实现可持续发展战略的关键。

1.3 碳排放核算方法与模型

1.3.1 常见的碳排放核算方法

污水处理中二氧化碳排放核算的最常用方法有直接实测法、排放因子法、质量平衡法、碳足迹法和模型法[41]，各方法具体计算过程阐述如下。

1.3.1.1 直接实测法

直接测量法，也被称为采样测量法，是基于现场测量的排放源的参考数据，综合计算出相应的二氧化碳排放量。这意味着需在污水处理厂建立采样点进行监测，并利用实际测量数据来确定污水处理厂的碳排放量。用这种方法可以计算出每个污水处理厂的温室气体排放量，且这种方法的中间步骤较少，结果更为准确，但数据获得较难，投资也较高。在实践中，样品的收集和处理过程也往往受到样品的代表性和准确性的影响。由于缺乏中国污水处理厂碳排放的基本资料，到目前为止，中国对该测量方法使用较少[42]。

1.3.1.2 排放因子法

排放因子法又称排放系数法，是 IPCC 最早提出的一种估算碳排放量的方法。其基本计算过程为，在碳排放清单的基础上，建立并确定各污染源的活动数据与排放因子，并利用活动数据和排放因子的乘积估算碳排放量。目前的清单计算均以活动水平资料和排放量计算为基础，利用系数计算法对其进行测定，其基本公式如下：

$$E=AD\times EF\times\left(1-ER/100\right) \qquad (1\text{-}1)$$

式中：

E——温室气体排放量；

AD——排放源活动数据，更确切地说，是与二氧化碳排放有直接联系的单个源头的排放数据。

EF——排放因子，例如单位能源消耗所产生的温室气体量。各个行业中不同类别排放源的排放因子均通过长期科学研究和验证得到，因此通常采用默认的排放因子；

ER——消减率（%）。

中国知网 https://www.cnki.net

IPCC 将生物降解的 CO_2 归类为生源碳，沼气和污泥被归类为生物燃料或是可再生能源，而不管是通过生物降解还是沼气、污泥处理所产生的 CO_2，均不计入碳排放量的核算和平衡。因此污水处理系统中的直接温室气体排放仅被计算为 CH_4、N_2O。由国家发展改革委制定的《省级温室气体清单编制指南》中推荐的排污系数与 IPCC 2006 缺省排放因子基本一致。

排放因子法是目前应用最多的一种方法，也是目前污水处理中普遍使用的一种方法，其最大的不同点是其排放因子的选取。虽然《2006 年国家温室气体清单指南》是由联合国 IPCC 公布的，但也有不少国内学者在此基础上对其进行了分析[43-46]。然而，不同的研究者所使用的排放因子是基于对国外污水处理厂有限的研究，而且不同国家和地区的进水水质和管理水平等因素也不尽相同，因此使用每个国家的污水处理厂的实测排放因子可以提供更准确的温室气体排放清单。

1.3.1.3 质量平衡法

质量平衡法是近几年提出的计算过程中物料的质量和能量的产生、消耗、转换平衡的一种新的计算方法，二氧化碳排放量的计算主要根据化学平衡方程[47]。以每年所需的新化学品和装置为基础，计算出新的化学原料，以满足新装置容量或置换脱除气体所需的新的化学原料[48]。这种方法的优点在于，它可以真实地反映出排放源的实际排放量，它不但可以区分不同的生产装置，而且可以区分出个别和局部的不同，随着设备的不断更新，这种计算方法变得简单起来，应用更多。

质量平衡法是利用质量守恒原理，将输入物的碳含量减去输出物中的碳含量进行平衡计算，从而得到 CO_2 排放当量值。

$$E=\left[\sum(M_i\times C_i)-\sum(M_j\times C_j)\right]\times\omega\times GWP \quad (1\text{-}2)$$

式中：

E——CO_2 排放量；

M_i——输入物料；

C_i——输入材料的碳含量；

M_j——输出材料的数量；

C_j——所述输出材料的碳含量；

ω——当输入碳的质量向 CO_2 转化时，ω 为对应的转换系数；

GWP——全球增温潜势，其数值可以参照 IPCC 的资料。

WANG 等人[49]根据碳元素的质量平衡理论，建立了各种生物处理过程中的碳元素转换公式以及计算温室气体排放的计算方法。SARPONG G 等人[50]采用了

中国知网 https://www.cnki.net

质量平衡方法，分析了污泥处理和处置过程中的碳源和碳汇，并计算出了不同的污泥处理和处置工艺的碳排放量。

1.3.1.4 碳足迹法

碳足迹概念来源于“生态足迹”，它反映了人类在生产和消费活动中的温室气体总排放[51]。碳足迹分析是以生命周期评价法（Life Cycle Assessment，简称LCA）为基础来研究碳排放效应的一种新的计量方法，它从生命周期的角度，揭示了各种目标对象的碳排放过程，并通过特定的方式来测量特定的产品寿命或生产活动中的碳排放量，从而找到合理、高效的减少温室气体的排放[52]。

水处理的碳足迹是指在处理污水时，由不同的活动所产生的二氧化碳[53]。为了计算碳足迹，首先需要定义一个恒定的方程式，确保生产过程中每个阶段的材料和能源输出与输入之间的平衡[54]。城市污水处理分为五个部分：污水管网、处理厂、污泥处理、出水和未处理的污水。

$$EM=EM_{sewer}+EM_{wwtp}+EM_{sluge}+EM_{eff}+EM_{untreated} \quad (1\text{-}3)$$

式中：

EM——污水行业年排放总量，单位为吨二氧化碳当量/年；

EM_{sewer}——污水管网的年排放量，单位为吨二氧化碳当量/年；

EM_{wwtp} ——污水处理厂的年排放总量，单位为吨二氧化碳当量/年；

EM_{sluge}——污泥处置单元的年排放量，单位为吨二氧化碳当量/年；

EM_{eff}——出水产生的的年排放量，单位为吨二氧化碳当量/年；

$EM_{untreated}$——未处理污水产生的温室气体总量，单位为吨二氧化碳当量/年。

其中，王向阳[55]在对污水处理中的碳足迹和环境影响LCA评估进行研究的基础上，对已有的方法进行了适当的改进和优化，并对污水处理工艺和污泥处理工艺的直接和间接排放进行了分析。GU等人[56]对南方9个城市的水耗、水足迹补偿等能源需求进行了评估，并建立了水足迹补偿和能源效率评估模型。SINGH等人[57]采用了碳足迹评估法，计算了印度和英国50个污水处理厂的二氧化碳排放量。

1.3.1.5 模型法

目前，最常用的模型是Logistic模型、LEAP模型和CGE模型。前者是一个相对简单的测量二氧化碳排放量的模型，其预测方法主要是基于数据分析和计算；后两者是基于情景假设的模型，使用合理的情景来预测未来的二氧化碳排放量[58]。另外，MARKAL-MACRO模型和IPAC模型等也被广泛地用于模拟二氧化碳的排放。目前，我国还没有对污水处理厂的碳排放状况和计算模式进行详细而

中国知网 https://www.cnki.net

全面的分析。利用数学模型对污水处理的动态过程进行定量和测量，该模型可作为评价污水处理工艺及碳排放量的一种有效手段。关于温室气体排放量估量常用模型的详细信息将在 1.3.2 中说明。

目前模型法在我国污水处理行业应用已较广泛，杨万成[59]以排放因子法作为计算模型，利用河北省三个污水处理厂的污水排放量，采用自行设计的计算器进行了计算。WANG 等人[60]利用排放因子法计算碳排放量，然后利用灰色关联模型筛选出对碳排放影响较大的因素（人均 GDP、城镇化率、常住人口、能源消耗、研发项目支出）。然后，采用改进的灰色多变量卷积积分模型(AGMC(1, N))对碳排放进行准确预测。

对比了目前的碳排放量计算方法，得出了四种方法在实际应用中的适用性。排放因子法是一种适合于不同区域的碳排放计算方法，其结果具有一定的可信度。采用质量平衡方法进行中、大规模的排放量计算，采用直接测量方法进行微观规模的计算。碳足迹法是一种自上而下的方法，适用范围较广，计算过程详细、具体但连续获取数据的难度较大、边界确定较为复杂。而模型法则可对特定工艺适用，中间步骤少，易于计算。

1.3.2 常见的碳排放预测模型

二氧化碳排放模型可以根据不同的理论基础、视角和预测结果分为不同的类别。LIU 等人[61]将模型分为两类：一类是自上而下的模型（如宏观经济模型、投入产出模型、CGE 模型等），自下而上的模型（如动态能源优化模型和能源系统模拟模型等），以及混合模型（如 GLOBAL2100 模型、NEMS 模型等）；第二类是综合分析模型（如气候变化的综合评估模型）。MA 等人[62]根据建模方法将其分为直接建立的模型（如 Kaya 模型、IPAT 模型、STIRPAT 模型）和基于投入产出的模型（CGE 模型）等混合模型。本文主要介绍了环境库兹涅茨曲线、IPAT 方程、STIRPAT 模型、灰色预测模型、投入产出模型、LEAP 模型。

1.3.2.1 环境库兹涅茨曲线

研究者在 20 世纪 90 年代早期发现，经济增长和环境质量之间存在“倒 U”形的关系，也就是在经济发展的初始阶段，环境质量会随着经济的发展而不断下降，但是在经过一个“转折点”之后，环境质量就会有所提高。

我国学者将库兹涅茨曲线运用在两个方面，一是为了检验我国的二氧化碳排放量与经济发展之间的“倒 U”关系，二是希望利用库兹涅茨分析来预测我国的碳排放量拐点何时发生。从全国范围来看，库兹涅茨环境曲线可以适用于广泛的领域，从省市级层面[63-65]，到国家级层面均有研究[66-68]。在评价指标的选取上，

中国知网 https://www.cnki.net

选取了不同的碳排放指标以及经济指标来进行建模。概括起来，最常用的两个指标是：人均二氧化碳排放量和人均国内生产总值，前者代表环境指标，后者代表经济指标[69]。一些研究者认为，我国的库兹涅茨曲线研究只验证了二氧化碳排放与收入之间的关系，没有考虑其他经济因素，故对模型的结论提出质疑。因此，有研究人员在对二氧化碳的库兹涅茨曲线研究中加入了贸易、城市化、技术、能源强度、生产结构和消费水平等因素。此外，也有学者尝试了采用不同的指标进行研究，WANG 等人[70]利用 1991-2015 年中国各省面板数据集，将电力部门产能与利用的相互作用纳入动态空间 Durbin 模型，估算了电力部门对二氧化碳排放的具体影响。结果表明，装机容量和利用率对二氧化碳排放均有正向影响。结果表明，它们相互作用项的估计系数为负，这意味着碳减排效果来自于治理能力和利用效率的冲突表现。因此，化解火电产能过剩和必要的省际协调将促进碳减排，而不是投资燃煤电厂，电力部门应转向清洁发电技术的替代投资。

由此看出，库兹涅茨曲线在我国已引起了众多学者的广泛重视。但在我国的实际运用中发现：一是由于研究结果的矛盾，使得我国的碳排放与经济之间存在着复杂的联系；同时环境库兹涅茨曲线理论本身的不足在运用过程中也不能忽视。因此，在运用该方法研究我国的碳排放问题时，还需要结合实际情况，进一步加强该方法在国内的理论基础研究。

1.3.2.2 IPAT 方程

EHRLICH 和 HOLDREN[71]提出 IPAT 等式，其量化了经济增长和环境资源之间的关系，即环境影响（Impact）表现为三个主要因素的结果：人口（Population）、收入（Affluence，代表人均生产或消费）、技术（Technology，代表单位生产或消费的环境影响），其数学形式为：$I=P\times A\times T$。

IPAT 等式是分析单个因素对 CO_2 排放影响的最常用指标。它表示 CO_2 排放量为各因素的乘积，如人口、人均国内生产总值(GDP)、单位 GDP 能源强度和能源的碳足迹。目前，国内学者将 IPAT 方程用于对我国的碳排放进行分析，并对其进行预测。在运用此公式时，必须对公式进行转换，选择对应的指数，并利用对数转换、回归分析等方法建立模型，并根据情况设定进行预测。其中，唐志鹏[72]按照 IPAT 公式，将碳排放函数分解为人口、人均 GDP 和碳强度三个因素，分别采用基准和加强两种方案，对中国 2030 年后至 2060 年碳中和阶段的 CO_2 排放量进行了比较。FANG 等人[73]根据山西省的年 GDP 增长率、年能源效率和年可再生能源替代率建立了 IPAT 模型，并采用情景分析法预测和估计山西省中长期的平均能源消耗和二氧化碳排放峰值年。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.2.3 STIRPAT 模型

STIRPAT 是由 YORK[74]等人基于 IPAT 模型的不足提出的，模型恒等式为 I=aPbAcTde。而当 a、b、c、d、e 值均为 1 时，即为 IPAT 模型，由此可知 IPAT 模型是 STIRPAT 模型的一个特殊情况。

利用 STIRPAT 模型进行碳排放驱动因素的辨识时，首先选取与碳排放有关的因素，建立相应的模型，由该模型进行回归，得出该因素的驱动力指标，再将该驱动力指数的绝对值进行比较，从而分析各个驱动力因素对碳排放的影响。在实践中，经常要扩展基础 STIRPAT 模式，一般有两种方法：一是采用基础模式，建立二次模式，并加入驱动力指数；二是基于现有的模式，扩展了对碳排放的驱动因素[75]。要素的多样性表明在进行碳排放驱动力的分析时，必须根据区域特征、行业等因素选择具有代表性的因素，并反映出我国的碳排放驱动因素的多样性和复杂性[76]。

STIRPAT 模式在预测二氧化碳排放量时，往往要将情景分析与之相结合[77]。刘立果[78]运用 STIRPAT 模型，从人口、工业总产值、能源强度、能源结构、城市化等方面对河北省工业碳排放的主要影响因子进行了综合、系统的分析。在此基础上，应用场景分析方法，对 2017-2035 年河北省的工业二氧化碳排放进行了科学的预测。而刘妍[79]利用场景分析方法，建立了 8 种不同的方案，利用 STIRPAT 模型，对 2016-2050 年间江西省的碳排放量进行了预测，得到达峰的年份、数值和总的碳排放量，通过分析比较，选出了最佳方案，并根据江西省目前的社会、经济和碳排放量情况，对江西省碳排放量在 2030 年前达峰的可能性进行了探讨。通过对 2016-2050 年江西省的碳排放峰值的时间预测，发现人口、人均 GDP 和城镇化的发展速度越慢，二氧化碳排放峰值出现的时间越早，峰值越低，二氧化碳排放量越低；二氧化碳排放强度越大，非化石能源的比例越高，第二产业的占比越重，二氧化碳排放的峰值就会越早达到，技术对二氧化碳的影响就越大。

1.3.2.4 投入-产出模型

投入-产出模型在我国得到了广泛的应用，可以将其应用于省级和工业等各个层面。HAN 等[80]对建筑能源消耗建立了静态与动态的投入-产出模型，并对其进行了研究。在此基础上，利用 DEA 方法（即数据包络分析）对建筑能耗进行了静态分析。LONG[81]等基于经济-能源-环境框架，构建了城市绿色能源发展投入-产出效率评价指标体系。基于改进的数据包络分析，对 2019 年中国 30 个省份绿色能源发展投入、产出效率进行了比较评价。考虑到地区差异，对不同省份的城市绿色能源发展进行了分类。都泊桦[82]在 2017 年京、津、冀投资产出和京

中国知网 https://www.cnki.net

津冀地区经济、社会发展统计公报的基础上，根据京津冀地区工业、能源消费、碳排放的状况和结构特点，建立了相应的投入-产出模型。李吉喆[83]基于投入-产出分析，在 2012 年的碳排放量高峰年中，构建了一个碳排放量网络模型，将广东省的直接碳排放量和间接碳排放量与碳排放强度进行了对比，并通过对我国各生产部门之间的控制关系，来判断是否应该在生产和消费两个方面降低行业排放量。

从上述结果可以看出，我国的碳排放投入-产出模型通常与其它的方法相结合，对行业、省市和国家的碳排放量进行分析。

1.3.2.5 灰色预测模型

灰色预测模型是一种新的预测研究方法，我国学者认为，由于各种因素的作用，很难将研究层面二氧化碳排放量量化，因而可以利用灰色预测模型来预测其发展趋势。为此，许多学者对国家及各省份的碳排放进行了灰色预测，并在此基础上对其进行了方法论上的改进。舒懿[84]等人运用该数学模型，对湖南省 2008-2013 年度的碳排放、人均碳排放、碳排放强度进行了测算；在此基础上，利用灰色模型对湖南省今后 5 年的能源碳排放进行了预测。XIONG 等[85]在线性时变参数离散灰色模型(TDGM(1,N))的基础上，建立了一种新的多变量灰色模型(GM(1,N)模型)。并对安徽省 2005-2015 年的碳排放进行了模拟。预计未来两年的碳排放量也将增加。结果表明，在实际应用中，TDGM(1,N)模型比传统的GM(1,N)模型和多元回归模型(MRM)具有更好的模拟效果和更高的预测精度。马彩云[86]以 2008-2016 年安徽省建筑行业的碳排放总量为样本，运用 MATLAB 软件和灰色预测模型，对 2017-2021 年安徽省建筑行业的直接二氧化碳排放进行了预测。

此外，我国学者还在方法论上进一步完善了基于多元面向的灰色预测模型。ZHOU W 等人[87]在传统预测模型的基础上，利用资讯优先原理，建立了一种新的灰色滚动机制。利用平均弱化缓冲器算子对初始序列进行处理，并对其建模原理及过程进行了详细的阐述。应用此模型对中国 CO_2 排放趋势进行了预测，结果显示，该模型在模拟和预测方面表现出了良好的稳定性。该研究结果对中国有关环境保护单位在制定节能减排政策时具有一定的借鉴意义，同时也对促进灰色系统的发展具有一定的借鉴意义。另外，丁松[88]对 GM（1,1）模型、灰色幂模型、GM（1,N）模型、离散多变量模型进行了优化。该方法主要包括：1）采用权重求和法对初始条件进行重构，构造等间距 NOGM（1,1）和不等间距 NIUGM（1,1）模型；2) 建立了基于 NIGPM 的初值最优解（11），幂法和多阶段驱动的 MDGPM（1,N）方差模型，以解决小样本的非线性预测问题；3) 根据各因子之

中国知网 https://www.cnki.net

间的相互关系和资料类型特点，建立了 IEGM（1,N）模型和 DVCGM（1,N）模型，并对其进行了分析；4) 根据各影响因子对各系统变量的滞后积累作用，建立了一种具有时滞、多变量的离散 TDDGM（1,N）模型。并在此基础上，利用最优灰色预测模型，对中国的 CO_2 排放进行了预测。

综合以上结果，基于灰色预测模型的预测方法具有计算简单、数据采样量少、准确率高等优点。而在长期预测中，由于未来干扰因子的不确定性，会影响预测结果的准确性。目前，我国的许多学者都在努力改进灰色预测模式，以便能够更好地预测二氧化碳的排放。

1.3.2.6 LEAP 模型

LEAP(Long-range Energy Alternatives Planning system)系统是一种以场景仿真为基础的能量-经济-环境分析工具。LEAP 模型运用非常灵活，允许用户根据问题的特点进行二次开发，因其具有很强的灵活性，被广泛用于全球、国家和地区的能源战略规划和温室气体排放评估。中国现有的 LEAP 模型主要用于国家和地区的中长期能源规划、工业的能源需求和碳排放预测。

目前，我国学者运用该模型对能耗和二氧化碳排放量的预测研究较多。解品磊[89]运用 LEAP 模型，从基准情景、节能情景、节能低碳情景和低碳情景四个方面，对吉林省各行业的碳排放途径进行了仿真模拟分析。利用 LEAP 模型，刘惠[90]预测了鹤壁市在 2017-2030 年的基准、低碳和强化低碳情景下的能源消耗和二氧化碳排放情况。刘方舟[91]选择 LEAP 模型作为计算工具，从基准情景和达峰情景两个方面预测了国内某城市在 2021-2023 年间的碳排放量，并分析了该城市的碳排放规律和达峰路径。WANG 等人[92]使用 LEAP 构建了不同发展场景下的能源需求模拟模型。结果表明:2044-2048 年北京市能源需求峰值在 108.25-13 1774 万吨之间，2025 年北京市碳排放峰值在 134-13938 万吨之间。调整产业结构和提高第三产业能源利用效率是降低能源消耗的有效途径。

综上所示，在运用环境库兹涅茨曲线进行碳排放预测时，由于就经济增长与环境质量的关系，没有一个适合所有地区和所有污染物的单一模型，即使是同一地区的同一污染物，在不同的测量方法或指标下，我们也可能会得到不同的曲线，使得结果具有一定的不稳定性；而在选用 IPAT 方程和 STIRPAT 模型时，碳排放驱动因子的多样性决定了在分析时需要选择符合区域特点的代表因子，过程较复杂；同时投入-产出模型和灰色预测模型对数据的收集要求高，且在进行长期预测时，由于干扰因子的不确定性，会在一定程度上影响结果的准确性。相比之下，LEAP 模型是一种综合评估模型，常与情景分析方法相结合，应用灵活，可以进行能源需求和碳排放的短期、中期和长期预测，因此在本文中选择 LEAP 模型进

中国知网 https://www.cnki.net

行案例污水处理厂的碳排放量预测。

1.4 研究目的与意义

全面了解我国污水处理厂的碳排放状况及变化规律，有助于掌握其基本资料，制订相关减排政策，规划行业发展。国家“十一五”环保规划文件中开始明确提出温室气体减排是国家和省市层面的一项重要内容。但现有的研究大多局限于使用一些简单的、笼统的方法来估算我国的温室气体排放，其精确性和科学性很难保证，在特定行业的关键领域、费效比的差异等方面还处于暗箱阶段。

随着“碳达峰”、“碳中和”等概念的出现，各个领域都开始关注碳排放的问题。要采取有效的减排措施，首先要对这些污染物的排放特点和规律进行分析，确定其中的关键因素。与其它能源消耗产业相比，污水处理工业的温室气体排放量常常被忽视，因而有关的研究很少。在研究某一污水处理厂的二氧化碳排放量时，必须明确其产生的原因和途径，从而使计算更为准确。污水处理厂温室气体的排放主要来自于生化处理过程产生的甲烷、氧化亚氮、二氧化碳等，以及污泥处置系统产生的甲烷和二氧化碳；此外，污水处理厂的设备能耗，主要是各个工艺过程能源消耗量和照明用电，以及外加药剂也会产生温室气体。污水处理厂若能将污泥分解后的沼气充分利用，合理使用工艺设备，减少能源消耗，能有效降低其排放量。

开展本论文的研究，其研究成果可以较好地反映目标污水处理厂碳排放现状，了解其碳排放来源，估算该污水处理厂碳排放量，这为后续污水处理厂加强管理、采取相应的碳减排措施提供基础数据。这在一定程度上对我国缓解温室效应，实现碳中和愿景有一定的意义。

1.5 研究内容

本课题选取某石化污水处理厂为研究案例，基于其发展现状和现有的碳排放核算方法和模型，探究其运行过程污水处理装置产生温室气体的现状和排放特点，从而为后续的 COD 减排和碳减排提供合理的数据支持和政策建议。

主要的研究内容为：

（1）污水处理厂物料衡算研究

基于物料衡算法及 IPCC 排放因子法，简要介绍目前污水处理厂的污水处理工艺和设备，并计算污水处理过程和污泥处理及处置过程中产生的 CO_2、CH_4、

中国知网 https://www.cnki.net

N_2O 排放量。

（2）污水处理厂碳足迹分析

根据生命周期评价法，将污水处理厂的污水处理过程包括污水进水到尾水排放和污泥处置阶段视为一个完整的生命周期，通过确定系统边界和排放因子，进行数据收集，分析污水处理厂的碳足迹情况。

（3）污水处理厂未来碳排放量预测及碳减排研究

根据污水处理厂运行现状和温室气体的排放现状，使用 LEAP 预测模型软件，结合情景分析法，通过设定模型参数来分析该污水处理厂在基准情景、低减排情景、中减排情景和高减排情景这四种情景下未来的碳排放量，并探讨可行的节能降耗、减排措施。

1.6 技术路线

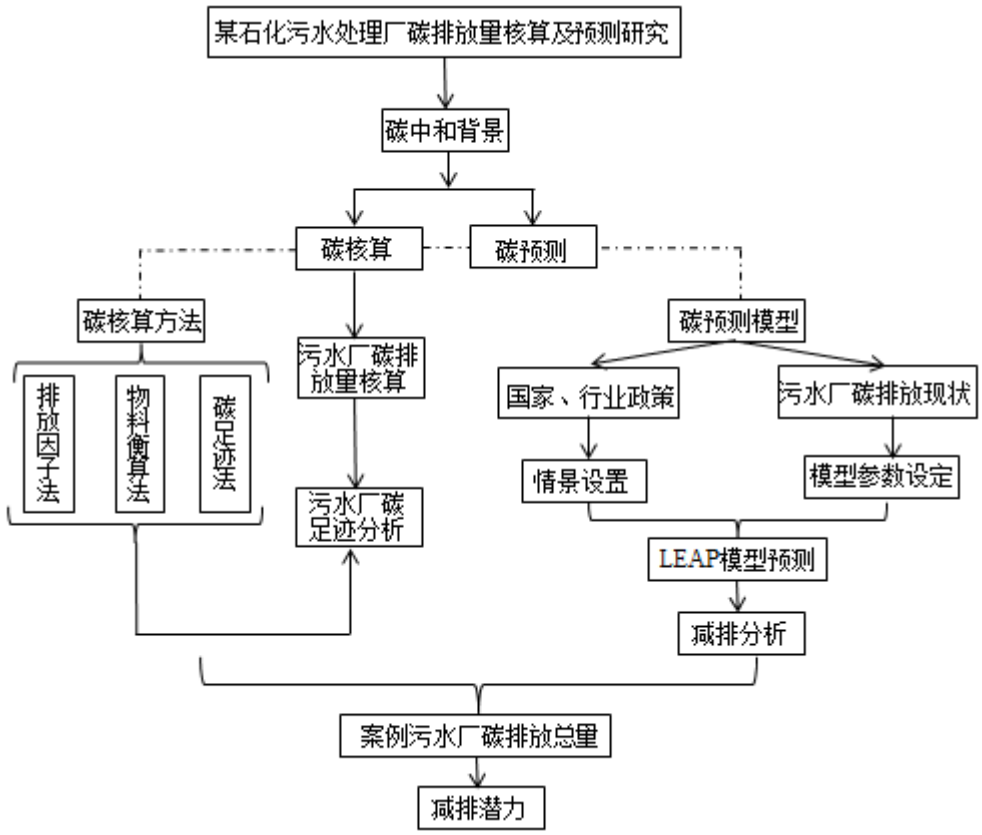


图 1-8　技术路线图

Fig.1-8 Technical roadmap

图 1-8 是本文的技术路线图，本文共五章，其中二、三、四章是本文的主要

中国知网 https://www.cnki.net

研究内容，具体来讲：

第一章为引言，主要介绍了研究背景、国内外研究现状、碳排放核算方法和模型、本文主要工作和文章结构。

第二章主要介绍了物料衡算法理论以及污水处理厂的碳排放量核算，主要包括进水 COD 在污水处理过程中的物料衡算、污泥处置过程的物料衡算以及电耗和药耗使用过程的物耗核算，最终估算得到石化污水处理厂基础年的碳排放量。

第三章主要介绍了生命周期评价理论和污水处理厂的碳足迹分析，主要步骤包括：计量标准及方法的选取、系统边界的确定、排放因子的确定、清单分析、数据收集以及碳足迹分析。

第四章主要介绍了案例污水处理厂的 LEAP 预测模型构建及预测，构建过程包含两部分：一是根据国家、省、市、行业政策，进行情景设置；二是根据污水处理厂碳排放现状，进行模型参数的设定。模型运行获得污水处理厂未来碳排放量，并进行减排措施分析。

第五章为研究结论与和展望，主要对本文的工作进行了总结，并提出了创新点和下一步的工作展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 基于物料衡算法的污水处理厂碳排放量核算

2.1 引言

污水处理厂处理工艺运行过程中所涉及的碳排放是指温室气体排放，而污水处理厂运行过程中排放的温室气体主要是 CH_4、CO_2 和 N_2O。物料衡算法对于深入理解污水处理厂的运行和能耗状况有着重要作用。从热力学角度看，COD 是一种能量源，COD 燃烧能够放出能量，因此通过对污水处理厂 COD 进行物料衡算，可以判断 COD（能量）在污水厂内部的流向，从而评判污水处理厂的能量利用效率，为提高污水处理厂节能降耗奠定基础。

为了明确污水处理厂各处理单元具体的碳排放量，本文对污水生化处理单元和污泥处理处置单元采用物料衡算[93]的方法进行核算，该方法计算出的碳排放量为直接排放[94]。对有间接排放温室气体的单元进行物耗核算，即通过对运行过程中所消耗的电能、药品量的清查，计算其导致的碳排放量[15]。CO_2、CH_4 和 N_2O 的全球增温潜势值分别为 1：28：265[18]，为了统一计算结果，将 CH_4、N_2O 转换成二氧化碳当量值来计算全厂的碳排放量。

2.2 污水处理厂概况

本文所选取的案例污水处理厂采用 A/O 工艺处理炼油污水，并采用水解（酸化）+A/O 工艺处理化工污水，因此需根据所获取的该污水处理厂日常运行数据和选用的碳排放核算方法分别计算，最后求得全厂的碳排放量数据。

2.2.1 炼油污水处理工艺介绍

该厂炼油污水处理设备主要用于处理炼油厂、油品储运、助剂、动力、润滑脂、新型建材等行业的污水和炼油厂的部分雨水。该设备年处理能力为 787 万吨。目前，炼油工艺包括预处理系统、生化处理系统、三级处理系统。采用物化、化学、生物化学等方法，通过格栅—沉淀—隔油—均质调节—气浮—生化—深度处理—再生/排出工艺过程，使水体中的各种有害物质得到有效的去除，从而达到国家的综合排放标准。其中，经过处理的污水，一部分经过加压输送到公司的炼油区域进入炼油污水深度处理设备，另一部分通过市政管道排放。处理工艺如图

中国知网 https://www.cnki.net

2-1 所示。

污水处理中产生的隔油池底泥、气浮池浮渣、曝气池剩余活性污泥集中送入含硫污水浓缩罐，离心脱水工艺处理，形成的干泥送往工业渣场填埋处置。污水处理和污泥离心等环节逸散的高浓度恶臭气体和曝气环节逸散的低浓度恶臭气体，经收集后送入废气净化装置，再由吸附冷凝工艺和生物氧化工艺进行处理，该工艺的烟气经过 30 米的排气筒向高空排放，排放的废气达到了《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）[95]和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）[96]排放标准。

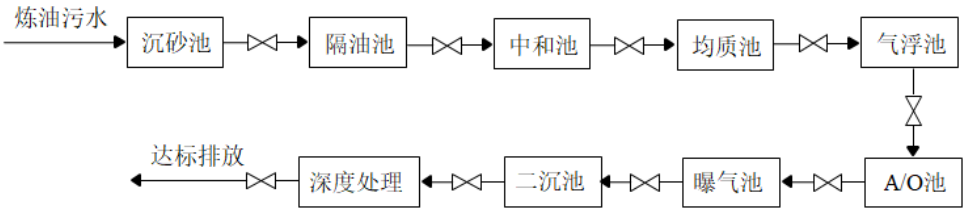


图 2-1　炼油污水处理工艺流程

Fig. 2-1 Refinery wastewater treatment process

2.2.2 化工污水处理工艺介绍

化工污水处理系统主要包含预处理、生化处理、三级处理、废气净化处理以及三级防控五部分，装置处理量可达到 930 万吨/年。

该厂在 1978 年扩建一期工程，设计日处理能力为 50000 m^3/d。2002 年扩建工程二期工程，日处理能力为 5.5 万吨。2017 年对该设备进行了升级，目前处理能力为 1400 m^3/h，主要用于石油化工厂、化肥厂、合成橡胶厂、乙烯厂等化工企业的污水处理，利用物理、化学、生物化学等技术，采用隔油—沉淀—均质—水解酸化—A/O—曝气—二沉池—高速气浮池—臭氧接触池—脱碳生物滤池工艺组合。经过各级别的污水处理设施及附属设备的净化，水质达标。其主要的工艺流程如下所示：

中国知网　https://www.cnki.net

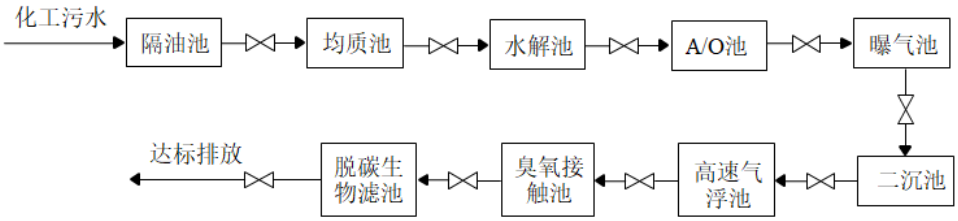


图 2-2 化工污水处理工艺流程

Fig. 2-2 Chemical wastewater treatment process

其中，污水处理过程中产生的化工污泥（来自隔油沉淀池底泥、水解池底泥、A/O 池剩余污泥）和高速气浮池运行产生的浮渣通过浓缩池沉淀后，根据现场浓缩池液位高低间歇进行离心脱水，处理后的泥渣送往工业渣场进行填埋处理。污泥系统的工艺流程图如图 2-3。

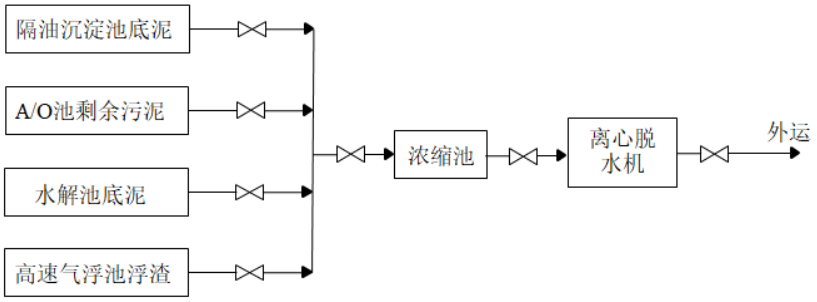


图 2-3 污泥系统处理流程图

Fig.2-3 Sludge system treatment flow chart

废气净化装置是对化工污水处理装置 A/O 池 A 段、A/O 池 O 段、水解池集泥井、事故缓冲池、均质池、水解池、隔油沉淀池、浓缩池、曝气池、内回流分配井、浮渣池、生活污水集水井、沉砂池、混合池等构筑物挥发的废气进行收集、治理的装置。该设备主要由预处理单元、生物滴滤单元和生物氧化单元三部分组成。废气净化流程图如图 2-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

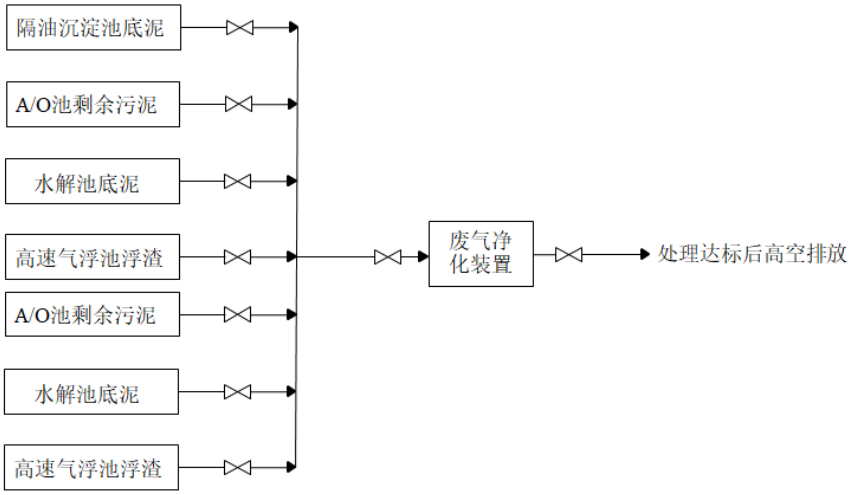


图 2-4　废气净化流程图

Fig.2-4 Flowchart of exhaust gas purification

2.3 污水处理厂主要单元的物料衡算

本章内容的主要目的在于探讨污水处理厂污水及污泥处理过程中的碳排放量情况，故本章碳排放核算所选择的系统边界为污水处理与污泥处理处置的物理边界，而污水处理厂的生活与绿化单元则不包含于本研究范围之内。

2.3.1 污水生化处理过程物料衡算

采用曝气系统的生化池，也就是厌氧池和好氧池，是污水处理厂的主要能耗单元，通过对进入该单元的 C 即化学需氧量（Chemical Oxygen Demand，简称 COD）的物料衡算，可以确定曝气段的处理负荷，从而得出污水处理厂的理论需氧量和理论耗电量，并与实际消耗值进行比较，明确该厂的生化处理装置是否运行得当[97]。

生化池进水处的 COD（表示为 COD_{in}）在运行过程中会降解为以下几种形式：①随剩余污泥流出，表示为 COD_{was}；②随出水流出，表示为 COD_e；③生物氧化和反硝化作用去除的 COD。其中在③过程中去除的 COD 又包括了以下三种形式：通过厌氧释磷去除的 COD（表示为 COD_p），通过反硝化作用去除的 COD（表示为 COD_{DN}）以及好氧池氧化分解去除的 COD（表示为 COD_O）。这几种 COD 离开方式可用以下示意图表示。

中国知网　https://www.cnki.net

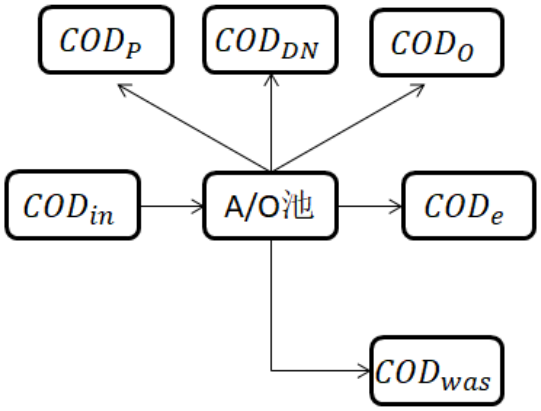


图 2-5 生化池 COD 物料平衡图

Fig. 2-5 COD material balance diagram of biochemical tank

生化池 COD 衡算的前提条件是，假定经过该系统的流量不损耗，且与进水流量相等，则该体系的 COD 平衡为 100 %。

则进入生化系统的 COD 可用进水中 COD 浓度（C_i）与进水流量（Q）计算得出，计算过程如下：

$$COD_{in}=C_i\times Q \quad (2\text{-}1)$$

同理可得生化系统出水中 COD 为出水中 COD（CODe）与出水流量（Q）的乘积结果：

$$COD_e=C_e\times Q \quad (2\text{-}2)$$

根据污泥的 MLVSS 与 COD 的化学计量系数比 fc=1.48[98]，在已知该系统剩余污泥排出量和污泥的 MLVSS 的情况下，则可得出随剩余污泥排出系统的 COD 量：

$$COD_{was}=f_c\times MLVSS \quad (2\text{-}3)$$

根据厌氧水体中的磷含量变化，可以得到因释放磷而引起的 COD 总量。有关的研究显示，每摄入 32 毫克 COD 需消耗糖原 12.5 毫克，聚磷微粒 38 毫克，而同时有 28.6 微克的 PHB 和 47 毫克的磷酸盐产生，则厌氧释磷去除的 COD 量为：

$$COD_p=\Delta P\times Q\times 32/47 \quad (2\text{-}4)$$

为了计算反硝化过程中去除的 COD，假设系统通过氨化、硝化和反硝化的完整过程来减少凯氏氮（表示为 N_{DN}），而 1 毫克硝态氮的还原所需的 COD 为 2.86 毫克，那么生物处理系统反硝化作用消耗的 COD 量如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$COD_{DN}=2.86\times(N_{DN}+\Delta NO_3^-)\times Q \quad (2\text{-}5)$$

最后，好氧过程氧化的 COD 值为进水 COD 与上述各组分 COD 之差：

$$COD_O=COD_i-COD_e-COD_{was}-COD_p-COD_{DN} \quad (2\text{-}6)$$

2.3.2 污泥处理处置过程物料衡算

该石化污水处理厂运行过程中采用的污泥处理方法为活性污泥法，产生的污泥经过离心脱水后，将干泥直接运往其工业渣场填埋处置。目前，国内城市污水处理厂的污泥处理方法多为深度脱水后的卫生填埋，但由于其残渣中含有一定的有机物质，在封闭的环境下，会产生 CO_2、CH_4，最后排放到大气中。垃圾填埋场产生的沼气排放量计算有两种方法：一种是质量平衡法，另一种是一次衰减法。而一次衰减法则要求 50 年以上的活动水平资料，目前国内尚不能获得。根据 IPCC[99]和静态经验模型[100]中有关污泥填埋的质量平衡算法，污泥填埋所产生的 CO_2 和 CH_4 排放量计算公式如下：

$$M_{CH_4，填埋}=M_{污泥}\times MCF\times F\times DOC\times DOC_F\times 16/12 \quad (2\text{-}7)$$

$$M_{CO_2，填埋}=M_{污泥}\times(1-MCF\times F)\times DOC\times DOC_F\times 44/12 \quad (2\text{-}8)$$

式中：

DOC——污泥中可分解有机物的比率，按 IPCC 国家建议的 15 %计算；

DOC_F——可分解的 DOC 比例，选用 IPCC 推荐值，50 %；

MCF——CH_4 修正因子；本文采用缺省值 0.8；

F——产生的填埋气中 CH_4 比例，选用 IPCC 推荐值，50 %。

如上所述，污水处理产生的直接二氧化碳排放一直被认为是一种生物源碳，即不需要列入二氧化碳排放清单。然而，由于人类大量使用煤和石油等矿物碳源及其化学合成产品（如洗涤剂、化妆品、药品等），导致这些化石碳最终进入污水，其结果是这些化石碳也进入了污水的总有机碳中。在以往的研究中，由于技术和手段不够发达，而且测量方法不够完善，资料也不够完善，因此没有对化石碳的分解过程进行统计。

本文在此部分内容中，为了精确碳排放量的核算，将污水中石油化工来源的有机物降解所产生的 CO_2 纳入到核算当中，本文选取填埋污泥中的化石碳比值（$FCF_{填埋污泥}$）为 12 %。由此，通过以下公式来计算污泥填埋气体转换的 CO_2 当量值：

$$M_{CO_2，当量}=FCF_{填埋污泥}\times M_{CO_2，填埋}+28\times M_{CH_4，填埋} \quad (2\text{-}9)$$

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 污水处理厂主要单元的物耗核算

污水处理作为高能源需求的产业之一，其能源消耗主要由三部分组成：电力消耗、燃料消耗和药品消耗。中国是一个人口大国，也是世界上污水排放最多的国家，但污水处理厂的节能技术的开发和实施还不够成熟，其吨水能耗仍然很高。通过计算污水处理厂的能耗，并将计算出的理论值与污水处理厂的实际能耗值进行比较，可以评估污水处理厂中的耗能单元是否处于合理的运行状态，找出高能耗的单元，并探究其可能的节能降耗措施。需要说明的是，该石化污水处理厂所用的运行动力均为区域热电专供蒸汽，且数据获取不完整，故本文不对耗热量进行分析。

2.4.1 耗电量核算

污水处理厂在运行时需要消耗电能、热能、药剂等多种能源。

其中电力的消耗是最大的，因为污水处理厂中很多装置的运行都需要用到各种各样的电力设施。本文电能的消耗情况采用的是只对其用电设备的型号和运行时间等参数进行统计，运用设备功率与工作时间的乘积计算其耗电量。此计算方法可以明确污水处理厂耗电量高的处理单元，为今后的节能减排提供依据。各区域电能的 CO_2 排放因子推荐值如表 2-1 所示。

表 2-1 区域电网电力的 CO_2 排放因子推荐值[101]

Table. 2-1 Recommended values of CO_2 emission factors for regional power grids

电网	省份	$EF_{grid,OM,Simple,y}$（tCO_2/MWh）
华北	北京市、天津市、山西省、山东省、内蒙古自治区	0.9419
华东	上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省	0.7921
华中	河南省、湖南省、湖北省、江西省、四川省、重庆市	0.8587
东北	辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区	1.08269
西北	陕西省、甘肃省、青海市、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区	0.8922
南方	广东省、广西壮族自治区、云南省、贵州省、海南省	0.8042

注：（1）OM 为 2015-2017 年边际电力排放因子的加权平均值；（2）本结果选自《2019 年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》计算结果。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.2 药剂投加核算

污水处理和污泥处理时，通常都会投加化学药剂，它既能改善污水的水质，同时也能减少污水的污染，从而提高污水的自净能力，从而促进水的良性循环。而这些药剂在改善水质的同时，也会造成温室气体的排放，该部分温室气体也需纳入碳排放计算。

药剂投加导致的 CO_2 排放计算方法如下：

$$M_{CO_2，药品}=M_i \times Co_{药} \quad (2\text{-}10)$$

式中：

$M_{CO_2，药品}$——药品消耗导致的 CO_2 排放，kg；

M_i——第 i 种药品投加量，kg；

$Co_{药}$——药品的碳排放系数，$kgCO_2/kg$ 药品。

污水处理厂常见几种药品的碳排放系数如表 2-2 所示。

表 2-2 污水处理厂常见药品的碳排放系数

Table 2-2 Carbon emission coefficient of common drugs in the WWTP

药品	碳排放系数	药品	碳排放系数
碱度	1.74	其他絮凝剂	2.71
甲醇	1.54	液氯	2.5
聚合氯化铝（PAC）	1.62	其他消毒剂	2
聚丙烯酰胺（PAM）	1.5	氢氧化钠	1.4
$FeCl_3 \cdot 6H_2O$	2.71	其他药剂	0.84

2.5 某石化污水处理厂碳排放量核算

基于前文，已明确污水处理厂运行过程中排放的主要温室气体为 CO_2、CH_4 和 N_2O，为使碳排放量核算结果更加精确，将对这三种温室气体的直接排放和间接排放途径都进行核查，以求得全厂整个工艺运行的总碳排放量，为后续其节能减排提供参考依据。本文中所用数据为该污水处理厂 2021 年 1-12 月的相关运行数据。

2.5.1 污水处理厂物料衡算

污水生化处理单元和污泥厌氧消化过程的物料平衡需要对某些水质参数进

中国知网 https://www.cnki.net

行实际测量，凯氏氮值大约等于总氮和硝态氮的差值。根据 2.3.1 节中介绍的污水处理厂生化单元的物料平衡分析，计算所需的数据在下表 2-3 中给出。

表 2-3 污水生化处理单元物料衡算所需数据

Table 2-3 Data required for material balance of wastewater biological treatment unit

处理单元	指标浓度	炼油污水	化工污水
气浮池进水（炼油）/	进水 COD 浓度	413.13 mg/L	585.38 mg/L
水解池进水（化工）	进水 TKN 浓度	12.37 mg/L	17.37 mg/L
A/O 出水	出水 COD 浓度	31 mg/L	127.58 mg/L
	出水 TKN 浓度	0.40 mg/L	0.89 mg/L
缺氧段	始端 P 浓度	2.1 mg/L	0.31mg/L
	终端 P 浓度	3.87 mg/L	1.02mg/L
处理水量	Q	21600 m^3/d	25500m^3/d
剩余污泥 MLVSS	MLVSS	1449.22 mg/L	250mg/L

则通过给出的计算公式，得到：

进入生化系统的 COD：

$$COD_{in，炼油}=C_i\times Q=413.13\times10^{-3}\times2.16\times10^{4}=8923.61\ kg/d$$

$$COD_{in，化工}=C_i\times Q=585.38\times10^{-3}\times2.55\times10^{4}=14927.19\ kg/d$$

同理可得生化系统出水中 COD 为：

$$COD_{e，炼油}=C_e\times Q=31\times10^{-3}\times2.16\times10^{4}=669.6\ kg/d$$

$$COD_{e，化工}=C_e\times Q=127.58\times10^{-3}\times2.55\times10^{4}=3253.29\ kg/d$$

随剩余污泥流出系统的 COD 的量：

$$COD_{was，炼油}=f_c\times MLVSS=1.48\times1449.22\times10^{-3}\times55.65=119.36\ kg/d$$

$$COD_{was，化工}=f_c\times MLVSS=1.48\times250\times10^{-3}\times8.4=3.12\ kg/d$$

厌氧释磷所吸收的 COD 的量为：

$$COD_{p，炼油}=\Delta P\times Q\times 32/47=1.77\times10^{-3}\times2.16\times10^{4}\times 32/47=26.03\ kg/d$$

$$COD_{p，化工}=\Delta P\times Q\times 32/47=0.71\times10^{-3}\times2.55\times10^{4}\times 32/47=12.33\ kg/d$$

生化处理单元反硝化过程所消耗的 COD 的量 COD_{DN} 为：

$$COD_{DN,炼油}=2.86\times(N_{DN}+\Delta NO_3^-)\times Q$$

$$=2.86\times(12.37-0.40+0.35-2.5)10^{-3}\times2.16\times10^{4}=606.64\ kg/d$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$COD_{DN,化工}=2.86\times(N_{DN}+\Delta NO_3^-)$$

$$=2.86\times(17.37-0.89+0.41-2.72)\times10^{-3}\times2.55\times10^{4}=1033.42\ \ kg/d$$

最后，好氧过程氧化的 COD 为：

$$COD_{O，炼油}=COD_i-COD_e-COD_{was}-COD_p-COD_{DN}$$

$$=8923.61-669.6-119.36-26.03-606.64=7501.98\ kg/d$$

$$COD_{O，化工}=COD_i-COD_e-COD_{was}-COD_p-COD_{DN}$$

$$=14927.19-3253.29-3.12-12.33-1033.42=10625.03\ kg/d$$

处理工艺流程的 COD 去除量分布情况如图 2-6 和 2-7 所示。

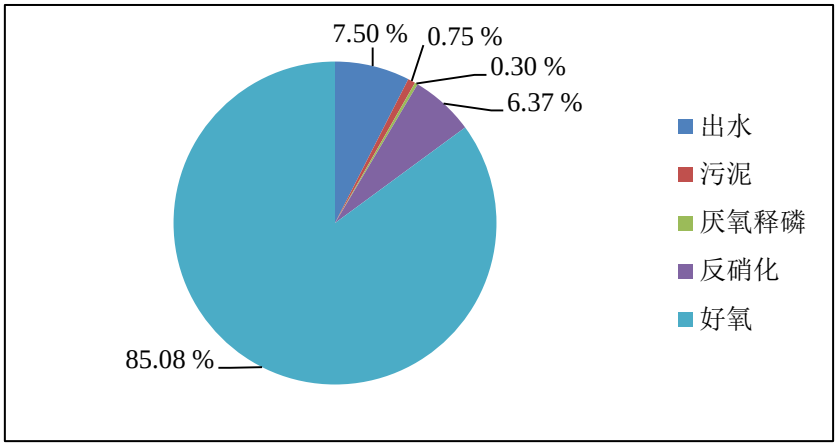


图 2-6　炼油污水处理工艺 COD 去除量分布

Fig. 2-6 COD removal distribution of refinery wastewater treatment process

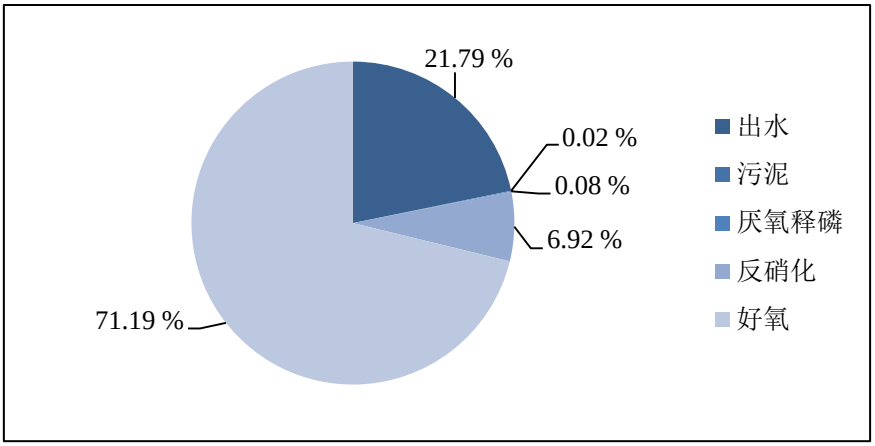


图 2-7　化工污水处理工艺 COD 去除量分布

Fig. 2-7 COD removal distribution of chemical wastewater treatment process

中国知网　https://www.cnki.net

从图 2-6 和 2-7 可知，COD 大多在好氧池中被降解，好氧分解是 COD 主要去除途径，同时这也是消耗电能极大的部分，因此对其进行能耗分析非常重要。另外，在两种污水处理装置系统中，随剩余污泥流出的 COD 量和厌氧释磷所吸收的 COD 量与其他的类型相比非常少，特别是在化工污水处理流程中，由于生化系统产生的剩余污泥较少以及污水中磷浓度较低，因此出现了这样的结果。

2.5.2 CO_2 排放量核算

通过章节 2.3 物料衡算和章节 2.4 能耗核算分析，污水处理厂 CO_2 的直接排放主要来自污泥填埋处置过程中有机物的降解，而 CO_2 的间接排放来自工艺运行过程各类用电设备的使用以及投加的化学药剂。对直接排放和间接排放的 CO_2 量进行统计，可获得水厂排放的 CO_2 量。

2.5.2.1 耗电导致 CO_2 排放

对污水处理厂所用设备进行数量及各种参数统计，用设备的电功率与运行时间的乘积计算，再通过电能的碳排放系数计算由耗电导致的 CO_2 排放量。炼油污水和化工污水处理流程主要用电设备分别见表 2-4 和 2-5。

表 2-4 炼油污水处理流程主要用电设备

Table 2-4 Main electrical equipment for refinery wastewater treatment process

处理单元	设备名称	数量	电功率（kW）
预处理系统	机械格栅（粗）	1	0.75
	机械格栅（细）	2	0.75
	生活污水提升泵	3	37
	污泥泵-1#、2#	2	22
	送油泵-1#、2#	2	55
	刮油刮泥机	16	1.5
	收油泵	2	15
	廊管潜污泵	1	0.75
气浮及生化处理系统	缓冲池回抽泵	1	9
	调节池潜水泵	4	18.5
	应急池泵	1	140
	污泥泵	2	55
	浮选泵	4	155

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2-4 炼油污水处理流程主要用电设备

Continue table 2-4 Main electrical equipment for refinery wastewater treatment process

处理单元	设备名称	数量	电功率（kW）
气浮及生化处理系统	污泥泵	1	42
	离心鼓风机	2 用 1 备	560
	罗茨鼓风机	6	70
	老回流泵	4	45
	新回流泵	3	75
	污泥回流泵	1	7.5
	污水回用泵	2	75
	鼓风机	1	1400
	污水提升泵	3	75
	缺氧池搅拌器	4	3.1
	PAC 加药泵	3	0.37
	PAM 加药泵	3	0.75
	PAC 卸药泵	1	3
气浮及生化处理系统	气浮池污泥泵	2	2.2
	气浮池空压机	2	7.5
	气浮池刮泥机	2	0.37
	二沉池刮渣机	2	2.2
	新 301 泵	4	110
	老 301 泵	3	115
	砂滤提升泵	3	185
三级防控系统	地沟泵	1	7.5
	前置风机	1	45
	真空泵	1	15
	制冷机组	1	12
	回收泵	1	0.75
	滴滤循环泵	1	0.75
	后置风机	1	110
	除臭离心机	4	18.5

中国知网 https://www.cnki.net

各处理系统电耗分布见图 2-8。图中显示出炼油污水处理装置中气浮及生化系统机动用电设备消耗的电量最大，其次为三级防控系统，与前两者相比预处理系统的耗电量较小。其中，生化系统中使用到了大功率设备离心鼓风机、浮选泵等导致其系统耗电量远远大于其他单元；而三级防控系统中的 301 泵、砂滤提升泵、风机则成为了该单元系统中的主要耗电设备；预处理系统中的送油泵、应急池泵相对于其他设备功率较大。通过了解到的污水处理厂装置在 2021 年 1-12 月的运行情况，对使用设备的功率和数量情况进行计算，得到炼油污水处理工艺流程的理论耗电量为 2299.32 万 kWh/a，实际耗电量为 2289.79 万 kWh/a。由此可以看出，计算得到理论耗电量与实际耗电量相当，这表明整个炼油装置的运行比较得当，没有能源浪费的情况存在。

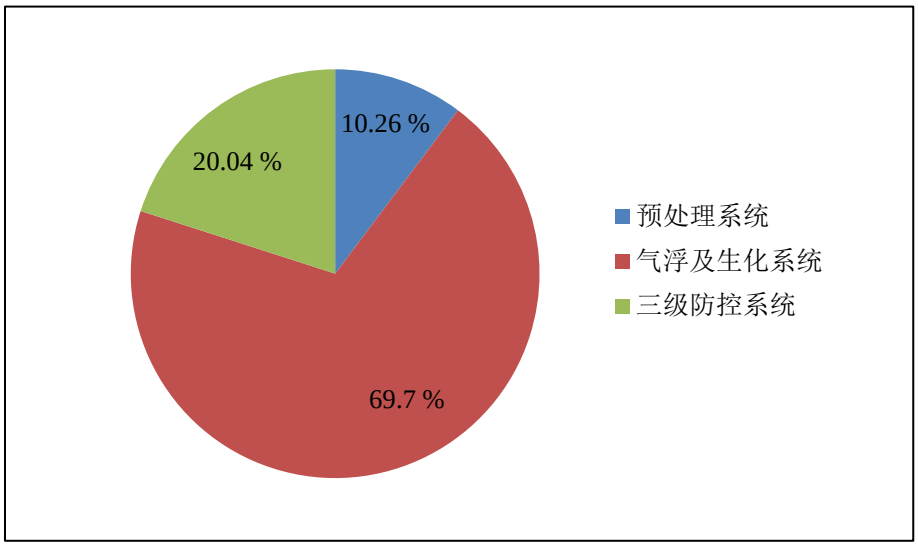


图 2-8　炼油装置用电设备耗电情况

Fig. 2-8 Electricity consumption of refinery equipment

同样，该污水处理厂化工污水处理流程中涉及到的主要用电设备和各单元耗电量情况在下表 2-5 和图 2-9 中得以列出。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2-5 化工污水处理流程主要用电设备

Table 2-5 Main electrical equipment for chemical wastewater treatment process

处理单元	设备名称	数量	电功率（kW）
预处理系统	一沉池刮泥机	3	5
	集渣池螺杆泵	2	15
	生活污水提升泵	3	37
	水解池排泥泵	2	5.9
	一沉池排渣泵	1	11
	A/O 池潜水搅拌器	8	5
	碳酸钠计量泵	2	3.5
生化处理系统	内回流泵	3	90
	外回流泵	6	75
	1#二沉池刮泥机	1	2.2
	3#二沉池刮泥机	1	1.5
	事故泵	2	75
	回用水泵	1	22
	冷却水泵	3	22
	鼓风机辅助油泵	2	3
	内回流泵房潜水泵	1	2.5
	外回流泵房潜水泵	1	2.5
	事故泵房潜水泵	1	2.5
	鼓风机厂房潜水泵	1	2.5
	鼓风机	2	830
三级处理系统	1#二沉池刮泥机	1	2.2
	3#二沉池刮泥机	1	1.5
	螺杆空气压缩机	2	37
	制氧罗茨鼓风机	2	110
	制氧罗茨真空泵	2	185
	氧气压缩机	2	45
	1#臭氧发生器	1	450
	2#臭氧发生器	1	467.5

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2-5 化工污水处理流程主要用电设备

Continue table 2-5 Main electrical equipment for chemical wastewater treatment process

处理单元	设备名称	数量	电功率（kW）
	污水提升泵 A/B	2	90
	臭氧尾气破坏器	1	40
	污水提升泵 C	1	45
	气浮池浮渣泵	2	4.8
	PAC 加药泵	3	0.37
	PAC 卸药泵	1	3
	1#臭氧发生器内循环泵	2	7.5
	2#臭氧发生器内循环泵	1	11
	冷却循环水泵	3	37
	气浮增压泵	3	18.5
	反洗水泵	3	11
三级处理系统	回用水泵	1	45
	反洗罗茨鼓风机	3	30
	浓缩池刮泥机	4	5
	浓缩池排泥泵	1	30
	1#离心机	1	22
	2#离心机	1	45
	1#离心机进泥泵	1	3.45
	2#离心机进泥泵	2	7.5
	脱水污水泵 1#、2#	2	15
	脱水污水泵 3#	1	7.5
	1#离心机加药泵	1	2
	2#离心机加药泵	2	1.1
	浓缩池泵房潜水泵	1	2.5
	一期废气排放风机	2	160
废气净化系统	二期废气排放风机	2	90
	高浓度废气引风机	1	75
	滴滤循环泵	2	55

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2-5　化工污水处理流程主要用电设备

Continue table 2-5 Main electrical equipment for chemical wastewater treatment process

	滴滤排污泵	1	7.5
	预处理循环泵	2	5.5
	预处理排污泵	1	3
废气净化系统	浓缩池引风机	1	7.5
	均质池风机	1	15
	高浓度螺杆空压机	1	18.5
	高浓度电加热器	1	400
	事故缓冲池提升泵	4	9
三级防控系统	缓冲池退水泵 1#	1	30
	缓冲池退水泵 2#	1	22

图 2-9 显示整个化工污水处理流程中生化处理单元和三级处理单元的用电量最大，其次是废气净化单元，相对而言其余三个处理单元用电量很小。其中，生化处理单元耗电量最大的设备是内、外回流泵和鼓风机；三级处理单元则是用到电功率较大的鼓风机、真空泵、臭氧发生器和污水提升泵等设备；废气净化单元耗电较大的是排风机、引风机和高浓度加热器。通过对该工艺各处理单元用电设备的统计，计算出化工污水处理流程的理论耗电量为 1665 万 kWh/a，实际耗电量为 1859.01 万 kWh/a。实际耗电量已经远远超过了计算的理论值，说明在这一年化工污水处理装置存在较高的能源浪费情况。

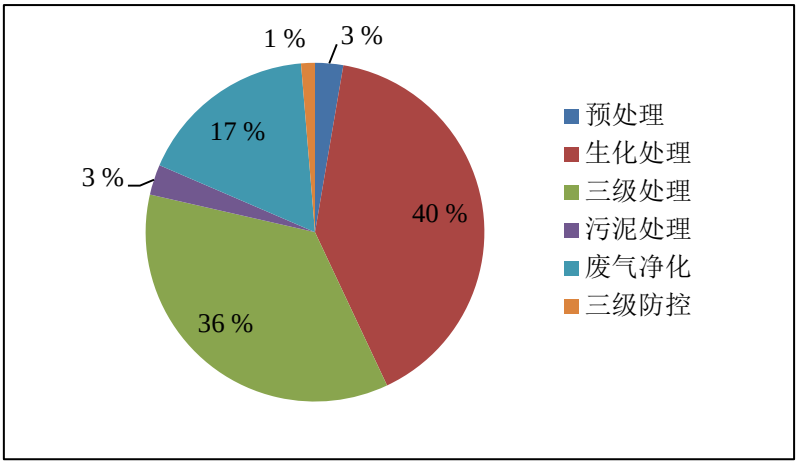


图 2-9　化工装置用电设备耗电情况

Fig. 2-9 Electricity consumption of chemical plant equipment

中国知网　https://www.cnki.net

经过对污水处理厂化工污水处理过程的详细调查了解，该装置在 2-4 季度间都存在不同情况的电量超标情况。例如由于 5、6 月份高浓度废气催化氧化单元连续运行，每天用电量增加 1.1 万度左右，6 月下旬臭氧单元满负荷运行，导致用电量增加；7、8 月份在系统波动和装置调整期间臭氧单元满负荷运行，每天用电量增加 0.72 万度左右，用电量增加，使用电量超出指标范围；由于四季度化工污水处理装置来水中污染物浓度较高，其中总入口 COD 较上季度均值上升 75.26mg/L，系统频繁波动，三级处理系统臭氧单元满功率运行，鼓风机风量频繁调整，使得用电量增加等。因此污水处理厂运行管理方面需要根据化工污水来水水质水量情况，和生化系统恢复情况及时调整相应设备的运行条件，确保出水达标的前提下适当降低主要用电设备负荷，降低用电量。

则污水处理厂耗电导致的二氧化碳排放量为：

$$M_{CO_2\,当量，耗电}=(2289.79+1859.01)\times10^{4}\times10^{-3}\times0.8922$$

$$=37015.59\ \ t/a$$

2.5.2.2 药剂投加导致的 CO_2 排放

对该污水处理厂炼油和化工污水处理流程中投加的化学药剂进行了具体的统计，两种污水处理车间重点药剂聚合氯化铝、碳酸钠（工业级）、葡萄糖和磷酸三钠的消耗量较多，其余药剂用量相对较少，其中炼油污水处理装置中药剂使用量较大的是聚合氯化铝、碳酸钠以及磷酸三钠，聚合氯化铝的投加量为 4825.88 kg/d，碳酸钠的投加量为 294.55 kg/d，磷酸三钠的投加量为 28.74 kg/d，该装置用到的葡萄糖相对化工装置来说很少，反而分散阻垢剂和盐酸（31 %）的用量较大，投加量分别可达到 52.44 kg/d 和 49.26 kg/d。化工污水处理过程中聚合氯化铝的投加量可达到 2308.27 kg/d，碳酸钠的投加量达到 76.52 kg/d，葡萄糖的投加量为 120.30 kg/d，磷酸三钠的投加量为 329.02 kg/d，其中化工污水处理中阳离子絮凝剂用量也较大，可达到 53.14 kg/d。两种污水处理装置药剂消耗对比情况如下。

其中，聚合氯化铝主要用于高速气浮池调整气浮池进水和出水的污染物浓度；生化系统投加磷酸三钠、葡萄糖，为微生物恢复活性创造条件；另外为提升低浓度废气生物氧化单元，硫化氢、二氧化硫及异味气体的处理效率，投加碳酸钠；次氯酸钠则是为了确保外排水质氨氮达标排放。

中国知网 https://www.cnki.net

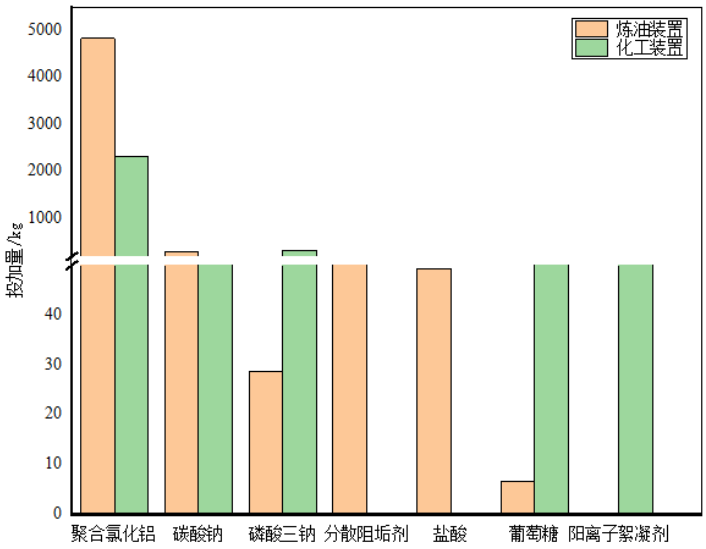


图 2-10　炼油和化工污水处理装置药剂消耗对比

Fig. 2-10 Pharmaceutical consumption comparison of refinery and petrochemical wastewater treatment unit

根据 2.4.2 中给出计算公式和表 2-2 中给出的常见化学药剂的碳排放系数，即可计算得药剂投加所导致的二氧化碳排放量为：

$$M_{CO_2\,当量，药剂，炼油}=2879.13\ t/a$$

$$M_{CO_2\,当量，药剂，化工}=1725.36\ t/a$$

$$M_{CO_2\,当量，药剂}=2879.13+1725.36=4604.49\ t/a$$

2.5.2.3 污泥填埋处置导致 CO_2 排放

根据 2.3.2 中给出的污泥填埋处置过程二氧化碳排放计算公式和案例污水处理厂实际的污泥产生量，可计算出污泥填埋过程造成的二氧化碳排放量当量值为：

$$M_{CO_2，填埋，炼油}=M_{污泥}\times(1-MCF\times F)\times DOC\times DOC_F\times 44/12$$

$$=20311.67\times(1-0.8\times0.5)\times15\ \%\times0.5\times44/12$$

$$=3351.43\ t/a$$

$$M_{CO_2，填埋，化工}=M_{污泥}\times(1-MCF\times F)\times DOC\times DOC_F\times 44/12$$

$$=3050.22\times(1-0.8\times0.5)\times15\ \%\times0.5\times44/12$$

$$=503.29\ t/a$$

$$M_{CO_2\,当量，填埋}=12\ \%\times(3351.43+503.29)=462.57\ t/a$$

中国知网　https://www.cnki.net

2.5.3 CH_4 排放量核算

甲烷从排入污水处理厂的污水中释放，这些污水中含有大量的甲烷，最近几年的研究显示，在排水管系统中产生了大量的甲烷[102]，但是真正流入到污水处理厂的甲烷还没有报告。它可以在曝气过程中被逸散，也可以被活性污泥中的微生物进行生物氧化。但活性污泥系统中潜在的甲烷氧化尚未在文献中报道。通过实地测量，发现在厌氧区，可以通过观察到的表面冒泡来推断沼气的存在，但它的释放量很少，用湿气流量计（2 升/小时-600 升/小时）是不能探测到的。所以，在这一章中，略了污水生化处理的沼气逸散量，而仅将污泥填埋过程的甲烷排放量纳入计算。

污泥卫生填埋造成的甲烷排放选用质量平衡方法进行计算。

$$M_{CH_4，填埋，炼油}=M_{污泥}\times MCF\times F\times DOC\times DOC_F\times 16/12$$
$$=812.46\ t/a$$

$$M_{CH_4，填埋，化工}=M_{污泥}\times MCF\times F\times DOC\times DOC_F\times 16/12$$
$$=122.01\ t/a$$

$$M_{CO_2当量，CH_4}=28\times(812.46+122.01)=26165.16\ t/a$$

2.5.4 N_2O 排放量核算

国内对于污水处理厂排放 N_2O 的认识和研究相对滞后，近几年才对其逐渐关注。其中已有众多学者对污水处理厂中 N_2O 来源做了研究。NI 等人[103]对我国污水处理厂 A/O 工艺、A^2/O 工艺、SBR 工艺和氧化沟工艺这 4 种典型处理工艺的 N_2O 排放量做了分析与比较，结果表明各工艺 N_2O 排放量的大小顺序依次为：SBR 工艺、A^2/O 工艺、A/O 工艺、氧化沟工艺，各个工艺的曝气阶段是 N_2O 的主要排放单元，相应曝气阶段的 N_2O 占比达到 96 %以上。DAELMAN 等人[17]首次对美国中等规模污水处理厂的 N_2O 排放情况进行了调查，结果显示曝气阶段的 N_2O 排放量可占 N_2O 排放总量的 90 %，硝化过程总 N_2O 排放量占到进水总氮负荷的 0.035 %，该项研究数据也被 IPCC 用作 N_2O 排放的指导系数。WANG 等[104]在对中国北方某污水处理厂 A^2/O 工艺进行分析研究时，得到了全污水处理厂 N_2O 排放总量的 96 %来自好氧过程排放，其分别是缺氧池、污泥浓缩池、厌氧池的 61 倍、65 倍、80 倍。

N_2O 的形成机制十分复杂，影响因素也很多。氨化反应非常迅速，可以看作无 N_2O 的排放，硝化和反硝化过程均会排放 N_2O，但好氧过程为主要的 N_2O 排放单元。硝化过程产生的 N_2O 主要有以下几种来源：①氨化中间体 NH_2OH 在高

中国知网 https://www.cnki.net

pH 和高氨氮环境下会积累，并在羟氨氧化还原酶催化下被氧化为 N_2O；②NH_2OH 也会被氧化为硝酰基，在好氧环境下可先被氧化为硝酸盐，在较低溶解氧浓度下发生聚合反应，得到 $N_2O_2H_2$，然后再水解生成 N_2O；③若抑制亚硝酸盐的氧化，其就会在体系中累积，并对微生物产生毒性，这时氨化细菌就会生成一种异构型的亚硝酸盐还原酶，将其氧化为 N_2O。在反硝化过程中：①过量的溶解氧会导致反硝化细菌首先进行呼吸反应，并抑制 N_2O 还原酶（Nos）的活性，对其也会产生毒害作用，从而致使反硝化不彻底；②pH 值的降低，对微生物的新陈代谢能力产生影响，亚硝酸会因此产生积累，亚硝酸可能会和含有 Cu^{2+} 中心的 Nos 的金属中心反应从而导致其活性被破坏，生成 N_2O；③当 C/N 比率低或碳源缺乏时，Nos 对电子供体的亲和性低于其他反硝化还原酶，因此在这个时候，Nos 将不能得到充足的电子供体，从而导致 N_2O 的产生。

从以上分析可知，影响 N_2O 排放的因素很多，最精确的方法是就地监测，而中国的污水处理厂数目巨大，现场试验难以实施，因而目前尚无适合国内或本区域的 N_2O 排放因子，故采用现有的试验数据平均值进行计算，计算公式如下所示。

$$M_{N_2O}=Q\times(TN_i-TN_e)\times EF_{N_2O} \quad (2\text{-}11)$$

$$M_{CO_2\,当量,\,N_2O}=M_{N_2O}\times GWP_{N_2O} \quad (2\text{-}12)$$

式中：

M_{N_2O}——污水处理厂出水的 N_2O 排放量，单位：t/a；

Q——污水处理厂总进水量，单位：t/a；

TN_i——污水处理厂进水的 TN 浓度，mg/L；

TN_e——污水处理厂出水的 TN 浓度，mg/L；

EF_{N_2O}——N_2O 排放因子，本文取 N_2O 平均转化率 0.035 $tN_2O\text{-}N/tN_2\text{-}N$；

$M_{CO_2\,当量,\,N_2O}$——N_2O 排放量折算为 CO_2 当量的排放量，单位：t/a；

GWP_{N_2O}——N_2O 全球增温潜势值，取值：265。

将所获取的污水处理厂实际数据代入上述公式中，计算得到 N_2O 排放造成的 CO_2 当量排放量：

$$M_{N_2O,炼油}=Q\times(TN_i-TN_e)\times EF_{N_2O}$$
$$=7866525\times(25.16-9.16)\times0.035\times10^{-6}=4.41\ t/a$$

$$M_{N_2O,化工}=Q\times(TN_i-TN_e)\times EF_{N_2O}$$
$$=9309584\times(29.85-8.05)\times0.035\times10^{-6}=7.10\ t/a$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$M_{CO_2\text{当量，}N_2O}=(4.41+7.10)\times265=3050.15\ t/a$$

综上所述，本文可求得目标污水处理厂 CO_2、CH_4 和 N_2O 的年排放量，进而算得 CO_2 当量年排放量，则污水处理厂基准年的碳排放量为：

$$M_{CO_2}+M_{CO_2\text{当量，}CH_4}+M_{CO_2\text{当量，}N_2O}=66849.36\ t/a$$

污水处理厂三种温室气体排放情况由图 2-11 表示。

由图 2-11 可看出，污水处理厂排放的主要温室气体为 CO_2，但是污泥填埋过程释放 CH_4 产生的碳排放量却很大。相对来说，N_2O 的排放量很小，但因为 N_2O 的全球增温潜势值很大，因此 N_2O 转化为 CO_2 当量排放量将会很高。

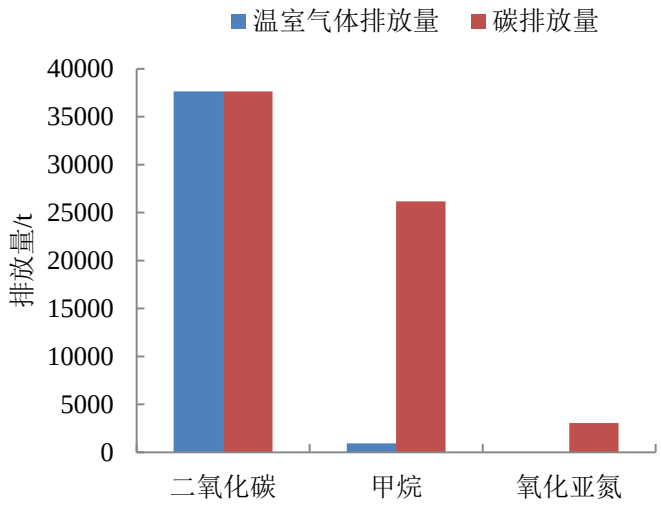


图 2-11　污水处理厂温室气体碳排放量情况

Fig. 2-11 Greenhouse gas carbon emission of sewage plant

污水处理厂不同碳排放源的占比情况可用图 2-12 表示。

从图 2-12 明显看出，由于污水处理厂进水的水质水量情况，该污水处理厂污水处理过程中为确保出水各指标值达标，用电设备频繁使用导致了大量电量的消耗，占比达到 51.14 %，是污水处理厂温室气体排放的主要途径。另外污泥填埋释放的 CH_4 也是对污水处理厂碳排放量贡献较大的气体，如若污水处理厂可在运营成本允许的情况下，增加污泥厌氧消化这一环节，从而使 CH_4 得到有效回收，则可有效降低污水处理厂运行过程产生的碳排放量。

中国知网　https://www.cnki.net

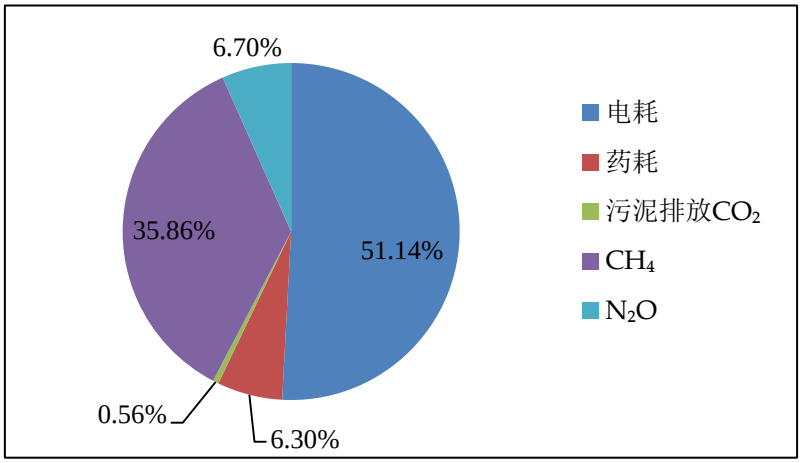


图 2-12 污水处理厂不同碳源分布

Fig. 2-12 Distribution of different carbon sources in sewage treatment plant

2.6 本章小结

在本章节中，首先简要地介绍目前所选取污水处理厂的处理工艺及设备，其次根据碳排放计算方法——物料衡算法，对污水处理过程及污泥处理处置过程产生的 CO_2、CH_4、N_2O 这三种温室气体进行计算，并对污水生化处理单元 COD 的去除进行追踪，最终得到以下几点结论：

（1）通过对污水生化处理单元的物料衡算，从处理工艺流程的 COD 去除量分布情况可以看出，COD 大多在好氧池中被降解，好氧分解是 COD 主要去除途径，同时这也是消耗电能极大的部分，因此对其进行能耗分析非常重要，节能减排的空间也较大。

（2）本文中污水处理厂释放的 CO_2 排放量核算，主要包括耗电、药剂投加导致的碳排放量以及污泥填埋过程污泥中化石碳造成的碳排放。三种碳排放方式产生的碳排放量经计算分别为 37015.59 t/a、4604.49 t/a 和 385.47 t/a，其中电能消耗则是造成 CO_2 排放量大的主要原因。

（3）由于污水处理过程中 CH_4 的逸散很小，因此对污水生物处理 CH_4 的释放量没有进行计算，只计算了污泥填埋处置过程产生的 CH_4，计算结果为污水处理厂每年 CH_4 释放产生的 CO_2 当量值为 26165.16 t。

（4）对于 N_2O 的核算，主要是根据污水处理厂总氮的年排放量计算，计算结果为污水处理厂产生的 N_2O 排放量为 11.51 t/a，由于 N_2O 的全球增温潜势值远高于 CH_4，因此 N_2O 排放造成的 CO_2 当量排放量值变化很大，不容小觑。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 基于 LCA 的污水处理厂碳足迹分析

3.1 引言

国家和企业要想进行温室气体减排，则必须以确定碳排放量为前提。国家层面的温室气体测量主要是根据输入和输出特征来确定大致的排放量。相比之下，产品或生产过程中的具体温室气体排放是由碳足迹来衡量的，以 CO_2 当量（carbon dioxide equivalent 简称 CO_{2e}）来表示，而大气中的二氧化碳浓度则是各种温室气体排放的计量单位[105]。一方面，碳足迹指的是产品或服务在整个生命周期内的温室气体排放总量；另一方面，具体生产活动的直接或间接温室气体排放是根据全球增温潜势值转换为二氧化碳排放量来计算的[106]。

碳足迹是一种生态足迹，本质上反映了二氧化碳和其他温室气体（如 CH_4、N_2O 等）之间的碳当量转换，受可持续发展概念的启发，与全球变暖趋势相一致[107]。然而，到目前为止，相关科学家和组织还没有对碳足迹进行明确和统一的定义（见表 3-1）。

表 3-1 不同机构的碳足迹定义

Table 3-1 Definition of carbon footprint of different institutions

来源	定义
POST（2006）	根据生命周期理论，碳足迹是指在一个产品或活动中所排放的温室气体总量，计算时所有温室气体量都转换为二氧化碳当量。
BP（2007）	碳足迹是指人类在日常生活和生产过程中排放的二氧化碳总量。
Energetics（2007）	碳足迹是包括直接排放和间接排放的人类在经济活动中所排放的二氧化碳总量。
ETAP（2007）	碳足迹是用来衡量人类对地球环境和生态的影响，特别是人类在生活和生产过程中的二氧化碳排放量。
Hammond（2007）	与其规模相比，它更注重碳的质量，也就是人类生产和生活排放的碳重量。
世界资源研究所和世界可持续发展工商理事会（2008）	应从三个层面来理解碳足迹。第一层关注部门的个人直接碳排放，第二层关注提供第一层次能源供应的能源部门的直接碳排放，第三层关注供应链上的整个生命周期过程。

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-1 不同机构的碳足迹定义

Continue table 3-1 Definition of carbon footprint of different institutions

来源	定义
Carbon Trust（2007）	重点是产品的碳足迹，考虑到产品的整个生命周期，包括但不限于原材料开发、原材料加工和废物管理过程。碳足迹是指一个产品从生产到废弃的整个生产过程中产生的温室气体量。在计算中，所有的温室气体数量都转换为二氧化碳当量。
Global Footprint Network(2007)	碳足迹是生态足迹的一种，是指生态系统通过光合作用消化化石燃料燃烧释放的二氧化碳所需的生物承载能力。
碳足迹组织(2008)	碳足迹是指人们在日常生活中由于燃烧化石燃料（如通过电器、照明和取暖、交通等）而排放的温室气体量。碳足迹是以吨或公斤的二氧化碳量来衡量的。
《PAS 2050 规范》（英国标准协会，2008）	碳足迹描述了一项活动或企业的温室气体排放。产品的碳足迹是根据全生命周期理论确定的，用于估计产品从原材料到生产、运输、分销、使用和处置的温室气体排放。
国际标准化组织(ISO，2012)	注重产品的碳足迹。这是整个生产和消费过程中直接和间接排放的温室气体总量（原材料的提取、生产、物流和运输、销售、使用和处置）。

生命周期评价法（LCA）是核算单个产品或过程“从摇篮到坟墓”整个生命周期环境足迹的一般方法。该方法在产品环境影响评价方面具有精确性和针对性，因此在进行碳排放核算时可以对污水处理厂运行全过程中产生的碳排放进行精确碳足迹分析。目前在我国城市污水处理厂中，生命周期评价法的应用已取得了一定的进展，其中包括采用 LCA 进行污水处理工艺的选择。然而，在当前的低碳经济背景下，利用 LCA 对城市污水处理厂进行碳足迹测量的研究还很少。要想实现污水的温室气体减排，甚至达到碳中和，必须要准确计算污水的碳排放来源与碳排放量，或进行 LCA 评估。在本文中基于 LCA 来核算污水处理厂的碳足迹时，主要包括以下部分内容：计量标准及方法的选取、确定系统边界、确定排放因子、清单分析也就是数据的收集以及分析污水处理厂碳足迹。

3.2 计量标准及方法的选取

根据表 3-1 中各研究人员和机构提供的碳足迹定义，碳足迹测量的标准有 PAS2050、ISO14067 标准和温室气体议定书标准等。其中 PAS2050 是目前国际

中国知网 https://www.cnki.net

公认的碳足迹估算标准，它的范围最广，影响最大。因此，本文选择 PAS2050 作为衡量污水处理厂碳足迹的标准。目前，中国国内采用的碳足迹计算有多种方法，主要含实测法、物料衡算法和排放因子法。国际上的碳足迹计算方法主要包括投入-产出法、生命周期评价法、根据《2006 年 IPCC 国家温室气体清单编制指南》的计算方法和碳足迹计算器等[108]。其中，前三者的使用更为广泛。

由于本文污水处理厂的碳足迹采用 PAS2050 作为衡量，LCA 是根据污水处理厂的生命周期进行的，在理论上比较详尽，因此污水处理厂的碳足迹是从微观角度来进行的。基于此本文采用了 LCA 作为主要的计算方法，用于确定温室气体排放来源，再结合投入-产出法和排放因子法来计算各排放源的碳排放量。

3.3 系统边界的确定

在进行LCA过程中，评估目标和作用域的确定是进行LCA研究的首要步骤，它将直接影响到整个评估工作的最后结果。系统边界的确定程序是从宏观上对评估目标进行分析，并且要尽量精确，这样才能在以后收集清单资料和评估产品或工艺对环境的影响[109]。其次，依据课题的研究对象，界定系统的边界，确定各功能单位。不同的研究目标会影响到研究对象的系统边界和功能单元，所以研究范围需要详细而精确，以确保研究目标的实现。LCA 的作用域是一个反复的过程，在收集清单资料或进行其它后续评估时，为了达到目的，需要不断地修订范围。当发生不可预见的限制或障碍时，也要对研究对象进行修正。

系统边界是一个系统和一个环境的界限，在面对不同的研究目标和要素时，其边界往往会有很大的差异。本章主要是利用 LCA 法对污水处理厂的碳足迹进行分析，拟采用的系统边界范围定义为从污水处理系统开始，到尾水排放和污泥处置为结束。

理论上来说，评估的范围应该包括从建设到拆除的整个过程，但在大部分 LCA 的研究中，系统边界往往将施工阶段忽视，因为相关的研究结果显示，施工期对环境的影响要比运行期小得多。施工期对环境的影响主要是挖掘、运输、风化等过程产生的粉尘，而运行期对环境的影响主要包括污水处理厂的污水、燃烧产生的废气、污泥的气味等，这些都会对环境产生较大的影响。因此，本文对施工期碳排放不作深入的探讨，只针对运行期污水处理系统所产生的温室气体进行了分析和探讨。本文定义的系统边界如图 3-1。

中国知网 https://www.cnki.net

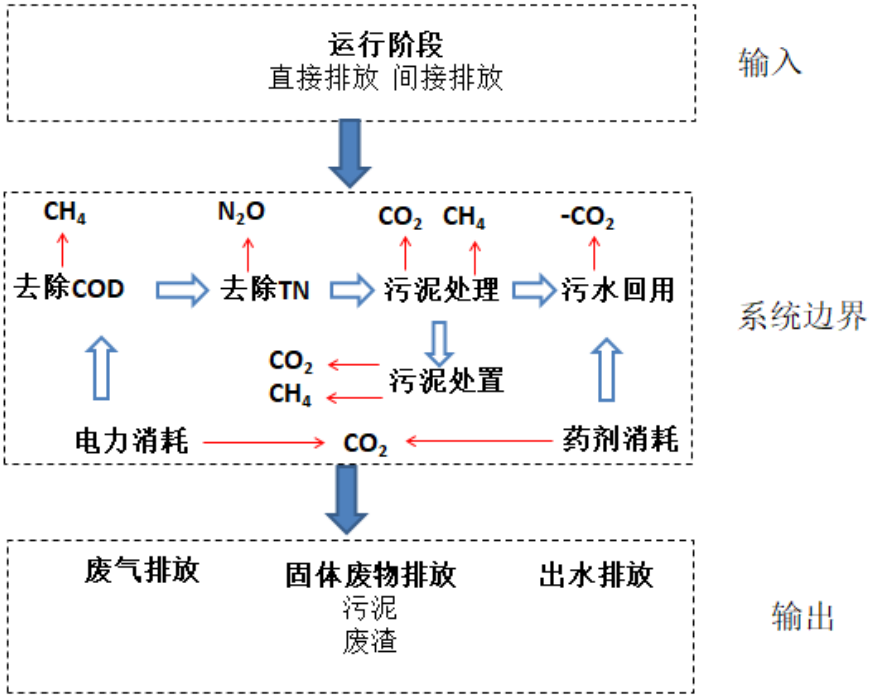


图 3-1 LCA 系统边界

Fig. 3-1 LCA system boundary

从根据 PAS2050 标准和所选取的系统边界，本研究中应该纳入污水处理系统碳足迹分析的具体内容包含以下几方面，如表 3-2 所示。

表 3-2 温室气体排放系统边界范围确定

Table 3-2 Determining the boundary range of greenhouse gas emission system

名称	内容	应否纳入范围	备注
原污水	污水处理主体	应纳入	
能源	电能及其他能源消耗	应纳入	能源造成的温室气体排放
系统运行	污水及污泥处理时排放的 CO_2、CH_4	应纳入	厂内进行污泥回流、浓缩、脱水干燥
污泥处置	脱水后的污泥厌氧消化、填埋等	应纳入	将其算入污水处理厂范围
辅助材料	药剂等	应纳入	药耗造成的温室气体排放
运输	原辅材料及污泥运输	不应纳入	属于厂外，不计入系统
外环境排放	厂内绿化	不应纳入	不属于污水处理生命系统

中国知网 https://www.cnki.net

生物法处理污水时，主要依靠大量的厌氧、好氧细菌处理氮、磷，而细菌则需要大量的有机物质或是说碳水化合物。因此在生物脱氮和厌氧消化时，要投入外加碳源将碳、氮、磷等元素进行调节，以达到最佳的效果。根据污水处理工艺和投加碳源的不同，药剂、碳源等投加量也存在很大差异。目前，污水处理厂的可生化性日益降低，使得对投加碳源的需求也日益增加。甲醇、冰醋酸以及工业面粉等都可作为外加碳源使用，且来自污水处理系统的高浓度污水可以被回灌，它们所含的有机物可以作为碳源的一部分，但据之前相关研究的结果，污水处理过程使用的碳源多为甲醇和冰醋酸。在该研究案例污水处理厂中，没有用到甲醇和冰醋酸等，而投加较多的为碳酸钠、磷酸三钠和次氯酸钠等物质。

此外，污泥的处理包括浓缩、脱水和干燥等，其他工艺过程如厌氧消化、填埋和堆肥也会产生温室气体排放，这些过程的温室气体排放也也应包括在对污水处理厂碳足迹的计算中。然而，在浓缩、脱水和干燥过程中，污泥中没有发生生化反应，因此这部分温室气体排放不包括在碳足迹内，而在污泥填埋处置过程中，由于有机物的反应而产生的温室气体，则需要纳入统计分析，且这一过程中药物和能源的消耗量也必须被计算在内。

3.4 排放因子的确定

由于各国和各地区污水处理厂规模和处理工艺等因素的不同，其排放因子也存在着明显的差别。IPCC 列出了各国和地区不同的缺省排放因子，如果在无法获取相关数据的情况下，可以利用 IPCC 建议的缺省排放因子来进行评估。此外，IPCC 允许各国使用国家特定的排放因子，同时鼓励通过现场测定以获取更为准确的数据。

表 3-3 计算所需碳排放因子

Table 3-3 Calculation of required carbon emission factors

名称	碳排放因子
电能	0.8922（tCO_2/MWh）
药品	1.62（$kgCO_2$ / kgPAC）
甲烷	0.2（$kgCH_4$ / kgCOD）
氧化亚氮	0.035（kgN_2O /kgTN）

注：在此表格中只列出了聚合氯化铝（PAC）的排放因子，其余药品的排放因子数值见小节 2.4.2。

中国知网 https://www.cnki.net

根据前文提出的部分能源及温室气体的碳排放因子以及文献查阅，可以得到碳足迹分析所需要的排放因子。其中污水处理厂 CH_4 排放因子主要取决于污水的最大 CH_4 产生能力 B_0（缺省值为 0.25 kg CH_4 / kg COD）和污水的 CH_4 修正因子 MCF（缺省值为 0.8），因此本文采用的 CH_4 排放因子为 0.2 kg CH_4 / kg COD。本章中碳足迹计算所需的排放因子在表 3-3 中列出。

3.5 清单分析

在污水处理厂的生命周期碳足迹研究中，清单数据分析是对产品、工艺或活动的生命周期内的资源使用、能源消耗和环境排放的定量评估。该数据清单包含了为达到具体研究目标而需要的基本资料，其主要包括该研究体系的输入和输出的资料数据。一般情况下，将所有的原料和能源都作为输入，在此过程中，将排放到外界的一切物质包括废气、污水、固体废弃物等作为输出，也就是必须将物质和能量的流动列出。此时清单分析是一种基于能源和原材料的全生命周期数据的客观定量化的过程。

碳足迹将在产品的整个生命周期内进行分析和评估，包括原材料的提取、生产和加工、使用或储存以及废物的使用和处理，将其应用于污水处理系统时可分为污水收集，污水处理，尾水排放及污泥处置三个阶段。

在本章内容中，需要用到的数据清单包含污水处理装置进出水中 COD、BOD、TN、TP 以及石油类等水质指标数据；污水处理过程用到的主要用电设备的工作时间和功率；处理过程投加化学药剂的种类和投加量以及污泥填埋处置量。

3.6 数据的收集

通过前文论述，该石化污水处理厂炼油污水和化工污水处理装置大体上都使用的 A/O 工艺，而化工污水处理系统的不同之处在于增加了水解（酸化）池，水解池的目的是提高污水的 B/C（BOD/COD）比率，从而改善污水的可生化性，有利于进一步进行好氧处理。两种工艺的日处理能力可分别达到 21600 m^3/d 和 25500 m^3/d，且出水水质均满足国家排放标准，处理过程释放的废气也满足废气污染物排放标准。

3.6.1 污水处理工艺主要构筑物

（1）隔油沉淀池

中国知网 https://www.cnki.net

污水通过高水位井、分流井流入隔油池，污水通过中央管缓缓流入，并向周围流动，水中的固体颗粒在重力的作用下沉到底部，刮泥板将污泥刮到中间的漏斗，排入化学污泥浓缩池，经自动刮除设备将浮渣刮到浮渣管道，再通过排渣管流入浮渣池。通过隔油沉淀池中的化学污水，由排水管输送进入均质池。

（2）沉砂池

浓缩池的上清液经过提升泵提起，再通过细网排入沉砂池，沉砂池是一种利用物理方法将砂粒与污水进行沉淀和分离的预处理装置，它的作用是将相对密度超过 1.5，粒度大于或等于 0.2 mm 的颗粒物质从污水中分离出来。这些可沉降固体在重力作用下下沉，使之与水分离，并通过砂水分离器进行分离，污泥通过螺旋输送机将其运送，而将污水送入水解池。

（3）水解池

经过预处理后，污水处理装置和废气处理装置排出的污水、上清液和来自生物滤池回流的脱碳水在水解池中混合，污水从下面进入并通过污泥层。其中，污泥层迅速捕捉和吸附进水的固体和胶体，而水解和产酸菌的协同作用将大分子和难以生物降解的物质转化为易生物降解的小分子。这些物质被回收到液体中，并与污水一起排入 A/O 池。水解后，污水中的 BOD/COD 将增加，改善污水的可生化性，有利于其后续的好氧处理。

（4）A/O 池

在溶解氧非常低的条件下，异养细菌以 NO_2^- 和 NO_3^- 作为电子受体获取能量将硝酸盐和亚硝酸盐转化为氮，而污水中的有机物则以它们作为电子载体。简单地说，反硝化作用是指反硝化细菌将硝酸盐和亚硝酸盐转化为氮的过程。其原理是，有机氮通过常规的二次生化过程转化为氨态氮，氨态氮被硝化细菌转化为亚硝酸盐和硝酸盐，然后在反硝化反应中还原为氮。

（5）曝气池

生化处理的基本原理是：经过硝化、反硝化后的污水进入曝气池，在一定的环境下，好氧微生物可以通过氧化、还原、合成等多种途径，将部分有机物质分解为无机物质，再由耗氧微生物合成新的细胞，从而达到达标排放的目的。

（6）二沉池

曝气池出水的混合液通过内部回流分配井进入二沉池，在二沉池中进行污泥和水的分离，污水通过出水堰进入集水槽，再通过排水沟进入事故泵房吸水井。活性污泥在重力作用下下沉至底泥斗，在静压力下通过排泥管进入活性污泥井，再从外部回流抽回 A/O 池 A 段。

中国知网 https://www.cnki.net

3.6.2 进出水水质

表 3-4 列出了污水处理厂进、出水中重要水质指标。

表 3-4 污水处理厂进出水水质指标

Table 3-4 Quality index of effluent from sewage treatment works

项目（单位：mg/L）	炼油污水		化工污水	
	进水	出水	进水	出水
COD	413.13	25.22	585.38	34.67
BOD	247.89	5.13	274.67	2.78
NH_3-N	12.37	0.40	17.37	0.89
SS	165.21	16.27	47.25	6.29
TP	2.1	0.21	0.31	0.06
石油类	107.02	0.35	39.09	0.30

3.6.3 药剂及外加碳源使用情况

污水处理厂运行过程中主要用到较多的絮凝剂为聚合氯化铝、碳酸钠等，另外为了保证出水水质达标和微生物恢复活性，还会投加磷酸三钠、葡萄糖和次氯酸钠等。除此之外的一些其他药剂总体来说投加量很小，主要药剂投加情况在表 3-5 中被列出。

表 3-5 主要药剂及外加碳源使用情况

Table 3-5 Usage of main agents and additional carbon sources

处理工艺	药剂	消耗量（kg/d）	药剂	消耗量（kg/d）
炼油装置	聚合氯化铝	4825.88	碳酸钠	294.55
	分散阻垢剂	52.44	盐酸（31 %）	49.26
化工装置	聚合氯化铝	2308.27	碳酸钠	76.52
	磷酸三钠	329.02	葡萄糖	120.30
	阳离子絮凝剂	53.14		

3.6.4 用电量情况

在基于物料衡算法核算污水处理厂碳排放量的内容中，对污水处理厂炼油污水和化工污水处理系统所用到的主要机动设备及使用情况进行了统计，污水处理

中国知网 https://www.cnki.net

系统整个生命周期内各阶段的耗电量情况如表 3-6 所示。

从上述表格中的结果可以看出，不管是炼油污水处理装置还是化工污水处理装置，主要的耗电量都发生在生化处理阶段，但是三级处理或防控过程以及废气净化过程也有较大的用电量，这均具有节能降耗、减排的空间。

表 3-6 各阶段耗电量

Table 3-6 Power consumption at each stage

	处理系统	电量（kWh/d）	占比（%）
炼油装置	预处理	6436.51	10.26
	气浮及生化处理	43725.58	69.70
	三级防控	12571.89	20.04
化工装置	预处理	1527.95	3
	生化处理	20372.71	40
	三级处理	18335.44	36
	污泥处理	1527.95	3
	废气净化	8658.40	17
	三级防控	509.32	1

3.7 污水处理厂碳足迹分析

根据分析可知，所研究的污水处理厂碳排放的主要贡献项目有污水处理过程产生的直接碳排放量、能源消耗导致的碳排放量、污泥填埋处置产生的碳排放量以及药剂和外加碳源投加导致的碳排放量这四部分。接下来文章将从不同的角度对污水处理厂碳排放进行碳足迹分析，包括计算污水处理厂碳足迹总量、探究碳足迹与 COD 的关系以及对所研究的两种污水处理工艺可行的碳减排分析。

3.7.1 碳足迹总量分析

首先能耗和药耗导致的碳排放量在上一章节已做了计算，但是未对污水处理过程中释放的 CH_4 进行研究，而在污水处理中，CH_4 和 N_2O 是排放的主要温室气体，分别通过去除 COD 和 TN 产生。因此在碳足迹这部分的相关温室气体排放量计算时，根据温室气体排放因子和 COD、TN 排放量，获得污水处理过程中 CH_4、N_2O 的碳足迹。经计算得炼油装置 CH_4 和 N_2O 排放转换的当量 CO_2 排放量分别为 17088.40 t/a 和 1168.65 t/a；化工装置 CH_4 和 N_2O 排放转换的当量 CO_2

中国知网 https://www.cnki.net

排放量分别为 28710.53 t/a 和 1881.5 t/a。两种工艺的碳足迹总量情况如表 3-7，并且为了更直观的看出碳足迹的来源，制作了不同来源碳足迹的柱形图，如图 3-2。

表 3-7 两种工艺的碳足迹总量

Table 3-7 Total carbon footprint of the two processes

项目	单位	炼油装置	化工装置
能耗	t/a	20429.51	16586.09
污水处理	t/a	18257.05	30592.03
药剂及碳源	t/a	2879.13	1725.36
污泥处置	t/a	28771.38	4320.61
总计	t/a	71667.37	53224.09

从图 3-2 可以看出，不论是 A/O 工艺还是水解（酸化）+A/O 工艺，电能消耗和污水处理过程的直接碳排放均是污水处理厂碳足迹增加的主要贡献项目，其次是污泥填埋处置释放的 CH_4 和 CO_2，而药剂及外加碳源的投加和污水处理过程中 N_2O 的释放造成的碳足迹则相对来说较小。

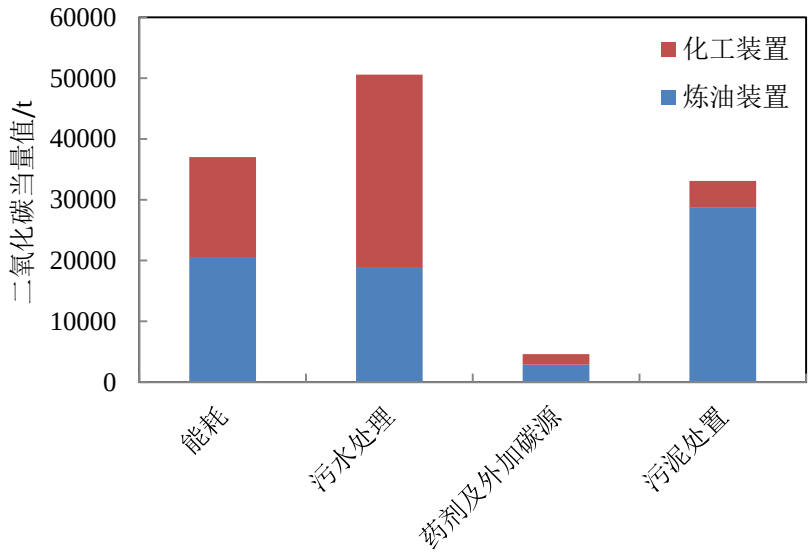


图 3-2 污水处理厂不同来源碳足迹贡献比例

Fig. 3-2 Contribution ratio of carbon footprint from different sources of WWTP

根据统计得到污水处理厂炼油装置和化工装置污水的年处理量分别约为

中国知网 https://www.cnki.net

786.65 万吨和 930.96 万吨，通过计算及上图不同来源碳足迹的贡献比例情况，可以得知炼油污水处理 A/O 工艺的万吨水碳足迹量约为 90.23 t，化工污水处理水解（酸化）+A/O 工艺的万吨水碳足迹量约为 58.32 t。目前来看，炼油污水处理工艺的碳足迹要高于化工污水处理工艺的碳足迹。

3.7.2 碳足迹与 COD 的关系

根据碳足迹的相关研究，污水处理厂的碳足迹不仅与处理过程有关，还与污水的水质密切相关，这是由于污水处理厂还通过处理污水中的 COD 直接或间接地排放温室气体。根据污水处理厂的实际监测数据，炼油装置 A/O 处理工艺进水的平均 COD 浓度为 413.13 mg/L，出水的平均 COD 浓度为 25.22 mg/L；化工装置水解（酸化）+A/O 处理工艺进水平均 COD 浓度为 585.38 mg/L，出水平均 COD 浓度为 34.67 mg/L。由此可以看出，化工污水进水中 COD 浓度要比炼油污水的高得多。

通过污水处理厂实际的监测数据情况，可以得出炼油和化工污水处理工艺每日处理 COD 量分别约为 0.16 t 和 0.87 t，再综合考虑污水进出水水质及污泥外排情况，得到炼油污水和化工污水处理每吨 COD 直接或间接排放的 CO_2 排放量大约分别为 373.74 t、62.67 t。从该结果可以了解到炼油污水进水的 COD 浓度虽然较低，但是炼油装置处理工艺过程的碳足迹比化工污水处理工艺更高，因此其处理单位 COD 向外界释放的温室气体排放量反而更高，可以节能、减排的余地更大。

3.8 本章小结

综上所述，本章基于生命周期评价将污水处理过程视为一个生命周期，以污水进水为开始，尾水、污泥排放为结束，计算某石化污水处理厂的碳足迹，其中碳足迹情况可以概括为以下几个方面：

（1）本章中碳足迹总量一共包括了四部分：能源消耗排放、污水处理排放、药剂及碳源投加排放和污泥填埋处置排放。炼油污水处理工艺碳足迹总量为 71667.37 t/a，其中能源消耗导致的碳足迹量为 20429.51 t/a、污水处理排放 CH_4 和 N_2O 导致的碳足迹量为 18257.05 t/a、投加药剂和碳源导致的碳足迹量为 2879.13 t/a、污泥填埋处置导致的碳排放为 28771.38 t/a。化工污水处理工艺碳足迹总量为 53224.09 t/a，其中能源消耗导致的碳足迹量为 16586.09 t/a、污水处理排放 CH_4 和 N_2O 导致的碳足迹量为 30592.03 t/a、投加药剂和碳源导致的碳足迹量为 1725.36 t/a、污泥填埋处置导致的碳排放为 4320.61 t/a。其中两类污水的污

中国知网 https://www.cnki.net

泥填埋处置过程的碳足迹主要贡献者为 CH_4。

（2）炼油和化工污水处理工艺每日处理 COD 量分别约为 0.16 t 和 0.87 t，处理每吨 COD 直接或间接排放的 CO_2 排放量大约分别为 373.74 t 和 62.67 t。虽然炼油污水进水的 COD 浓度虽然较低，但是炼油装置处理工艺过程的碳足迹比化工污水处理工艺更高，因此其处理单位 COD 向外界释放的温室气体排放量反而更高，可以节能、减排的余地更大。

（3）在两个不同的处理工艺系统中，能源消耗所产生的碳足迹都是较为突出的，不容忽视。两种工艺中的生化处理过程是碳足迹的最大贡献者，其中鼓风曝气消耗能源的碳足迹贡献量与污水处理过程中 CH_4 和 N_2O 排放的碳足迹贡献量在总碳足迹贡献量中的比重较大，故如何有效地降低生化处理阶段的能源消耗量与进水中的 COD 浓度是减少工艺碳足迹总量的关键，主要措施为能耗的削减以及甲烷的收集利用。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章　污水处理厂碳排放预测模型

4.1 引言

LEAP 模型考虑到各种因素，如人口、经济和技术，并涵盖能源供应、加工和转化以及最终能源需求等。它提供了不同预设情景下能源、交通、住房或是工业部门的能源需求和碳排放的中长期预测，以及按能源类型划分的供需、污染物排放与碳排放预测。LEAP 模型从上到下可分为五个分支：需求--部门--行业--类型--能源，每个分支的情景界面都可以输入数据和编辑数学函数，以确定活动或能源强度的未来可能趋势。其中，最常用的函数有建模函数、时间序列函数、连续函数等。LEAP 软件的建模界面如图 4-1 所示。LEAP 模型是所有模型中应用最广泛的，它的多功能性、建模方法的多样性、情景分析的灵活性、高时间跨度、低初始数据要求和广泛的适用性使其得到了国内外研究者的认可。在国内，LEAP 模型已被用于预测国家、省、市、地区和工业层面的能源需求和二氧化碳排放。

LEAP 模型的运用首先是回顾性地分析被试者的历史状况；其次是在分析了以往的状态特性之后，提出相应的未来可能情况；再者是预测经济发展趋势、技术水平等；最后是建立相应的模型，并对其进行分析。

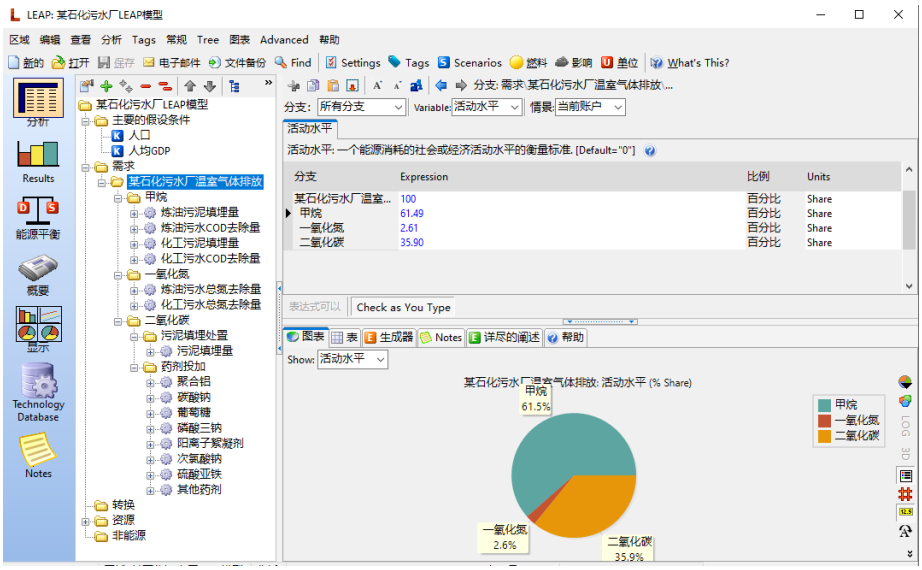


图 4-1　LEAP 模型界面图

Fig. 4-1 LEAP model interface

中国知网　https://www.cnki.net

4.2 数据与方法

4.2.1 数据来源

本章内容研究对象为某石化污水处理厂运行过程中 CH_4 和 N_2O 的排放量，以及药剂投加和污泥填埋导致的 CO_2 排放。由于在 LEAP 模型中认为消耗电力的需求侧设备的环境负荷影响发生在上游(如在发电厂产生的电力)，所以不需要添加任何该类设备的数据。模型预测的基础数据选自某石化污水处理厂近五年的污水处理运行数据，这些数据包括污水处理厂污水年处理量、污泥年处置量、能源消耗以及化学药剂和外加碳源等。这一章将从兰州市乃至甘肃省的未来经济发展趋势、污水处理技术发展、城市减排政策、法规的制订与实施等几个方面进行考虑，预测案例污水处理厂在不同情景下 2022-2060 年 CO_2、CH_4 和 N_2O 的排放情况。其中能源需求的基础年数据和外推变化率主要参考依据来源于 2017-2021 年某石化污水处理厂的《污水处理车间月报》，模型中的主要假设条件 GDP 和人口数等数据来源于 2015-2021 年的《兰州统计年鉴》，而模型情景中的相关政策以及措施设置参考于 2015-2021 年的《甘肃统计年鉴》、2015-2021 年的《中国环境统计年鉴》和《兰州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件。

4.2.2 研究方法

基于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》的排放因子法计算温室气体 CO_2、CH_4 和 N_2O。应用 LEAP 软件对能源需求进行预测，首先要构建一个能源预测模型，这个模型可以分为四个层次：部门、子部门、终端使用和设备。本文污水处理厂的 LEAP 模型构建思路如图 4-2 所示。

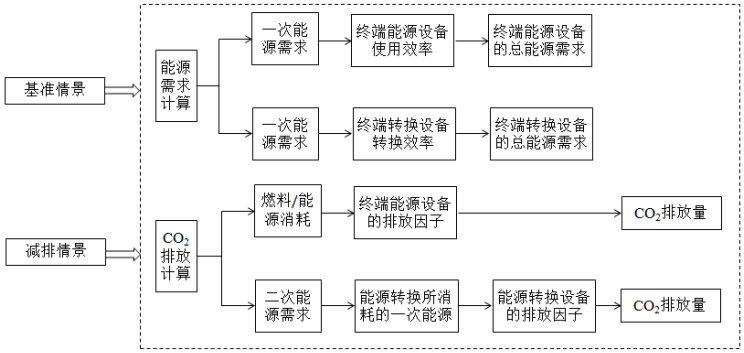


图 4-2 能源需求预测研究思路

Fig.4-2 Research thinking of energy demand forecast

中国知网 https://www.cnki.net

待数据结构已建立，LEAP 将以公式（4-1）和公式（4-2）为计算原理求得能源需求量。

$$DEVICEDEMANDd_t=ACTLEVd_t\cdot ENINTENSITYd_t \quad (4\text{-}1)$$

式中：

$$ACTLEVd_t=ACTLEVd_{sector,t}\cdot ACTLEVd_{subsector,t}\cdot ACTLEVd_{enduse,t}\cdot ACTLEVd_{device,t} \quad (4\text{-}2)$$

式中：

$DEVICEDEMANDd_t$——预测期 t 年终端能源需求；

$ACTLEVDd_t$——预测期 t 年经济活动水平；

$ENINTENSITYd_t$——预测期 t 年单位经济活动水平的能源消耗量；

$ACTLEVD_{sector,t}$——预测期 t 年部门活动水平；

$ACTLEVD_{subsector,t}$——预测期 t 年子部门活动水平；

$ACTLEVD_{enduse,t}$——预测期 t 年终端使用活动水平；

$ACTLEVD_{device,t}$——预测期 t 年用能设备活动水平。

其中，在对未来的经济活动进行预测的时候，提出了三种不同的方法。

1) 内推法

预测期的活动水平用基准活动水平来估算。

2) 增长率法

$$FUTUREVAL=BASEYEARVAL\cdot(1+GR)^{t-1} \quad (4\text{-}3)$$

式中：

FUTUREVAL——预测期 t 年经济活动水平；

BASEYEARVAL——基期经济活动水平；

GR——经济活动水平年均增长率。

3) 弹性系数法

$$FUTUREVAL_t=BASEYEARVAL\cdot(MD_t/MD_0)^e \quad (4\text{-}4)$$

式中：

MD_t——预测期宏观经济活动水平；

MD_0——基期宏观经济活动水平

e——弹性系数。

本模型中用到的未来经济活动预测方法为内推法和增长率法，最终 LEAP 模型中预测的温室气体排放量可根据活动水平数据、最终能源强度和各碳排放源的碳排放系数求得，其中排放总量=最终能源消耗总量×排放系数，总最终能源消耗量=活动水平×最终能源强度。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 污水处理厂运行现状

4.3.1 水质水量

从图 4-3 中可以看出，污水处理厂 2017-2021 年间全厂的污水处理量表现为先减少后增加趋势，在此五年间污水处理量的最低点出现在 2019 年，全厂污水处理厂的总处理量约为 1646 万吨，增长率约为-3.4 %。其中化工污水处理量均高于炼油污水处理量，化工污水处理量的变化率较为稳定，总体来说呈现增长变化，变化率约为 2.8 %，而炼油污水处理量的变化情况与全厂污水处理量变化情况类似，呈现出较大的波动，其增长率约为-3.7 %。

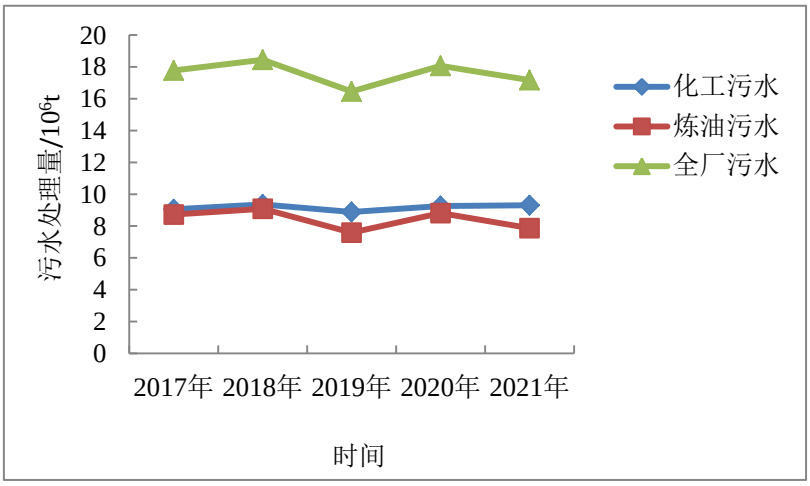


图 4-3 污水处理量情况

Fig. 4-3 Sewage treatment volume

图 4-4 显示出污水处理厂在 2017-2021 年污泥处置量的变化趋势为先减少后增加，污泥处置量从 2017 年的 23556.79 吨到 2021 年的 23430.52 吨，期间 2019 年污水处理厂的污泥处置量最少，为 22165.28 吨，全厂污泥处置量的年增长率约为 -0.3 %。五年时间内化工污泥的年处置量均值为 3559 吨，年平均增长率约为 -3.6 %，炼油污泥的年处置量均值为 19633 吨，年增长率约为 4.3 %。

中国知网 https://www.cnki.net

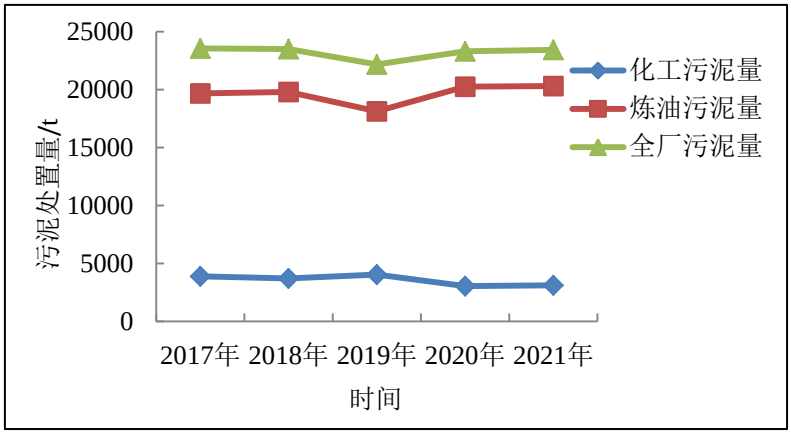


图 4-4 污泥处置量情况

Fig. 4-4 Sludge disposal volume

图 4-5 列出了 2019-2021 年污水处理厂炼油处理装置和化工处理装置总入口和总出口的 COD 浓度，从图上可以观察到化工处理装置入口 COD 浓度均值总体略高于炼油装置入口 COD 浓度，而二者装置出口 COD 浓度差别较小，两种处理装置总入、出口的 COD 浓度分别为 525.22 mg/L、34.14 mg/L 和 465.40 mg/L、28.24 mg/L。另外从图 4-3 污水处理量的折线图看出，化工装置处理污水量高于炼油装置处理污水量，根据污水处理厂 CH_4 碳排放计算方法，污水处理厂释放 CH_4 产生的碳排放取决于污水量和入、出口 COD 浓度，因此化工污水处理厂 CH_4 排放转换的 CO_2 当量排放量要高于炼油污水处理厂，这与上一章节的计算结果相同。

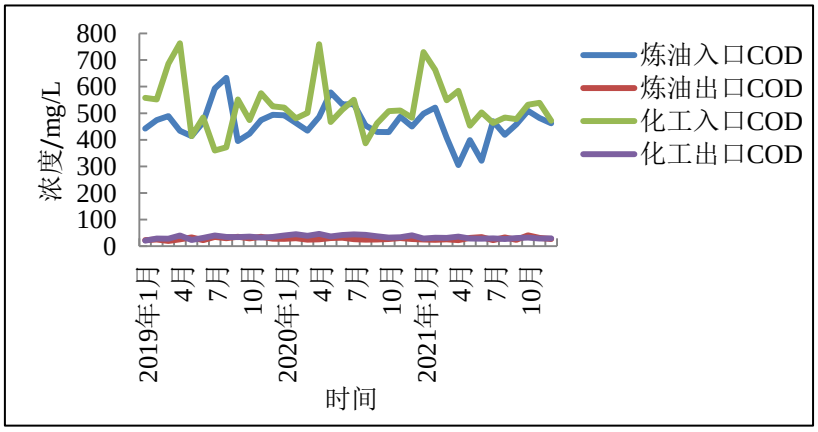


图 4-5 污水处理厂 2019-2021 年装置入、出口 COD 月平均浓度

Fig. 4-5 Monthly average COD concentration at the inlet and outlet of the plant from 2019 to 2021

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-6 是对 2019-2021 年污水处理厂处理装置总入、出口的 TN 月平均浓度进行收集绘图，从图上可知化工处理装置总入口 TN 浓度远高于炼油装置总入口 TN 浓度，两种装置 2019-2021 年的总入口 TN 浓度均值分别为 39.14 mg/L 和 24.90 mg/L。而化工处理装置总出口 TN 浓度与炼油装置总出口 TN 浓度相比，差别不大，二者出口 TN 浓度均值分别为 18.10 mg/L 和 20.94 mg/L。因此根据 TN 的碳排放计算方法，化工污水处理厂 N_2O 排放转换的 CO_2 当量排放量要高于炼油污水处理厂，这也与上一章节的计算结果相同。

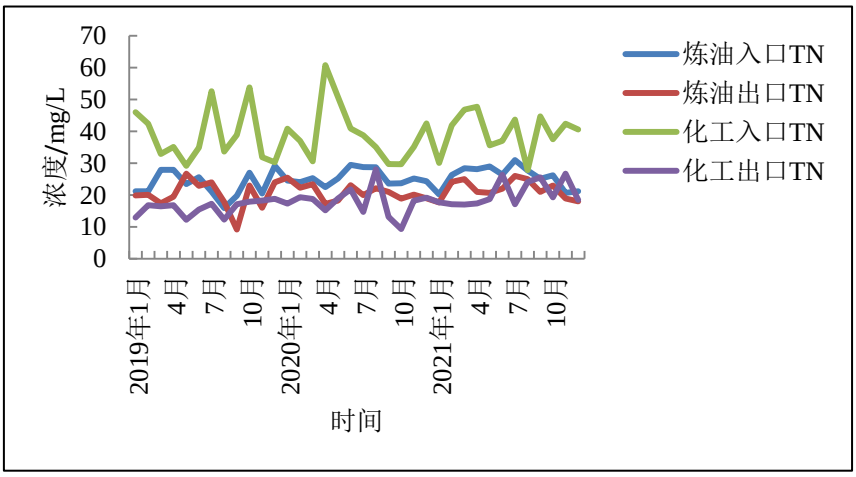


图 4-6 污水处理厂 2019-2021 年装置入、出口 TN 月平均浓度

Fig. 4-6 Monthly average TN concentration at the inlet and outlet of the plant from 2019 to 2021

4.3.2 电量消耗

图 4-7 中统计了 2017-2021 年污水处理厂的电量消耗和设置的电量目标情况，从图中可以看出在统计年间污水处理厂运行过程电量的年消耗量在明显得增加，并且在 2021 年消耗的电量已经严重超过了当年污水处理厂设置的目标值。电总量超标的主要原因为近几年污水处理装置来水中污染物浓度较高，系统频繁波动，鼓风机、臭氧发生器等大功率仪器频繁运行，从而用电增加，导致电量超标。

中国知网 https://www.cnki.net

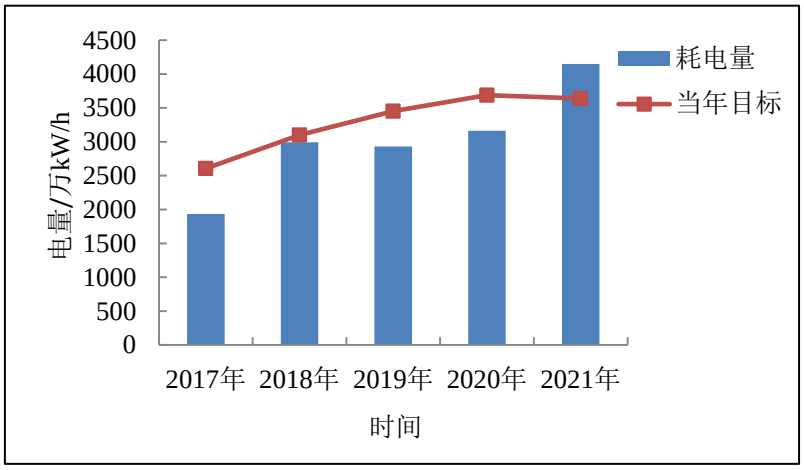


图 4-7　2017-2021 年污水处理厂电量消耗情况

Fig. 4-7 Electricity consumption of wastewater treatment plant from 2017 to 2021

4.3.3 主要药剂消耗

该污水处理厂生产过程中，使用的主要化学试剂有碳酸钠、阳离子絮凝剂、硫酸亚铁、葡萄糖、聚合氯化铝和磷酸三钠，各药剂在 2017-2021 年间的单耗情况在图 4-8 中展示出来。其中碳酸钠和净水灵/聚合铝两种药剂的单耗最高，年均单耗量分别为 0.021 kg（药剂）/ t（污水）和 0.067 kg（药剂）/ t（污水）。此外，碳酸钠在近五年间单耗呈现逐渐减少的趋势，净水灵/聚合铝总体呈现为增加趋势。碳酸钠、硫酸亚铁、葡萄糖和磷酸三钠作为营养药剂，投加的作用是为调节污水中微生物的活性，保证污水处理过程硝化、反硝化等生物过程顺利进行。而阳离子絮凝剂和净水灵/聚合铝则是使污水中污泥悬浮物、泥渣等达到较好的絮凝效果，有利于后续污水处理装置的顺利运作。

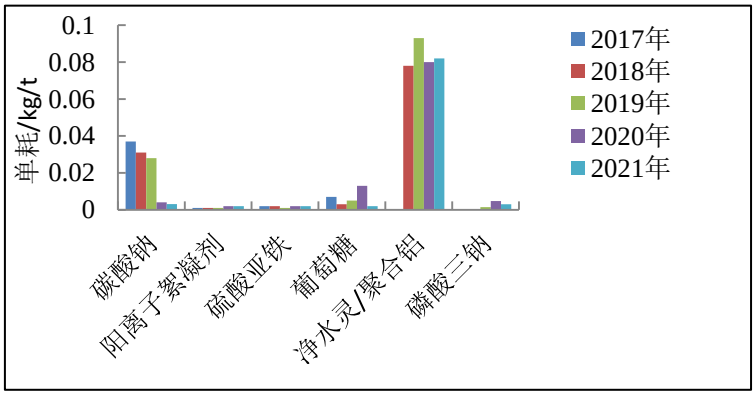


图 4-8　污水处理厂主要药剂消耗情况

Fig. 4-8 Consumption of main chemicals of wastewater treatment plant

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.4 能耗情况

从图 4-9 可知，污水处理厂的综合能耗在 2017-2021 年间表现为逐年增长，每年的平均能源单耗分别为 0.260 kgEo/t、0.403 kgEo/t、0.448 kgEo/t、0.453 kgEo/t、472 kgEo/t。综合能耗主要受用水量、用电量的共同影响，当污水处理量减少或者污水处理装置来水中污染物浓度较低时，消耗的电量和水量均会相应减少，因此综合能耗会降低。在图中有个峰值点出现在 2019 年 5 月，其能耗单耗值远高于其他值。水量增加的原因主要由于受乙烯装置、丁二烯、芳烃等装置停工后吹扫置换，导致化工污水排水水质较差，药剂投加无法根据来水水量进行降低，使得溶药水量较高，同时在处理装置检修期间，使用部分生活水作为绿化灌溉水从而进一步增加了用水量。而电量单耗增加的原因主要是来水水量较其他月骤减，虽臭氧发生器和鼓风机等大功率装置有所降低，但检修期间污水处理装置临时用电量较大，使得用电量下降有限，导致该月用电单耗增加明显。因此该月综合能耗单耗出现峰值。

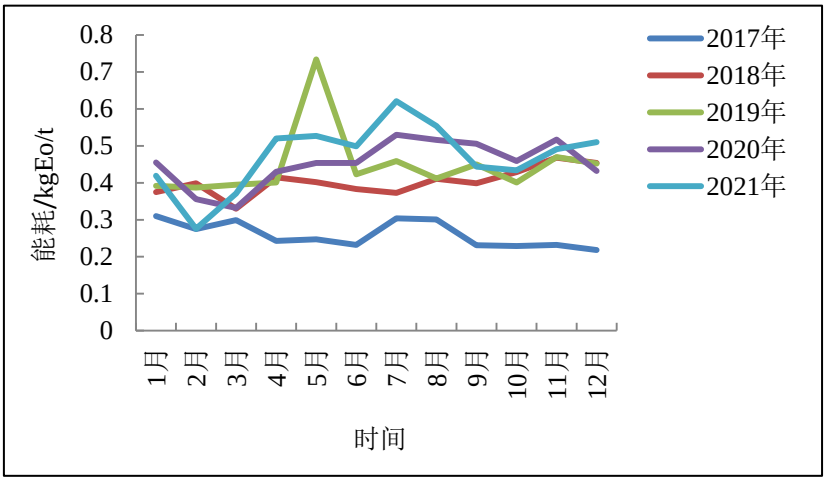


图 4-9 污水处理厂能耗情况

Fig.4-9 Energy consumption of wastewater treatment plant

4.4 污水处理厂碳排放预测

LEAP 预测模型通常结合情景分析法进行运用，通过参考国家或省市对城市污水污泥处理处置的相关规定与控制标准，对污水处理厂未来的相关发展参数进行模拟假设，再根据中国提出的“双碳”目标，设置减排情景，这有利于污水处理厂为响应“双碳”计划提出相应的减排措施。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.1 情景分析

4.4.1.1 情景设置

根据国家发展规划中污水行业的发展目标和战略，中国现有的污水收集和处理系统下的污染物排放技术和污水处理厂运行下的所有指标均对温室气体排放有影响。为满足碳达峰和碳中和的新发展形势，2050 年我国污水处理厂将实现 CH_4、N_2O 的回收再循环，并采取技术措施来减少碳排放量，到 2060 年基本实现碳中和[110]。

根据污水处理厂建设标准、污水污泥处理处置技术以及其他相关政策规定，在专家判断的基础上确定了三个减排方案，并评估了各项举措的实施情况以及每个方案对温室气体排放的影响。

本文共设置 4 个情景，分别为基准情景、低减排情景、中减排情景和高减排情景。具体情景描述如附表 1 所示。

4.4.1.2 基本参数设置

情景的合理有效设置除了对历史数据进行分析外还需要考虑多方面的因素，例如宏观基本参数的设置。韩雪莹[111]利用 LEAP 模型评估与研究了陕西省地区的低碳情况，通过 SPSS 软件分析了宏观经济因素人口、经济以及城镇化与碳排放量的相关性，验证结果得到这三种主要驱动因素均与碳排放量有着明显的相关性。因此本文在探究污水处理厂的碳排放量时，也应将这些因素的变化率输入到模型之中，才能使预测模型结果更加精确。但由于城镇化率和人口变化率对某个污水处理厂的碳排放量影响很小，因此不将其纳入模型中。而 GDP 值作为本文的主要驱动因子，在目标污水处理厂日常运行过程中未有记录，因此本文将参照《兰州统计年鉴》、《兰州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关文件对 GDP 的变化率进行取值。

在经过对污水处理厂历史数据和经验的处理分析后，模型预测需要用到的基本参数如表 4-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1　基本参数相关设置

Table 4-1 Basic Parameter Settings

参数	增长率/ %	参数	增长率/ %
人均 GDP	6.50	化工 COD 去除量	1.50
污水处理量	-3.40	化工 TN 去除量	1.61
污泥处置量	-0.30	炼油 COD 去除量	4.21
聚合铝投加量	2.57	炼油 TN 去除量	1.95

4.4.2 碳排放现状

在 4.3 小节中，已对污水处理厂 2017-2021 年的水质水量、电耗、药耗和能源消耗等数据进行了统计和分析，并根据温室气体的估算方法，计算得 2017-2021 年污水处理厂各温室气体排放量及全厂总碳排放量如图 4-10。其中 CO_{2e}-CH_4 和 CO_{2e}-N_2O 分别表示甲烷和氧化亚氮排放造成的碳排放量。

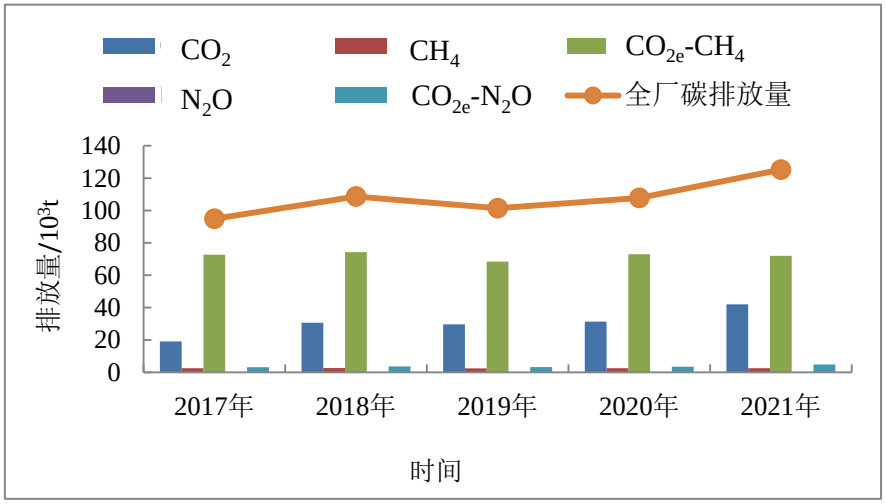


图 4-10　2017-2021 年污水处理厂温室气体排放情况

Fig. 4-10 Greenhouse gas emissions of sewage treatment plant , 2017 – 2021

从图中可以看出这三种温室气体排放量最大的为 CO_2，其次是 CH_4 和 N_2O，但转换为 CO_2 当量值后，CH_4 产生的碳排放量更大，成为了污水处理厂主要的碳排放来源。另外与前两者相比，N_2O 的排放量和产生的碳排放量较小。关于全污水处理厂的碳排放量，整体表现为逐年增加，这也基本取决于 CH_4 产生的 CO_2 当量值的变化趋势，到 2021 年污水处理厂总的碳排放量约达到 12.5 万吨，其中 2018 年的碳排放量在前四年中是较大的，这主要是由于 2018 年污水处理厂的耗

中国知网　https://www.cnki.net

电量和污水处理量均高于其他年份，使得 CH_4 的排放量较大。因此通过调节污水中的污染物浓度，控制 COD 和 TN 的排放量和去除量以及污水处理装置的合理使用是污水处理厂节能减排的有效措施。

4.4.3 碳排放预测结果

在之前的章节内容中已将预测模型中需要用到的参数进行计算和设置，将其输入到模型中，编辑函数后进行计算分析，获得以下分析结果。首先是按情景分析。

从图 4-11 中可明显看到在基准、低减排、中减排和高减排 4 种情景下污水处理厂未来的碳排放量变化趋势。污水处理厂未来碳排放量在基准和低减排情景下呈逐年增加的趋势，碳排放量从 2021 年的 8.75 万吨分别增加到 2060 年的 19.11 万吨和 15.33 万吨，与没有采取任何减排措施的基准情景相比，通过采取源头控制技术对排放的 CH_4 和 N_2O 进行控制，可以将碳排放量减少 3.78 万吨。在中减排情景下碳排放量呈现先增后减的趋势，并且在 2025 年达到峰值，碳排放量峰值为 8.77 万吨，而后碳排放量持续下降，2060 年碳排放量降至 4.81 万吨。而在高减排情景下，碳排放量呈现急速下降的趋势，由于在情景设置中将温室气体收集率在 2050 年设置为 95 %，考虑到在 2051-2060 年这未来十年里温室气体的收集率不能保证达到 100 %，因此在本文中将此期间回收率也设置为 95 %，所以该情景下碳排放量最低值出现在 2050 年，碳排放量约降为 7400 吨，之后碳排放量又有小程度的增加。因此源头控制加上终端处理是控制污水处理厂碳排放量的有效措施。

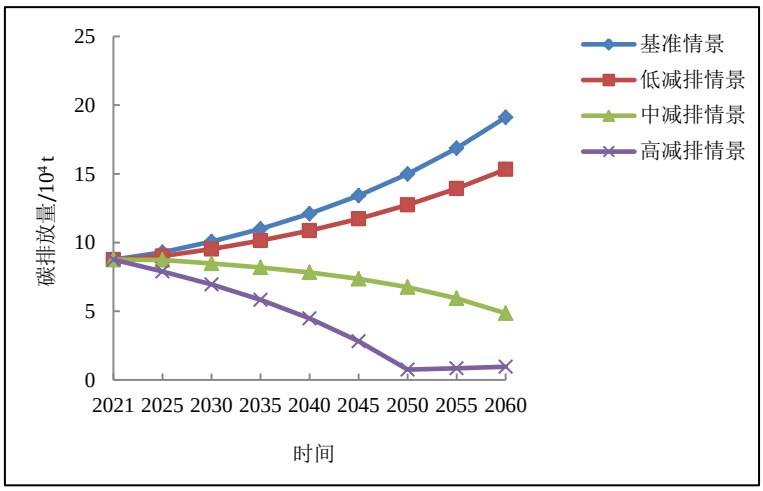


图 4-11　污水处理厂各情景下的碳排放量

Fig.4-11 Carbon emissions of wastewater treatment plant under different scenarios

中国知网　https://www.cnki.net

其次，是按照不同情景下三种温室气体排放情况进行分析，分别观察其排放量和碳排放量情况。

在不计入电耗导致的 CO_2 排放情况下，污水处理厂 CO_2 的排放量变化趋势较为平缓。在基准情景下，污水处理厂 CO_2 的排放量从 2021 年的 5532.5 吨增加至 2030 年的 6608.8 吨，增长率约为 19.45 %，再到 2060 年时，排放量增加到了 12286.1 吨，增加率约为 122.07 %。在低减排情景下，CO_2 的排放量也表现为逐年增加的趋势，最终 2060 年的排放量达到 10078.5 吨，相较于基准情景排放量减少了 2208 吨。而在中减排情景下，CO_2 的排放量在 2025 年出现峰值点，最高排放量为 5629.8 吨，而后则是持续下降，2060 年排放量降至 3191.9 吨，在此期间的减排率为 43.30 %。最后在高减排情景下，排放量逐年下降，减排率在 2060 年达到 88.64 %，由于在 2051-2060 年污水处理厂的温室气体收集率也设置为 5 %，与 2046-2050 年的收集率相同，但是污泥填埋量和药剂投加量还在增加，因此 CO_2 排放量未来略微增加。

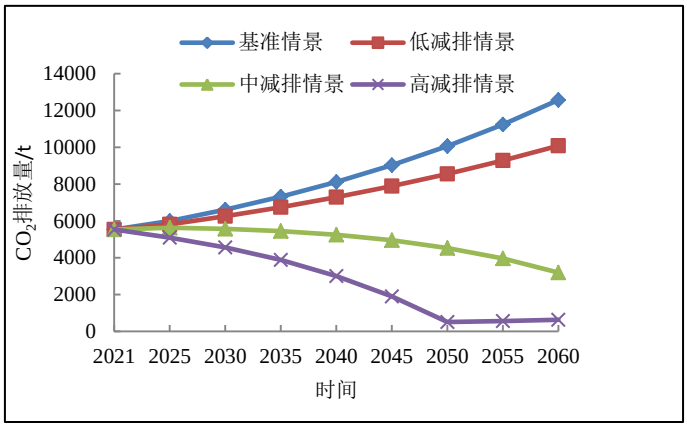


图 4-12 污水处理厂各情景下 CO_2 排放量预测

Fig. 4-12 CO_2 emission prediction of wastewater treatment plant under different scenarios

图 4-13 分别展示了污水处理厂未来 CH_4 的排放量和碳排放量预测情况，其中基准情景和低减排情景下，污水处理厂产生的 CH_4 排放量逐年增加，到 2060 年分别增加到 5639.3 吨和 4522.7 吨，增加率分别为 119.18 %和 75.78 %。在中减排情景下排放峰值出现在 2024 年，排放量为 2564.2 吨，随后逐年降低，到 2030 年和 2060 年 CH_4 的排放量可分别降至 2483.6 吨和 1432.4 吨，这两个时间点与基准年之间的排放量变化率分别为-3.47 %和-44.33 %。在高减排情景下，CH_4 的排放量为先减少再略微增加的趋势，最低点出现在 2050 年，最低排放量为 219.9 吨，到 2060 年排放量达到 298.7 吨。总的来说，高减排情景下 CH_4 的排放量变

中国知网 https://www.cnki.net

化率非常大，而 CH_4 又是污水处理厂产生的温室气体中排放量最大的，所以要想减少污水处理厂整体的碳排放，则需要对 CH_4 的产生进行控制，这也是污水处理厂响应碳中和目标的最有效途径。

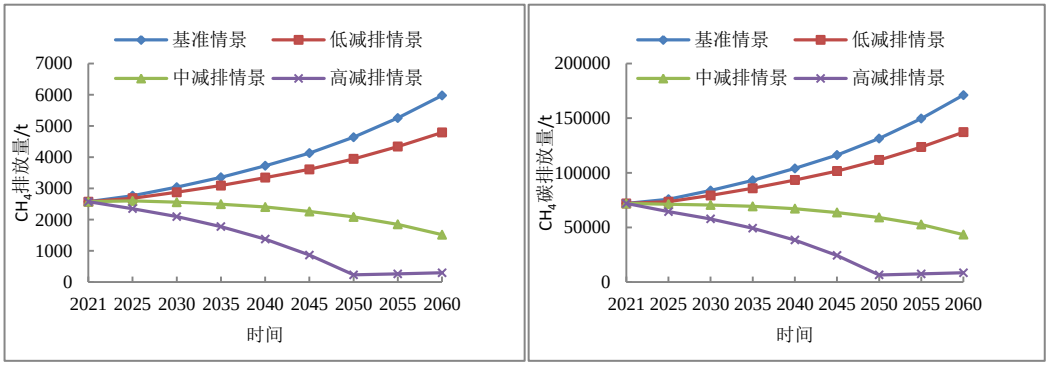


图 4-13　污水处理厂各情景下 CH_4 排放量预测

Fig. 4-13 CH_4 emission prediction of wastewater treatment plant under different scenarios

污水处理厂各情景下的 N_2O 排放量情况如图 4-14，其排放量整体变化趋势与 CH_4 类似。在基准情景和低减排情景下，N_2O 排放量均为逐年增加趋势，两种情景下 N_2O 排放量从 2021 年的 11.51 吨分别增加到 2060 年的 22.61 吨和 18.15 吨，增加率可分别达到 96.13 %和 57.46 %。而在中减排情景下排放量则为先增加后减少，峰值点出现在 2025 年，排放量峰值为 11.59 吨，后续持续减少，到 2060 年 N_2O 排放量降为 5.73 吨，减排率可达到 50.28 %。高减排情景下，与 CH_4 排放相同，也是先逐渐减少到 2050 年，2050 年的排放量为 1.02 吨，之后又略微增加，在 2060 年排放量为 1.15 吨。

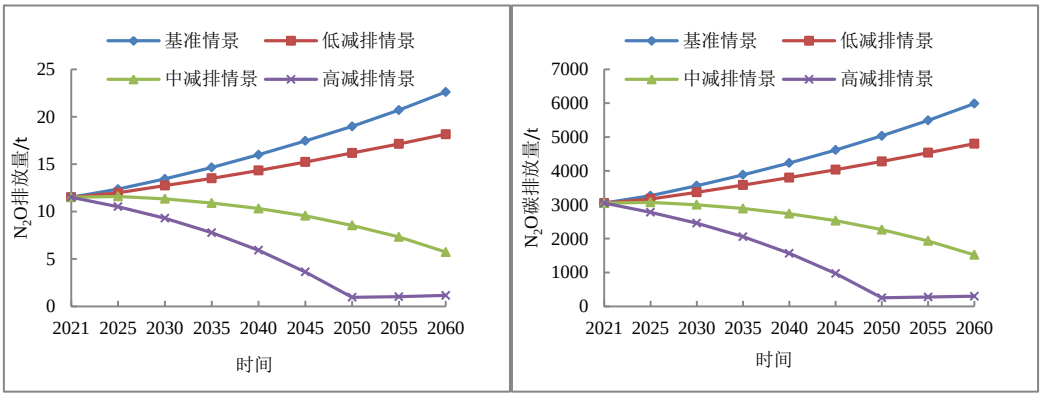


图 4-14　污水处理厂各情景下 N_2O 排放量预测

Fig. 4-14 N_2O emission prediction of wastewater treatment plant under different scenarios

中国知网　https://www.cnki.net

从图上可以看出，中减排和高减排情景下污水处理厂的减排空间更大，因此在“双碳”目标下，污水处理厂应积极采取减排技术有效减少温室气体排放。

但是需要说明的是，在模型预测过程中会受到不确定性因素的影响，例如污水处理厂的建造规模、污水处理工艺流程类型、工艺设备装置型号以及污泥处理处置方法等各条件的改变，都会影响预测结果。因此在运用该模型进行碳排放量预测时，需要根据污水处理厂的运行现状进行模型参数的调整，以获得更加精确的碳排放量预测结果、

4.5 污水处理厂碳减排及节能降耗措施探讨

在城市污水处理系统中，对污水处理过程进行节能降耗、减排措施，不仅可实现资源节约，也可大大减少温室气体排放。前文研究结果表明，污水处理和污泥填埋处置等过程直接排放的温室气体，以及电力消耗导致的间接温室气体排放占污水处理厂温室气体排放总量的大部分。因此，在污水处理工艺中，对工艺运行参数进行控制或优化、对曝气设备进行升级改造、对系统的电力能耗进行控制、对污泥处理系统中的沼气进行收集等措施，均可使污水处理厂的碳足迹得到控制。

4.5.1 控制工艺运行参数实现碳减排

LEAP 模型预测的结果显示，污水处理厂的碳排放量在中减排情景和高减排情景下减排率较高，在预测期末年减排率可分别达到约 45 %和 90 %。因此对于含氮浓度高的污水，可通过调节进水的 C/N、调节硝化和反硝化过程的溶解氧浓度来控制 N_2O 的排放。而对于进水含 COD 浓度高的污水，则需要控制好厌氧回流系统的厌氧反应比例，并对产生的 CH_4 进行回收利用，从而减少温室气体的排放。同时也结合国家标准对进厂污水的质量和出水质量进行比较，并设计适当的污水进水量，尽可能避免进水量过高或处理装置设备过大，造成过多的能源损耗和浪费。

4.5.2 曝气系统节能降耗措施

根据前文物料衡算可知，生化系统的曝气过程产生的电耗较高，因为处理系统需要用到功率较大的鼓风机、回流泵等设备，因此合理选择曝气装置、调控曝气量和曝气时间，是节能降耗的最有效途径。首先，在选择曝气装置时，要保证曝气设备的氧气利用率高，不易堵塞，维修方便，故障排除方便，结构简单。其次，要对曝气体系的大小进行合理的选择，按照时峰值或日峰值的需氧量来进行设计，并对曝气体系的操作进行适当地调控，这样即便是在缺氧的情况下，活性

中国知网 https://www.cnki.net

污泥也能正常运转，不至于过度影响水质。除此之外，还可以利用好溶解氧和出水氨氮的双重控制，将能源消耗降到最低，可使用智能系统来替代人工控制曝气，并以水质和水量的变化或者曝气池所需要的溶解氧浓度为依据，对曝气设备的参数进行计算和调整，最终实现精准曝气，同时还可以提高曝气效率，减少曝气机的台数，从而达到节能减耗的目的。

4.5.3 污泥系统节能降耗措施

污泥处理体系的节能降耗，一方面要选用合适且高效的絮凝剂，另一方面要对各个环节之间的关系进行科学调控，通过减少电力消耗，减少用水，提高压滤机的效率来实现。可采取的措施包括：一是使用低消耗和高效率的回收设备，如一体化的浓缩脱水机，其优点是占地面积小，耗水量低，能耗低，运行成本相对较低；二是对污泥进行厌氧消化时有大量的沼气产生，该部分沼气若能得到充分的利用，将有利于降低污水处理厂的能耗；三是为了提高污泥的脱水能力，必须添加与之相适应的药剂，因此在选择药剂时，应对药剂的用量进行严格的控制，针对不同的污泥浓度，及时调整药剂用量，将药剂用量保持在相对合理的水平上，以防止药剂的过量使用。

此外，基于污水处理厂的处理尾水和水源热泵系统，可实现污水处理厂的供暖与制冷。污水源热泵系统是一种利用污水作为中间介质的水来进行热交换的系统。冬季从水源中“汲取”出劣质能源，通过管道输送到室内供暖系统和生活热水系统；夏季把热从房间里移走，排放到下水道里，使房间冷却，从而得到更多的生活热水。与常规的供暖供冷方式相比，污水源热泵系统的运行成本和初投资都要小得多，所以它的节能减排潜力很大。

4.6 本章小结

本章内容首先对案例污水处理厂的水质水量、能源消耗、药剂消耗等情况进行了统计分析，了解其运行和温室气体的排放现状情况，再在使用 LEAP 预测模型软件的基础上，结合情景分析法将污水处理厂的未来碳排放量预测情况分为四种：基准情景、低减排情景、中减排情景和高减排情景。在四种情景下分别对污水处理厂采用的减排控制技术和政策以及对产生的温室气体排放的收集处理等参数进行了设定，通过 LEAP 模型设定的计算程序对污水处理厂 2022-2060 年的排放量情况进行预测和分析，得到以下几个结果：

（1）污水处理厂 2017-2021 年间全厂的污水处理量和污泥处置量均表现为先减少后增加趋势，在此五年间两者的处理量最低点均出现在 2019 年，全厂污

中国知网 https://www.cnki.net

水处理厂的总处理量约为 1646 万吨，污泥总处理量为 22165.28 吨；而造成 CH_4 和 N_2O 排放的 COD 和 TN 处理情况为化工和炼油两种处理装置总入、出口的平均 COD 浓度分别为 525.22 mg/L、34.14 mg/L 和 465.40 mg/L、28.24 mg/L，平均 TN 浓度分别为 39.14 mg/L、18.10 mg/L 和 24.90 mg/L 、20.94 mg/L；统计年间污水处理厂运行过程电量的年消耗量在明显得增加，并且在 2021 年消耗的电量已经严重超过了当年污水处理厂设置的目标值；污水处理厂投加的主要药剂聚合铝的用量也有略微增加，最高单耗达到 0.067 kg（药剂）/ t（污水）；污水处理厂的综合能耗在 2017-2021 年间表现为逐年增长，每年的平均能源单耗分别为 0.260 kgEo/t、0.403 kgEo/t、0.448 kgEo/t、0.453 kgEo/t、472 kgEo/t，综合能耗主要受用水量、用电量的共同影响。

（2）根据前文提出的温室气体核算方法，计算了 2017-2021 年期间污水处理厂的温室气体排放量和整个污水处理厂的二氧化碳当量值，其中温室气体排放量最大的为 CO_2，其次是 CH_4 和 N_2O，但转换为二氧化碳当量值最大的为 CH_4，其次是 CO_2 和 N_2O，总的来看全污水处理厂的碳排放量，整体表现为逐年增加，到 2021 年污水处理厂总的碳排放量约达到 12.5 万吨，处理污水的污染物浓度、污泥填埋量和耗电量是影响污水处理厂温室气体排放的主要因素。

（3）在不计入电量消耗产生的温室气体量的前提下，全厂未来总的碳排放量在基准情景和低减排情景下趋于逐年增加，碳排放量从 2021 年的 8.75 万吨分别增加到 2060 年的 19.11 万吨和 15.33 万吨；在中减排情景下碳排放量趋于现先增加后减少，并且在 2025 年达到排放峰值 8.35 万吨，随后碳排放量持续下降，到 2060 年碳排放量降为 4.81 万吨；而在高减排情景下，碳排放量呈现急速下降的趋势，最低值出现在 2050 年，碳排放量降为 7400 吨，后续有所增加。

（4）污水处理工艺的节能降耗、减排措施，主要是通过调节进水的 C/N、调节硝化和反硝化过程的溶解氧浓度、以及控制好厌氧回流系统的厌氧反应比例来控制 N_2O 和 CH_4 的排放，并对产生的 CH_4 进行回收利用；对于电耗较高的曝气系统，通过合理选择曝气装置、调控曝气量和曝气时间，来实现有效节能降耗；污泥处理体系的节能降耗，一方面要选用合适且高效的絮凝剂和脱水设备，另一方面要利用好污水处理厂的水源热泵系统，使污水处理工艺的能源和污水得到有效回用。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 研究结论与展望

5.1 研究结论

本论文基于对污水处理过程碳排放核算方法的文献调研，最终选择物料衡算法和碳足迹法对某石化污水处理厂排放的 CO_2、CH_4 和 N_2O 进行核算，二者从不同角度分析了污水处理厂的碳排放来源。并在了解了国家和行业相关碳减排政策措施后，基于 IPCC-LEAP 模型和情景分析对案例污水处理厂未来的碳排放量进行了预测分析。具体的研究结论如下：

（1） 物料衡算法选取的系统边界为污水和污泥处理单元的物理边界，分别对污水处理厂运行的能耗和物耗进行核算。污水处理厂主要单元的物料衡算是通过分析污水生化处理过程的 COD 去除情况和污泥处理处置过程的温室气体排放情况，其中对进入生化池的 C 进行物料衡算，可反映曝气阶段的处理负荷。进入水厂的 COD 可以随出水流出的 COD、剩余污泥流出的 COD、厌氧释磷吸收的 COD、反硝化去除 COD 以及好氧池氧化去除 COD 这几种形式离开污水处理系统。其中进水中的 COD 大多都是在好氧池中被降解，以好氧分解为主。并且根据 IPCC 和静态经验模型中关于污泥填埋的质量平衡算法，计算得到污泥填埋产生的 CO_2 和 CH_4 排放量。

（2） 污水处理厂的物耗衡算主要是对各处理单元的电耗和药耗的计算方法进行梳理、统计和总结。电耗可分为实际耗电量和理论耗电量。而主要用电设备的耗电量为功率与工作时间的乘积结果，该值为理论耗电量。通过对污水处理厂主要用电设备使用情况的统计，并结合区域电网电力的 CO_2 排放因子，计算得到污水处理厂电量消耗产生的 CO_2 直接排放量。药剂投加导致的 CO_2 排放量则是通过统计污水处理流程中投加的化学药剂，再根据常见化学药剂的碳排放系数，二者相乘可得。

（3） 总结了污水处理厂 CO_2 、CH_4 和 N_2O 的不同排放来源和排放量。CO_2 来源于污水处理厂各阶段的电量消耗、化学药剂消耗和污泥填埋处置，通过消耗量和相应碳排放系数相乘得到其排放量，物料衡算法的计算结果为 CO_2 排放量为 42082.65 t/a。在该核算方法中 CH_4 的计算忽略了污水处理过程及下水道系统中逸散的甲烷，只计入污泥填埋过程的排放量，其排放量为 934.47 t/a，CO_2 当量值为 26165.16 t/a。N_2O 的排放量为系统 TN 的去除量和排放因子的乘积，其中 N_2O 的排放因子采用已有研究结果的平均值进行计算，计算得 N_2O 的排放量为

中国知网 https://www.cnki.net

11.51 t/a，CO_2 当量值为 3050.15 t/a。

（4） 基于生命周期评价法，选取从污水处理系统开始，到尾水排放和污泥处置结束为系统边界，通过对界定的整个系统的数据收集，对污水处理厂的碳足迹总量进行分析。所研究的污水处理厂碳排放的主要贡献项目有污水处理过程产生的碳排放、能耗导致的碳排放、药剂和外加碳源投加导致的碳排放以及污泥处置导致的碳排放这四部分，分析结果表明：这四部分的碳足迹分别为 36997、50587.48、4604.49 和 33091.99 t/a，其中污水处理过程和能源消耗产生的碳足迹较大，可对该排放源实行减排措施。同时探讨了碳足迹与 COD 的关系，得到炼油污水处理工艺的碳足迹要高于化工污水处理工艺的碳足迹，这也意味着炼油污水处理工艺的减排空间更大，需要采取更严格的减排措施。

（5） 在碳中和背景下，运用构建的 LEAP 预测模型，设置了四种情景：基准情景、低减排情景、中减排情景和高减排情景，并研究四种情景下污水处理厂未来的碳排放趋势。通过对污水处理厂实际运行情况的调研，对模型参数进行设定，随后运行模型，得到污水处理厂在 2022-2060 年的碳排放量预测值。其预测结果为：在不计入电量消耗产生的温室气体量的前提下，CO_2、CH_4 和 N_2O 的排放量在基准和低减排情景下均表现为逐年增加的趋势，到 2060 年三者排放量分别增加到 12286.1 吨、5639.3 吨、35.5 吨和 10078.1 吨、4522.7 吨、28.5 吨；而在中减排情景下，CO_2 和 N_2O 排放量在 2025 年均出现峰值点，最高排放量分别为 5629.8 吨和 11.59 吨，而后持续下降，2060 年排放量分别降至 3191.9 吨和 5.73 吨，而在该情景下 CH_4 排放量在 2024 年达峰后逐年下降，2060 年排放量降至 1432.4 吨；最后在高减排情景下，三者均持续减少至 2050 年后又有略微增加，2050 年排放量分别为 500 吨、219.9 吨和 1.15 吨。从预测结果可以看出，中减排和高减排情景下污水处理厂的温室气体减排效率较高，因此无论采取源头控制技术、终端处理技术还是两种技术共同应用，都在一定程度上减少了污水处理厂的温室气体排放量，这均对未来污水处理厂进行节能减排具有参考意义。

5.2 创新点

本文的创新点主要有以下两点：

（1）本文采用了物料衡算+生命周期评价相结合的研究方法，相较于单一方法，可使得碳排放量的估算更加精确、全面。

（2）通过情景设置，应用 LEAP 模型预测了污水处理厂未来 38 年的碳排放量，预测结果及情景设置中的减排措施为污水处理厂碳减排提供参考依据，该方

中国知网 https://www.cnki.net

法也对我国污水处理行业碳排放及碳减排研究具有参考意义。

5.3 展望

根据本文的研究思路和研究结果，本文仍存在以下几方面的不足：

（1）论文中所涉及到的各项排放因子，均采用 IPCC 中的缺省值，而由于不同的污水处理厂的实际情况不同，排放因子也有略微差异。因此为了计算结果更加精确，希望本研究未来可通过相关实验对排放因子进行修正。

（2）本文虽对案例污水处理厂未来的碳排放量进行了预测，分析了各情景下的减排潜力程度，但未对目前污水处理厂的碳补偿量进行研究。而在污水处理过程中热泵、沼气等可再生能源的回收利用具有碳补偿潜力，这对污水处理厂碳中和研究有着重要的意义，希望在今后的工作中，可对该厂的碳补偿能力进行探究，完善其碳排放研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] PARRAVICINI V, NIELSEN P H, THORNBERG D, et al. Evaluation of greenhouse gas emissions from the European urban wastewater sector, and options for their reduction [J]. Science of the Total Environment, 2022, 838(P4):156322.

[2] PLUCIENNIK-KOROPCZUK E, MYSZOGRAJ S, MAKOWSKI M. Reducing CO_2 Emissions from Wastewater Treatment Plants by Utilising Renewable Energy Sources-Case Study [J]. Energies, 2022, 15(22):8446.

[3] Global Warming and Climate Change; Studies from Aalborg University Have Provided New Information about Global Warming and Climate Change (A Life Cycle Assessment of a 'minus Carbon' Refugee House: Global Warming Potential and Sensitivity Analysis) [J]. Global Warming Focus, 2020,14(3):559-579.

[4] IZHAR T N T, XUAN L P. The estimation of greenhouse gas emission in leachate treatment plant and its carbon credit revenue [J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,2021,646(1):012067.

[5] PANG C, LUO X, RONG B, et al. Carbon emission accounting and the carbon neutralization model for a typical wastewater treatment plant in China [J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, 20(1):140.

[6] WANG K, XLNG B, JIANG Y. An analysis of chinese cities' pathways towards carbon peaking under the carbon neutrality goal [J]. Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, 2022, 10(03):2345-752X.

[7] 张程. 污水处理系统碳排放规律研究与量化评价[D]. 西安理工大学, 2017.

[8] JIA Z, LIN B. How to achieve the first step of the carbon-neutrality 2060 target in China: The coal substitution perspective [J]. Energy, 2021, 233:121179.

[9] THI KIEU LOAN N, HUU HAO N, GUO W, et al. Insight into greenhouse gases emissions from the two popular treatment technologies in municipal wastewater treatment processes [J]. Science of the Total Environment, 2019, 671: 1302-13.

[10] LIU Q, LIANG W, CHAN C, et al. The impact of low-carbon policy on green manufacturing development [J]. Indoor and Built Environment, 2022,96:105125.

[11] YANG M, PENG M, WU D, et al. Greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants in China: Historical emissions and future mitigation potentials [J]. Resources Conservation and Recycling, 2023, 190:106794.

[12] LI H, CHENG X, DING H, et al. Cleaner production and carbon reduction target: Analysis of sewage treatment plants in Nort-Central China [J]. Energy Sources Part a-Recovery Utilization and Environmental Effects, 2022, 44(2): 2770-81.

[13] 杨世琪. 城镇污水处理系统碳核算方法与模型研究[D]. 重庆大学, 2013.

[14] SONG C, ZHU J-J, WILLIS J L, et al. Methane Emissions from Municipal Wastewater Collection and Treatment Systems [J]. Environmental Science & Technology, 2023, 57(6): 2248-61.

[15] ZHANG Y, GE T, LIU J, et al. The comprehensive measurement method of energy

中国知网 https://www.cnki.net

conservation and emission reduction in the whole process of urban sewage treatment based on carbon emission [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2021, 28(40): 56727-40.

[16] YU Y, ZOU Z, WANG S. Statistical regression modeling for energy consumption in wastewater treatment [J]. Journal of Environmental Sciences, 2019, 75: 201-8.

[17] DAELMAN M R J, VOORTHUIZEN E M V, DONGEN U G J M V, et al. Methane emission during municipal wastewater treatment [J]. Water Research, 2012, 46(11):3657-3670.

[18] M M, E Z, J M. Evaluating the effect of different operational strategies on the carbon footprint of wastewater treatment plants - case studies from northern Poland [J]. Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2019, 79(11):2211-2220.

[19] MANNINA G, REBOUCAS T F, COSENZA A, et al. A plant-wide wastewater treatment plant model for carbon and energy footprint: Model application and scenario analysis [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 217: 244-56.

[20] ZHANG Q, YANG Y, ZHANG X, et al. Carbon neutral and techno-economic analysis for sewage treatment plants [J]. Environmental Technology & Innovation, 2022, 26: 102302.

[21] 陆家缘. 中国污水处理行业碳足迹与减排潜力分析[D]. 中国科学技术大学, 2019.

[22] PASINI F, GARRIDO-BASERBA M, SPRAGUE T, et al. Quantification of energy and cost reduction from decreasing dissolved oxygen levels in full-scale water resource recovery facilities [J]. Water Environment Research, 2021, 93(12): 3090-102.

[23] BAILEY J R, BUKHARY S, BATISTA J R, et al. Renewable Energy Generation and GHG Emission Reduction Potential of a Satellite Water Reuse Plant by Using Solar Photovoltaics and Anaerobic Digestion [J]. Water, 2021, 13(5): 635.

[24] WANG D, YE W, WU G, et al. Greenhouse gas emissions from municipal wastewater treatment facilities in China from 2006 to 2019 [J]. Scientific Data, 2022, 9(1):317.

[25] ZHU W, DUAN C, CHEN B. Energy-pollutant nexus for wastewater treatment in China based on multi-regional input-output analysis [J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 363:132490.

[26] YUPENG F, YANYING B, WENTAO J. Estimation of GHG Emissions from Water Reclamation Plants in Beijing [J]. Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 2016, 88(9):795-803.

[27] ZHAO G, LIU W, XU J, et al. Greenhouse Gas Emission Mitigation of Large-Scale Wastewater Treatment Plants (WWTPs): Optimization of Sludge Treatment and Disposal [J]. Polish Journal Of ENVIRONMENTAL STUDIES, 2021, 30(1): 955-64.

[28] 李静. 污水处理系统温室气体排放量化评价及减排研究[D]. 山东建筑大学, 2013.

[29] TUMENDELGER A, ALSHBOUL Z, LORKE A. Methane and nitrous oxide emission from different treatment units of municipal wastewater treatment plants in Southwest Germany [J]. Plos One, 2019, 14(1):0209763.

[30] NAYEB H, MIRABI M, MOTIEE H, et al. Estimating greenhouse gas emissions from Iran's domestic wastewater sector and modeling the emission scenarios by 2030 [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 236(1):117673.

中国知网 https://www.cnki.net

[31] QIAO S, HOU C, WANG X, et al. Minimizing greenhouse gas emission from wastewater treatment process by integrating activated sludge and microalgae processes [J]. Science of the Total Environment, 2020, 732:139032.

[32] ZHOU X, YANG F, YANG F, et al. Analyzing greenhouse gas emissions from municipal wastewater treatment plants using pollutants parameter normalizing method：a case study of Beijing [J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 376: 134093.

[33] PARRAVICINI V, NIELSEN P H, THORNBERG D, et al. Evaluation of greenhouse gas emissions from the European urban wastewater sector, and options for their reduction [J]. Science of The Total Environment, 2022, 838: 156322.

[34] 柴春燕. 城镇污水处理厂温室气体排放规律及热岛效应研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2017.

[35] SHRESTHA A, BHATTARAI T N, GHIMIRE S, et al. Estimation of greenhouse gases emission from domestic wastewater in Nepal: A scenario-based analysis applicable for developing countries [J]. Chemosphere, 2022, 300: 134501.

[36] 城镇污水处理厂水污染物排放标准[S]. 2012.

[37] LUO L, DZAKPASU M, YANG B, et al. A novel index of total oxygen demand for the comprehensive evaluation of energy consumption for urban wastewater treatment [J]. Applied Energy, 2019, 236:253-261.

[38] BRACHI P, DI FRAIA S, MASSAROTTI N, et al. Combined heat and power production based on sewage sludge gasification: An energy-efficient solution for wastewater treatment plants [J]. Energy Conversion and Management: X, 2022, 13: 100171.

[39] KIM H-K, JUNE S J. Efficient Control Methods for Greenhouse Gases from Domestic Sewage Treatment Facilities [J]. Journal of the Korean Society for Environmental Technology, 2021, 22(5): 353-61.

[40] WU Z, DUAN H, LI K, et al. A comprehensive carbon footprint analysis of differen t wastewater treatment plant configurations [J]. Environmental Research, 2022, 214(P 2):113818.

[41] NGUYEN T K L, HUU HAO N, GUO W, et al. Assessing the environmental impacts and greenhouse gas emissions from the common municipal wastewater treatment systems [J]. Science of the Total Environment, 2021, 801:149676.

[42] ZHOU X, YANG F, YANG F, et al. Analyzing greenhouse gas emissions from municipal wastewater treatment plants using pollutants parameter normalizing method : a case study of Beijing [J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 376:134093.

[43] HERGOUALC'H K, MUELLER N, BERNOUX M, et al. Improved accuracy and reduced uncertainty in greenhouse gas inventories by refining the IPCC emission factor for direct N_2O emissions from nitrogen inputs to managed soils [J]. Global Change Biology, 2021, 27(24): 6536-50.

[44] CHOI E-J, GUNYEOP K, IL L S, et al. Estimation of Greenhouse Gases Emission from the Crop Cultivation Session of Agricultural Sector according to 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines [J]. Journal of Climate Change Research, 2020, 11(6): 703-12.

[45] JOO S, LEE H, HONG J, et al. Consideration of Top-down Greenhouse Gas Estimation Approaches to Prepare Carbon Neutral Policy [J]. Journal of Korean Society for

中国知网 https://www.cnki.net

Atmospheric Environment, 2022, 38(6): 933-47.

[46] KIM R-H, PARK J-K, SONG S-H, et al. Estimation of greenhouse gas emissions from the landfill sector with the application of the 2006 IPCC guidelines and the change factors analysis [J]. Jornal of Korea Organic Resource Recycling Association, 2020, 28(1): 37-51.

[47] HONG Y, LEE I, LEE W, et al. Mass-balance-model-based evaluation of sewage treatment plant contribution to residual pharmaceuticals in environmental waters [J]. Chemosphere, 2019, 225: 378-87.

[48] SUDARSAN J S, ROY R L, NITHIYANANTHAM S. Mass Balance Study on Domestic Wastewater Treatment Using Constructed Wetlands [J]. Journal of Water Chemistry and Technology, 2021, 43(6): 497-502.

[49] WANG H, CHANG H, ZHANG C, et al. Occurrence and mass balance of medium- and long-chain chlorinated paraffins in a municipal sewage treatment plant: Comparison to short-chain compounds [J]. Environment International, 2019, 133:105273.

[50] SARPONG G, GUDE V G. Energy-efficient wastewater treatment schemes for urban communities: Quantitative mass and energy balance approach [J]. Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 2019, 258:0065-7727.

[51] ZHUANG H, GUAN J, LEU S-Y, et al. Carbon footprint analysis of chemical enhanced primary treatment and sludge incineration for sewage treatment in Hong Kong [J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 272:122630.

[52] MUNOZ I, AKTUERK A S, AYYILDIZ O, et al. Life cycle assessment of wastewater reclamation in a petroleum refinery in Turkey [J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 268:121967.

[53] ZAWARTKA P, BURCHART-KOROL D, BLAUT A. Model of Carbon Footprint Assessment for the Life Cycle of the System of Wastewater Collection, Transport and Treatment [J]. Scientific Reports, 2020, 10(1):5799.

[54] ZABOROWSKA E, CZERWIONKA K, MAKINIA J. Integrated plant-wide modelling for evaluation of the energy balance and greenhouse gas footprint in large wastewater treatment plants [J]. Applied Energy, 2021, 282:116126.

[55] 王向阳. 污水处理碳足迹核算及环境综合影响评价研究[D]. 北京建筑大学, 2019.

[56] GU Y, DONG Y-N, WANG H, et al. Quantification of the water, energy and carbon footprints of wastewater treatment plants in China considering a water–energy nexus perspective [J]. Ecological Indicators, 2016, 60:402-409.

[57] SINGH P, KANSAL A, CARLIELL-MARQUET C. Energy and carbon footprints of sewage treatment methods [J]. Journal of Environmental Management, 2016, 165:22-30.

[58] ZENG L, LU H, LIU Y, et al. Analysis of Regional Differences and Influencing Factors on China's Carbon Emission Efficiency in 2005-2015 [J]. Energies, 2019, 12(16):3081.

[59] 杨万成. 污水处理厂温室气体核算与减排潜力研究[D]. 河北工程大学, 2020.

[60] WANG M, WU L, GUO X. Application of grey model in influencing factors analysis and trend prediction of carbon emission in Shanxi Province [J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2022, 194(8):542.

[61] LIU R, CAI F, SOC I C. Research on the application of a combined model in carbon emission prediction [C]. Proceedings of the 19th International Symposium on Distributed

中国知网 https://www.cnki.net

Computing and Applications for Business Engineering and Science, 2020:293-295.

[62] MA X, JIANG P, JIANG Q. Research and application of association rule algorithm and an optimized grey model in carbon emissions forecasting [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 158:120159.

[63] GERMANI A R, KER A P, CASTALDO A. On the existence and shape of an environmental crime Kuznets Curve: A case study of Italian provinces [J]. Ecological Indicators, 2020, 108:105685.

[64] HUI Y, MA J. Correlation analysis between regional economic differences and environmental pollution based on Kuznets curve model [J]. Environmental Technology & Innovation, 2021, 22:101444.

[65] SEN K K, ABEDIN M T. A comparative analysis of environmental quality and Kuznets curve between two newly industrialized economies [J]. Management of Environmental Quality, 2021, 32(2): 308-27.

[66] ARNAUT J, LIDMAN J. Environmental Sustainability and Economic Growth in Greenland: Testing the Environmental Kuznets Curve [J]. Sustainability, 2021, 13(3):1228.

[67] BAO Z, LU W. Applicability of the environmental Kuznets curve to construction waste management: A panel analysis of 27 European economies [J]. Resources Conservation and Recycling, 2023, 188:106667.

[68] SIMIONESCU M. Revised environmental Kuznets Curve in CEE countries. Evidence from panel threshold models for economic sectors [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2021, 28(43): 60881-99.

[69] HOSSEINZADEH M, SAGHAIAN S H, NEMATOLLAHI Z, et al. Water consumption and economic growth: evidence for the environmental Kuznets curve [J]. Water International, 2022, 47(8): 1333-48.

[70] WANG Y, CHEN J. The environmental effect of capacity utilization in thermal power plants: evidence from interprovincial carbon emissions in China [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2019, 26(29): 30399-412.

[71] EHRLICH P R, HOLDREN J P. Impact of population growth [J]. Science (New York, NY), 1971, 171(3977): 1212-7.

[72] 唐志鹏, 于浩杰, 陈明星, 等. 基于函数极值条件下的中国碳达峰碳中和情景分析[J]. 自然资源学报, 2022, 37(05): 1247-60.

[73] FANG P. Short-term carbon emission prediction method of green building based on IPAT model [J]. International Journal of Global Energy Issues, 2023, 45(1): 1-13.

[74] YORK R, ROSA E A, DIETZ T. STIRPAT, IPAT and ImPACT: analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts [J]. Ecological Economics, 2003, 46(3):351-365.

[75] WEI Z, WEI K, LIU J. Decoupling relationship between carbon emissions and economic development and prediction of carbon emissions in Henan Province: based on Tapio method and STIRPAT model [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023,30(18):52679-52691.

[76] WANG Q, HUANG J, ZHOU H, et al. Carbon Emission Inversion Model from Provincial to Municipal Scale Based on Nighttime Light Remote Sensing and Improved STIRPAT [J].

中国知网 https://www.cnki.net

Sustainability, 2022, 14(11):6813.
[77] ZHANG S, HUO Z, ZHAI C. Building Carbon Emission Scenario Prediction Using STIRPAT and GA-BP Neural Network Model [J]. Sustainability, 2022, 14(15):9369.
[78] 刘立果. 河北省工业碳排放预测及减排对策研究[D]. 华北电力大学, 2019.
[79] 刘妍. 江西省碳排放时空分布与峰值预测研究[D]. 江西师范大学, 2019.
[80] HAN Y, LOU X, FENG M, et al. Energy consumption analysis and saving of buildings based on static and dynamic input-output models [J]. Energy, 2022, 239: 122240.
[81] LONG Y, YOSHIDA Y, LIU Q, et al. Comparison of city-level carbon footprint evaluation by applying single- and multi-regional input-output tables [J]. Journal of Environmental Management, 2020, 260:110108.
[82] 都泊桦. 京津冀碳排放投入产出模型研究[D]. 首都经济贸易大学, 2020.
[83] 李吉喆. 基于投入产出模型的城市碳排放代谢分析[D]. 华北电力大学(北京), 2019.
[84] 舒懿, 周跃云. 基于灰色模型的湖南省能源碳排放预测分析[J]. 湖南工业大学学报, 2016, 30(02): 58-62.
[85] XIONG P, XIAO L, LIU Y, et al. Forecasting carbon emissions using a multi-variable GM (1,N) model based on linear time-varying parameters [J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2021, 41(6): 6137-48.
[86] 马彩云, 徐林, 赖茂宇, 等. 基于灰色预测模型的安徽省建筑业碳排放量预测 [J]. 南通大学学报(自然科学版), 2019, 18(01): 89-94.
[87] ZHOU W, ZENG B, WANG J, et al. Forecasting Chinese carbon emissions using a novel grey rolling prediction model [J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2021, 147: 110968.
[88] 丁松. 灰色预测模型优化及其应用研究[D]. 南京航空航天大学, 2018.
[89] 解品磊. 基于 LEAP 模型的吉林省工业碳排放模拟研究及碳减排路径选择[D]. 吉林大学, 2018.
[90] 刘惠, 王真, 曹丽斌, 等. 基于 LEAP 模型的鹤壁市农村生活碳排放研究[J]. 环境科学与技术, 2020, 43(11): 25-35.
[91] 刘方舟. 基于 LEAP 模型的城市碳排放达峰预测研究[D]. 中钢集团武汉安全环保研究院, 2021.
[92] WANG J, CAI H, LI L. Energy demand and carbon emission peak forecasting of Beijing based on leap energy simulation method [J]. Global Nest Journal, 2020, 22(4): 565-9.
[93] EKAMA G A. Using bioprocess stoichiometry to build a plant-wide mass balance based steady-state WWTP model [J]. Water Research, 2009, 43(8):2101-2120.
[94] SCHAUM C, LENSCH D, BOLLE P Y, et al. Sewage sludge treatment: evaluation of the energy potential and methane emissions with COD balancing [J]. Journal Of Water Reuse And Desalination, 2015, 5(4): 437-45.
[95] 石油炼制工业污染物排放标准[S]. 中华人民共和国生态环境部,2015.
[96] 恶臭污染物排放标准[S]. 中华人民共和国生态环境部,1993.
[97] 肇倩莹. 污水厂碳排放模型建立与碳中和运行潜力测算[D]. 沈阳建筑大学, 2018.
[98] LIE E, CHRISTENSSON M, JöNSSON K, et al. Carbon and phosphorus transformations in a full-scale enhanced biological phosphorus removal process [J]. Water Research, 1997, 31(11):2693-2698.
[99] 朱松丽, 蔡博峰, 朱建华, 等. IPCC 国家温室气体清单指南精细化的主要内容和启示[J].

中国知网 https://www.cnki.net

气候变化研究进展, 2018, 14(01): 86-94.

[100] BRIDLE T, MONTEITH H D, SAHELY H R, et al. A Rational Procedure for Estimation of Greenhouse-Gas Emissions from Municipal Wastewater Treatment Plants [J]. Water Environment Research, 2005, 77(4):390-403.

[101] 郑思伟, 唐伟, 闫兰玲, 等. 城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体的核算及排放特征研究[J]. 环境污染与防治, 2019, 41(05): 556-9+83.

[102] JEFF F, ZHIGUO Y, PAUL L. Dissolved methane in rising main sewer systems: field measurements and simple model development for estimating greenhouse gas emissions [J]. Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2009, 60(11):2963-71.

[103] NI B-J, YUAN Z. Recent advances in mathematical modeling of nitrous oxides emissions from wastewater treatment processes [J]. Water Research, 2015, 87:336-346.

[104] WANG J H, ZHANG J, WANG J, et al. Nitrous oxide emissions from a typical northern Chinese municipal wastewater treatment plant [J]. Desalination And Water Treatment, 2011, 32(1-3): 145-52.

[105] ROBESCU L D, BONCESCU C, BONDREA D A, et al. Impact of wastewater treatment plant technology on power consumption and carbon footprint [C]. Proceedings of the 9th International Conference on Energy and Environment (CIEM), 2019:524-528.

[106] OKAN B, ERGUDER T H, AKSOY A. Plant-wide modeling of a metropolitan wastewater treatment plant to reduce energy consumption and carbon footprint [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022,30(6):16068-16080.

[107] LIU Y, LIN R, REN J. Developing a life cycle composite footprint index for sustainability prioritization of sludge-to-energy alternatives [J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 281:124885.

[108] MAKTABIFARD M, ZABOROWSKA E, MAKINIA J. Energy neutrality versus carbon footprint minimization in municipal wastewater treatment plants [J]. Bioresource Technology, 2020, 300(C):122647.

[109] WALENTA J. The making of the corporate carbon footprint: the politics behind emission scoping [J]. Journal of Cultural Economy, 2021, 14(5): 533-48.

[110] 任佳雪, 高庆先, 陈海涛, 等. 碳中和愿景下的污水处理厂温室气体排放情景模拟研究[J]. 气候变化研究进展, 2021, 17(04): 410-9.

[111] 韩雪莹. 基于 IPCC-LEAP 模型的陕西省区域低碳评价及研究[D]. 西安工业大学, 2018.

中国知网 https://www.cnki.net

附 表

附表 1　情景设置描述

Annexed table 1 Scenario setting description

情景	情景描述	技术描述	情景设置
基准情景	以 2021 年为基准年，不考虑未来节能减排措施对污水处理厂二氧化碳排放的影响，是对历史发展的合理推断，主要反映在没有未来政策措施的情况下，石化污水处理厂的发展。		2021 年之前某石化污水处理厂温室气体排放趋势的合理外推。
低减排情景	低减排情景是在基准情景的基础上，考虑到国家、甘肃省和兰州市已经公布的节能减排措施或政策，以使用源头控制技术的形式确定模型减排参数。	通过对厌氧反应比例进行控制减少 CH_4 排放，并调节入水 C/N 或调节硝化、反硝化过程中溶解氧的浓度控制 N_2O 排放	2022-2025 年的温室气体收集率为 3 %，每 5 年增加 2.4 %，2050 年达到 15 %。
中减排情景	中减排情景下更全面地实施节能减排措施，并考虑到经济和社会发展带来的新技术进步对节能减排的影响，如终端处理技术。	设置具有 CH_4 回收以及燃烧处理功能的厌氧系统，或是污泥厌氧消化过程 CH_4 回收利用，N_2O 排放采用减排处理工艺	2022-2025 年的温室气体收集率为 6 %，每 5 年增加 9.8 %，2050 年达到 55 %。
高减排情景	高减排情景是指通过采取控制措施达到最大节能减排效果的情景，反映了节能政策影响下的经济发展和碳排放情况。该情景的特点是结合源头控制和终端技术来减少碳排放。	控制好厌氧回收系统的厌氧反应比例，同时利用焚烧发电达到 CH_4 回收再利用的目的，并采取排放控制技术和对硝化、反硝化过程溶解氧的控制以及对入水水质的控制进行优化的综合措施来控制 N_2O 排放。	2022-2025 年的温室气体收集率为 15 %，每 5 年增加 16 %，2050 年达到 95 %。

中国知网 https://www.cnki.net